

## PT-1 AR

## PROJEKT TECHNICZNY

Tom PT-1 — architektura (AR)

Tom 1 z 4 · branża: architektura · element projektu budowlanego wg art. 34 ust. 3 PB

## PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Działka, MPZP, warunki gruntowe i sieci: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Dane osobowe, numery uprawnień, podpisy i dokumenty organów — pola do uzupełnienia. Opracowanie jest szablonem zgodnym z RPB i nie może zostać złożone bez danych rzeczywistych (rejestr wymagań, sekcja E).

NAZWA ZAMIERZENIA  
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)

OBIEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES OBIEKTU

ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

KATEGORIA OBIEKTU  
BUDOWLANEGO

I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane)

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

nr 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna), jedn. ewid.: [DO UZUPEŁNIENIA: jednostka ewidencyjna — kod TERYT WWPPGG\_R i nazwa]  
identyfikator działki ewidencyjnej: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG\_R].0005.123/4

INWESTOR

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]  
adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

OPRACOWANIE — AUTORZY (§ 7 UST. 2 PKT 3 RPB)

| Funkcja, branża            | Imię i nazwisko                       | Specjalność i nr uprawnień budowlanych                                                  | Zakres opracowania                                                                                                                             | Podpis |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Projektant<br>architektura | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | architektoniczna bez ograniczeń<br>nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] | projekt techniczny — architektura:<br>tom PT-1 AR (część opisowa,<br>obliczenia ciepło-wilgotnościowe,<br>zestawienia, rysunki i detale PT-AR) |        |
| Sprawdzający               | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB) |                                                                                         |                                                                                                                                                |        |

DATA OPRACOWANIA

25 września 2026 r.

REWIZJA / PLIK

rew. 0 · PT\_1\_AR\_2026.09.25.pdf

ZAWARTOŚĆ TOMU

PT-1 AR – Projekt techniczny

Postać elektroniczna (RPB § 2b): plik PDF opatruje podpisem kwalifikowanym, osobistym albo zaufanym każda osoba opracowująca daną część w zakresie objętym plikiem (§ 7 ust. 4a RPB); pole „Podpis” wypełnia się wyłącznie w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 pkt 4 RPB).

# SPIS TREŚCI

PT-1 AR — Projekt techniczny

## DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU (§ 7 UST. 5 PKT 3 RPB)

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Oświadczenie projektanta (art. 34 ust. 3d pkt 3 PB) | 3 |
|-----------------------------------------------------|---|

## CZĘŚĆ OPISOWA (§ 7 UST. 5 PKT 1 RPB)

|      |                                                                        |    |
|------|------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.   | Przedmiot i zakres tomu                                                | 4  |
| 2.   | Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród                         | 5  |
| 2.1. | Przegrody zewnętrzne i oddzielające od garażu                          | 7  |
| 2.2. | Przegrody wewnętrzne                                                   | 11 |
| 3.   | Analiza akustyczna (§ 23 pkt 4a RPB) — nie dotyczy                     | 13 |
| 4.   | Obliczenia ciepłno-wilgotnościowe przegród i węzłów                    | 15 |
| 4.1. | Współczynniki przenikania ciepła U (PN-EN ISO 6946, PN-EN ISO 13370)   | 15 |
| 4.2. | Obliczenie U — układy warstw z oporami cieplnymi                       | 16 |
| 4.3. | Mostki cieplne — $\psi$ i $f_{Rsi}$ (PN-EN ISO 10211, PN-EN ISO 13788) | 19 |
| 4.4. | Kondensacja międzywarstwowa (PN-EN ISO 13788, metoda Glaser)           | 21 |
| 5.   | Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej                              | 23 |
| 6.   | Zestawienie wykończeń wnętrz                                           | 26 |
| 7.   | Zasada „4 linii” — ciągłość warstw obudowy                             | 28 |
| 8.   | Odwodnienie dachów, tarasów i przyziemia                               | 29 |
| 9.   | Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej                       | 31 |
| 10.  | Wykaz rysunków — część rysunkowa                                       | 32 |

## CZĘŚĆ RYSUNKOWA (§ 7 UST. 5 PKT 2 RPB)

|                                          |                                                                      |      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| Karta części rysunkowej i wykaz rysunków |                                                                      | 33   |
| PT-AR-01                                 | RZUT PARTERU (1:50)                                                  | rys. |
| PT-AR-02                                 | RZUT I PIĘTRA (1:50)                                                 | rys. |
| PT-AR-03                                 | RZUT II PIĘTRA I RZUT DACHU (1:50)                                   | rys. |
| PT-AR-04                                 | PRZEKROJE A-A I B-B (1:50)                                           | rys. |
| PT-AR-05                                 | ELEWACJE (1:50)                                                      | rys. |
| PT-AR-D-01                               | DETALE — COKÓŁ, PRÓG HS, RURA SPUSTOWA (1:10)                        | rys. |
| PT-AR-D-02                               | DETALE — OKNO (CIEPŁY MONTAŻ), OKAP PL-E (1:5 / 1:10)                | rys. |
| PT-AR-D-03                               | DETALE — ATTYKI, WPUSTY, PRZELEW AWARYJNY (1:10)                     | rys. |
| PT-AR-D-04                               | DETALE — WSPORNIK BRYŁY A, LAMELE ELEWACYJNE (1:5 / 1:10)            | rys. |
| PT-AR-D-05                               | DETALE — GARAŻ (ŚCIANA DOM-GARAŻ, DACH ZIELONY, DRZWI DZ2)<br>(1:10) | rys. |
| PT-AR-D-06                               | DETALE — WYŁĄZ DACHOWY I ŚWIETLIK (1:10)                             | rys. |

Numeracja stron odrębna dla elementu (§ 6 ust. 1 RPB); rysunki oznaczono numerem rysunku (§ 6 ust. 3 RPB). Pozycje spisu są odnośnikami w pliku PDF.

[DO UZUPEŁNIENIA: miejscowość], dnia 25 września 2026 r.

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, PZT, PAB i rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego  
(art. 34 ust. 3d pkt 3 i art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.))

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zamierzenie budowlane | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie) |
| Obiekt, kategoria     | Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” — kategoria I                                                                                                                                                                                                      |
| Adres, działka        | ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna); identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4                                                                |
| Inwestor              | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora], [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]                                                                                                                                                                                    |
| Element projektu      | Projekt techniczny (PT-1 AR)                                                                                                                                                                                                                                                  |

Projektant wymieniony w tabeli poniżej, działając na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.), oświadcza, że projekt techniczny w zakresie: architektura dotyczący wyżej wymienionego zamierzenia budowlanego został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego (brzmienie zgodne z art. 41 ust. 4a pkt 2 PB), w tym z decyzją o pozwoleniu na budowę [DO UZUPEŁNIENIA: nr i data decyzji o pozwoleniu na budowę, organ].

Przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 PB — rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — zastosowano w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 września 2026 r., na podstawie art. 102a ust. 1 i 2 PB, w związku z oświadczeniem Inwestora z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data złożenia oświadczenia z art. 102a PB].

### Osoby biorące udział w opracowaniu projektu (art. 34 ust. 3e pkt 1 PB)

| Lp. | Imię i nazwisko                    | Specjalność uprawnień budowlanych | Nr uprawnień / decyzji                      | Zakres udziału                                                                                                                         | Data i podpis |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.  | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] | architektoniczna bez ograniczeń   | [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] | projekt techniczny — architektura: tom PT-1 AR (część opisowa, obliczenia cieplno-wilgotnościowe, zestawienia, rysunki i detale PT-AR) |               |

Projektanci sprawdzający (art. 34 ust. 3e pkt 2 PB): nie dotyczy — projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie podlega sprawdzeniu (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB).

Kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego (art. 34 ust. 3d pkt 1–2 PB) nie dołącza się dla uprawnień i osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (art. 34 ust. 3da PB) — [DO UZUPEŁNIENIA: potwierdzenie wpisu w e-CRUB albo dołączenie kopii].

Podpisy: postać elektroniczna — podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB), kolumna „Data i podpis” pozostaje pusta; postać papierowa — podpis własnoręczny każdego z projektantów.

# CZĘŚĆ OPISOWA — ARCHITEKTURA

§ 7 ust. 1 pkt 3, § 23 RPB

## 1. Przedmiot i zakres tomu

§ 23 RPB

Przedmiotem tomu jest projekt techniczny w specjalności architektonicznej dla zamierzenia „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)” — Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”, działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna). Obiekt kategorii I; 3 kondygnacje nadziemne, wysokość wg WT § 6: 9,97 m (grupa wysokości N); 1 lokal mieszkalny. Dane działki, MPZP i gruntu są przykładowe [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].

Tom PT-1 AR obejmuje: rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych i wewnętrznych (§ 23 pkt 4 RPB), ocenę wymogu analizy akustycznej (§ 23 pkt 4a), obliczenia ciepłno-wilgotnościowe przegród i węzłów, zestawienia przegród, stolarki i wykończeń, opis ciągłości warstw („4 linii”) i odwodnienia oraz dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie architektury (§ 23 pkt 10). Część rysunkowa (§ 24 pkt 1–2) obejmuje rzuty z rzutem dachu, przekroje i elewacje w skali 1:50 oraz detale w skalach 1:5 i 1:10.

**Pozostałe punkty § 23 RPB — gdzie opracowano:** pkt 1–2 (konstrukcja, posadowienie) — PT-2 BO; pkt 3 (dokumentacja geologiczno-inżynierska) — nie dotyczy (warunki proste, rejestr C.2); pkt 5 i 6 — nie dotyczy (obiekt mieszkalny, niebędący obiektem liniowym); pkt 7–9 i 11 — PT-3 IS i PT-4 IE+BT (instalacje, charakterystyka energetyczna); pkt 10 — w każdym tomie stosownie do zakresu (tu: rozdział „Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej”); § 23 pkt 12 (dane dotyczące warunków ochrony ludności, dodany Dz.U. 2026 poz. 597 § 1 pkt 6) — nie dotyczy: PZT i PAB nie przewidują budowli ochronnej ani miejsca doraźnego schronienia (PAB § 20 ust. 1 pkt 14 — nie dotyczy).

**Podstawy:** PB (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.) art. 34 ust. 3 pkt 3 lit. c; RPB (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.) § 23–24; WT 2002 (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) stosowane na podstawie art. 102a PB; PN-EN ISO 6946:2017-10, PN-EN ISO 13370:2017-09, PN-EN ISO 10077-1:2017-10, PN-EN ISO 10211:2017-09, PN-EN ISO 13788:2013-05, PN-EN ISO 14683:2017-09 (rejestr wymagań, W-243...W-250). Tom jest zgodny z PZT i PAB (PB art. 34 ust. 3c).

**Stan modelu.** Część opisową, obliczenia i rysunki tomu wygenerowano z jednego stanu modelu budynku (stan modelu: SHA-256 42ac7a811873 (budynek, działka, instalacje, wyposażenie)). Zgodność tomów PT między sobą i z tomem I (PZT, PAB) wykazuje ten sam znacznik stanu modelu we wszystkich tomach; tom z innym znacznikiem jest nieaktualny i przed podpisaniem oświadczenia projektanta wymaga ponownego wygenerowania.

**Wyroby budowlane — zasada doboru (PB art. 10).** Wyroby określono parametrami wymaganymi ( $\lambda$  obliczeniowe, grubość, klasa reakcji na ogień, opór dyfuzyjny  $s_d$ ,  $U_w/U_D$ , g, klasa szczelności). Nazwy systemów i dane z kart katalogowych przywołane w modelu są przykładowe — dopuszcza się wyroby równoważne o parametrach nie gorszych, wprowadzone do obrotu zgodnie z PB art. 10 (oznakowanie CE lub znak budowlany B, deklaracja właściwości użytkowych). Wartości oznaczone [ZAŁ] (założenie) i [NZW] (niezweryfikowane) wymagają potwierdzenia deklaracją wybranego wyrobu przed wbudowaniem.

## 2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród

§ 23 pkt 4 RPB

Przegrody zestawiono z modelu budynku (sekcje przegrody i materiały). Warstwy ścian podano od strony wewnętrznej, warstwy przegród poziomych — od góry. Grubości w milimetrach;  $\lambda$  — wartość obliczeniowa  $[W/(m \cdot K)]$ . Współczynniki U wyznaczono w rozdziale „Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród i węzłów”.

**Tabela 1.** Zestawienie przegród budowlanych

| Kod    | Rodzaj                  | Nazwa (model)                                                                                                                                                                                                                                                               | Grubość<br>[mm] | U<br>[W/(m <sup>2</sup> ·K)] | Detale                                         |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| SZ1    | ściana zewnętrzna       | Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm                                                                                                                                                                                                                   | 405             | 0,17                         | D-01, D-02, D-03, D-04, D-05, D-06, D-08, D-09 |
| SZ2    | ściana zewnętrzna       | Ściana zewnętrzna bryły A (P2) za lamelami: silikat 18 + wełna fasadowa 20 cm + membrana UV-stabilna (czarna); szczelina wentylowana ok. 11 cm i lamele na ruszcie — element lamele                                                                                         | 405             | 0,18                         | D-02, D-04, D-08, D-12                         |
| SZL    | ściana zewnętrzna       | Ściana zewnętrzna lekka A' (na wsporniku P2): GK + OSB (szczelność) + szkielet KVH 45×200 z wełną + DWD + wełna fasadowa 18 cm + membrana UV (lico zewn. 0,30 m od osi — jak SZ2, ciągłość warstw w narożu); bez funkcji nośnej                                             | 440             | 0,11                         | D-02, D-08, D-12                               |
| SW18   | ściana wewnętrzna nośna | Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie                                                                                                                                                                                                               | 210             | —                            | —                                              |
| SWZB   | ściana wewnętrzna nośna | Ściana wewnętrzna nośna żelbetowa 18 cm (trzon klatki na P0 — usztywnienie w kierunku x, J2)                                                                                                                                                                                | 210             | —                            | —                                              |
| SWG    | ściana wewnętrzna nośna | Ściana nośna dom–garaż nieogrzewany: silikat 18 + wełna 12 cm od strony garażu + tynk                                                                                                                                                                                       | 325             | 0,27                         | D-10                                           |
| SCZB15 | ściana wewnętrzna nośna | Ściana środkowa klatki schodowej: żelbet C25/30 15 cm, monolityczna z płytami biegów i spoczników, ciągła P0–P2 (przez poziomy stropów), zakotwiona w podciągach B8/B9/B10 osi 3 (audyt A2 I-2)                                                                             | 150             | —                            | —                                              |
| DZ12   | ścianka działowa        | Ścianka działowa: silikat 12 + tynk gipsowy obustronnie ( $R'w \geq 45$ dB)                                                                                                                                                                                                 | 150             | —                            | —                                              |
| DZGK   | ścianka działowa        | Ścianka działowa GK 12,5 cm z kasetą drzwi przesuwnych chowanych (2 × GK impregnowana 12,5 mm obustronnie, kasetą stalową 7,5 cm z wełną poza strefą kasety; $R'w \geq 40$ dB)                                                                                              | 125             | —                            | —                                              |
| DZ18A  | ścianka działowa        | Ścianka działowa akustyczna pom. technicznego z centralą (P2): silikat 18 kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej, tynk gipsowy obustronnie, bez funkcji nośnej, styk ze stropem wypełniony elastycznie; cel $R'A1 \geq 50$ dB do sprawdzenia w PT (audyt A3 I-8; W-066, W-230) | 210             | —                            | —                                              |
| GK10   | ścianka działowa        | Obudowa szachtu SI: 2 × GKF 12,5 + profil CW 50 z wełną + 2 × GKF 12,5 (EI 30)                                                                                                                                                                                              | 100             | —                            | —                                              |
| SGL    | ścianka działowa        | Ścianka szklana wiatrołap/hol: VSG w ramie aluminiowej z drzwiami szklanymi 0,90 m                                                                                                                                                                                          | 50              | —                            | —                                              |
| AT1    | attyka                  | Attyka: żelbet 18 cm (wieniec podniesiony), izolacja z 3 stron (EPS 031 10 cm od dachu, ETICS od zewnątrz, PIR 4 cm na koronie), obróbka blacharska ze spadkiem do dachu, wywinięcie membrany $\geq 0,15$ m                                                                 | 485             | —                            | D-04, D-05                                     |

| Kod     | Rodzaj                 | Nazwa (model)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grubość<br>[mm] | U<br>[W/(m <sup>2</sup> ·K)] | Detale                 |
|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| POD-0   | podłoga na gruncie     | Podłoga na płycie fundamentowej (P0): deska/gres, jastrych z ogrzewaniem podł., EPS 100, membrana SBS (przeciwwilgociowa, przeciwradonowa), płyta ŻB 25 cm, XPS 300 20 cm, folia PE, podsypka                                                                                                                                                                                  | 800             | 0,11                         | D-01, D-03, D-06, D-10 |
| POD-0L  | podłoga na gruncie     | Podłoga na płycie (P0) — łazienki, WC, przedsionek, pom. techniczne: gres na hydroizolacji podpłytkowej                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800             | —                            | —                      |
| POD-G   | podłoga na gruncie     | Posadzka garażu (nieogrzewany): żywica R11, jastrych cementowy zbrojony 9–14 cm (spadek 0,8 % do bramy: –0,05 przy drzwiach do domu → –0,10 przy bramie), folia PE, XPS 300 10 cm, membrana SBS (przeciwwilgociowa, przeciwradonowa), płyta ŻB 25 cm obniżona (wierzch –0,30) na XPS 20 cm                                                                                     | 850             | 0,10                         | —                      |
| POD-1   | strop / sufit          | Strop międzykondygnacyjny: deska dębowa, jastrych z ogrzewaniem podł., EPS 100, EPS T (akustyczny), płyta ŻB 22 cm, tynk                                                                                                                                                                                                                                                       | 380             | —                            | D-08, D-09             |
| POD-1L  | strop / sufit          | Strop międzykondygnacyjny — łazienki, WC, pralnia: gres na hydroizolacji podpłytkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 380             | —                            | —                      |
| SUF-ZEW | strop / sufit          | Sufit pod stropem nad powietrzem zewnętrznym (wspornik bryły A): wełna 20 cm na kołkach + podsufitka włóknocementowa na ruszcie z pustką wentylowaną                                                                                                                                                                                                                           | 253             | —                            | D-08                   |
| SUF-G   | strop / sufit          | Docieplenie spodu stropu garażu pasem 1,0 m przy ścianach osi E i 2 (wełna 10 cm + płyta) — ograniczenie mostka (J2)                                                                                                                                                                                                                                                           | 110             | —                            | D-10                   |
| SD1     | stropodach / dach      | Stropodach bryły A (P2): membrana TPO, PIR spadkowy 12–32 cm (śr. 22), paroizolacja z Al, płyta ŻB 22 cm, tynk; spadek ≥ 2 % do wpustów WP1/WP2                                                                                                                                                                                                                                | 456             | 0,11                         | D-04, D-06             |
| SD2     | stropodach / dach      | Stropodach nad P1 (pola pn. poza bryłą A): żwir 5 cm, włóknina, membrana TPO, PIR spadkowy 14–26 cm, paroizolacja, płyta ŻB 22 cm                                                                                                                                                                                                                                              | 490             | 0,12                         | D-05                   |
| DZ1     | stropodach / dach      | Dach zielony ekstensywny NIEUŻYTKOWY nad garażem (pom. nieogrzewane) i pasem gospodarczym: substrat 8 cm, geowłóknina, mata drenażowa, włóknina, bariera przeciwkorzenna, 2 × papa SBS, PIR spadkowy 12–24 cm, paroizolacja, płyta ŻB 24 cm (dwukierunkowa); opaska żwirowa 0,5 m przy attykach i wpustach; nad garażem: pole PV biosolarne (liczba modułów — energia.pv.pola) | 545             | 0,13                         | D-06, D-10             |
| OK1     | plyta wysunięta / okap | Płyta wysunięta (okap, daszek, krawędź ST2/ST3): obróbka/membrana ze spadkiem 2 % od budynku, płyta ŻB C30/37 z łącznikiem termooizolacyjnym (ETA), podsufitka z okapnikiem                                                                                                                                                                                                    | 314             | —                            | D-08, D-09             |

U — wartość z obliczenia wg PN-EN ISO 6946:2017-10 / 13370 (obliczenia ciepłno-wilgotnościowe), zaokrąglona do 2 cyfr znaczących; „—” — przegroda wewnętrzna między pomieszczeniami ogrzewanymi (bez wymagań U).

Detale — detale PT-AR-D obejmujące węzły z udziałem przegrody (sekcja węzły modelu).

Źródło danych: model/budynek.yaml — przegrody; lamela.obliczenia.fizyka\_energia

**Tabela 2.** Płyty wysunięte — funkcja i dostępność (rozstrzygnięcie AR dla PT-2 BO)

| Płyta | Przegroda | Wierzch<br>[m] | Funkcja (AR)                      | Dostęp      |
|-------|-----------|----------------|-----------------------------------|-------------|
| PL-E  | OK1       | 3,00           | E — okap ST1                      | niedostępna |
| PL-DA | OK1       | 3,00           | daszek nad wejściem 2,30 × 1,30 m | niedostępna |
| PL-2  | OK1       | 6,15           | krawędź ST2 — spód bryły A        | niedostępna |
| PL-3  | OK1       | 9,30           | krawędź ST3 — stropodach bryły A  | niedostępna |

Źródło danych: model/budynek.yaml — wsporniki\_płyty, balustrady

**Funkcja płyt wysuniętych.** Płyty PL-E, PL-DA, PL-2, PL-3 są okapami, daszkiem nad wejściem i krawędziami stropów — **nie są tarasami ani balkonami**: nie mają wyjścia z pomieszczeń ani balustrad, odwodnienie: rynna ukryta; wierzch — obróbka lub membrana ze spadkiem od budynku. Dostęp wyłącznie w celu konserwacji i napraw. Obciążenie użytkowe do obliczeń PT-2 BO (płyty i łączniki termoizolacyjne): jak dla dachu kategorii H —  $q_k = 0,4 \text{ kN/m}^2$ ,  $Q_k = 1,0 \text{ kN}$  (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.10 + NA (nie łączyć ze śniegiem i wiatrem); W-263; W-263), nie łączone ze śniegiem i wiatrem. Zmiana funkcji którejkolwiek płyty na taras wymaga balustrady (WT § 296 ust. 1, § 298; W-094, W-095), warstw tarasu i ponownego sprawdzenia w PT-2 BO.

## 2.1. Przegrody zewnętrzne i oddzielające od garażu

**Tabela 3.** SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                                                  | d<br>[mm] | $\lambda$<br>[W/(m·K)] | Funkcja               | Uwagi           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1   | Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm                                                          | 15,0      | 0,400                  | szczelność powietrzna | —               |
| 2   | Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej | 180,0     | 0,900                  | konstrukcja           | rdzeń przegrody |
| 3   | Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)                                    | 200,0     | 0,031                  | izolacja cieplna      | —               |
| 4   | ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)     | 10,0      | 0,800                  | tynk                  | —               |

**Tabela 4.** SZ2 — Ściana zewnętrzna bryły A (P2) za lamelami: silikat 18 + wełna fasadowa 20 cm + membrana UV-stabilna (czarna); szczelina wentylowana ok. 11 cm i lamele na ruszcie — element lamele

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                                                   | d<br>[mm] | $\lambda$<br>[W/(m·K)] | Funkcja               | Uwagi           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1   | Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm                                                           | 15,0      | 0,400                  | szczelność powietrzna | —               |
| 2   | Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej  | 180,0     | 0,900                  | konstrukcja           | rdzeń przegrody |
| 3   | Wełna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1)                             | 200,0     | 0,035                  | izolacja cieplna      | —               |
| 4   | Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna ( $s_d \approx 0,02 \text{ m}$ ) | 10,0      | 0,170                  | wiatroizolacja        | —               |

**Tabela 5.** SZL — Ściana zewnętrzna lekka A' (na wsporniku P2): GK + OSB (szczelność) + szkielet KVH 45×200 z wełną + DWD + wełna fasadowa 18 cm + membrana UV (lico zewn. 0,30 m od osi — jak SZ2, ciągłość warstw w narożu); bez funkcji nośnej

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                            | d<br>[mm] | $\lambda$<br>[W/(m·K)] | Funkcja               | Uwagi                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach)        | 25,0      | 0,250                  | wykończenie           | —                                                               |
| 2   | Płyta OSB/3 15 mm (usztynwienie i warstwa szczelności ściany A') | 15,0      | 0,130                  | szczelność powietrzna | —                                                               |
| 3   | Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)    | 200,0     | 0,035                  | izolacja cieplna      | niejednorodna: WELNA_035 88 %, DREWNO_KVH 12 %; rdzeń przegrody |
| 4   | Płyta drewnopochodna wiatroizolacyjna DWD/MDF.RWH 16 mm          | 16,0      | 0,100                  | wiatroizolacja        | —                                                               |

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                                | d<br>[mm] | λ<br>[W/(m·K)] | Funkcja          | Uwagi |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|-------|
| 5   | Wełna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1)          | 180,0     | 0,035          | izolacja cieplna | —     |
| 6   | Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd ≈ 0,02 m) | 4,0       | 0,170          | wiatroizolacja   | —     |

**Tabela 6.** SWG — Ściana nośna dom–garaż nieogrzewany: silikat 18 + wełna 12 cm od strony garażu + tynk

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                                                  | d<br>[mm] | λ<br>[W/(m·K)] | Funkcja          | Uwagi           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|-----------------|
| 1   | Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm                                                          | 15,0      | 0,400          | tynk             | —               |
| 2   | Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej | 180,0     | 0,900          | konstrukcja      | rdzeń przegrody |
| 3   | Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom–garaż)                          | 120,0     | 0,035          | izolacja cieplna | —               |
| 4   | Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm (garaż, pom. techniczne)                                | 10,0      | 0,820          | tynk             | —               |

**Tabela 7.** AT1 — Attyka: żelbet 18 cm (wieniec podniesiony), izolacja z 3 stron (EPS 031 10 cm od dachu, ETICS od zewnątrz, PIR 4 cm na koronie), obróbka blacharska ze spadkiem do dachu, wywiniecie membrany ≥ 0,15 m

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                                              | d<br>[mm] | λ<br>[W/(m·K)] | Funkcja          | Uwagi           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|-----------------|
| 1   | Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)                             | 100,0     | 0,022          | izolacja cieplna | —               |
| 2   | Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki)                  | 180,0     | 2,500          | konstrukcja      | rdzeń przegrody |
| 3   | Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)                                | 200,0     | 0,031          | izolacja cieplna | —               |
| 4   | ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N) | 5,0       | 0,800          | tynk             | —               |

**Tabela 8.** POD-0 — Podłoga na płycie fundamentowej (P0): deska/gres, jastrych z ogrzewaniem podł., EPS 100, membrana SBS (przeciwwilgociowa, przeciwradonowa), płyta ŻB 25 cm, XPS 300 20 cm, folia PE, podsypka

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                                                   | d<br>[mm] | λ<br>[W/(m·K)] | Funkcja                                    | Uwagi           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona                                                   | 15,0      | 0,180          | konstrukcja                                | —               |
| 2   | Jastrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego                         | 65,0      | 1,200          | wykończenie                                | —               |
| 3   | Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem)                                        | 65,0      | 0,038          | izolacja cieplna                           | —               |
| 4   | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradonowa: membrana SBS 4 mm na płycie fundamentowej | 5,0       | 0,230          | izolacja przeciwwilgociowa/przeciwradonowa | —               |
| 5   | Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)                              | 250,0     | 2,300          | konstrukcja                                | rdzeń przegrody |
| 6   | Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa)      | 200,0     | 0,036          | izolacja cieplna                           | —               |
| 7   | Folia PE 0,2 mm — warstwa rozdzielająca pod XPS (nie pełni funkcji paroizolacji)        | 0,2       | 0,330          | warstwa rozdzielająca                      | —               |
| 8   | Podsypka piaskowa zagęszczona ( $I_s \geq 0,98$ )                                       | 200,0     | 2,000          | podłoże                                    | —               |

**Tabela 9.** POD-0L — Podłoga na płycie (P0) — łazienki, WC, przedsionek, pom. techniczne: gres na hydroizolacji pod płytkowej

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                                                   | d<br>[mm] | λ<br>[W/(m·K)] | Funkcja                                    | Uwagi           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1                                                  | 12,0      | 1,300          | wykończenie                                | —               |
| 2   | Hydroizolacja podpłytkowa (masa uszczelniająca + taśmy), strefy mokre                   | 3,0       | 0,200          | hydroizolacja                              | —               |
| 3   | Jastrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego                         | 65,0      | 1,200          | wykończenie                                | —               |
| 4   | Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem)                                        | 65,0      | 0,038          | izolacja cieplna                           | —               |
| 5   | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradonowa: membrana SBS 4 mm na płycie fundamentowej | 5,0       | 0,230          | izolacja przeciwwilgociowa/przeciwradonowa | —               |
| 6   | Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)                              | 250,0     | 2,300          | konstrukcja                                | rdzeń przegrody |
| 7   | Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa)      | 200,0     | 0,036          | izolacja cieplna                           | —               |
| 8   | Folia PE 0,2 mm — warstwa rozdzielająca pod XPS (nie pełni funkcji paroizolacji)        | 0,2       | 0,330          | warstwa rozdzielająca                      | —               |
| 9   | Podsypka piaskowa zagęszczona ( $I_s \geq 0,98$ )                                       | 200,0     | 2,000          | podłoże                                    | —               |

**Tabela 10.** POD-G — Posadzka garażu (nieogrzewany): żywica R11, jastrych cementowy zbrojony 9–14 cm (spadek 0,8 % do bramy: –0,05 przy drzwiach do domu → –0,10 przy bramie), folia PE, XPS 300 10 cm, membrana SBS (przeciwwilgociowa, przeciwradonowa), płyta ŻB 25 cm obniżona (wierzch –0,30) na XPS 20 cm

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                                                              | d<br>[mm] | λ<br>[W/(m·K)] | Funkcja                                    | Uwagi           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Posadzka żywiczna epoksydowa antypoślizgowa R11 (garaż)                                            | 3,0       | 0,200          | wykończenie                                | —               |
| 2   | Jastrych cementowy CT-C30-F5 zbrojony (siatka/włókna), dylatacja obwodowa — posadzka garażu na XPS | 92,0      | 1,200          | wykończenie                                | —               |
| 3   | Folia PE 0,2 mm — warstwa rozdzielająca pod XPS (nie pełni funkcji paroizolacji)                   | 0,2       | 0,330          | warstwa rozdzielająca                      | —               |
| 4   | Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa)                 | 100,0     | 0,036          | izolacja cieplna                           | —               |
| 5   | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradonowa: membrana SBS 4 mm na płycie fundamentowej            | 5,0       | 0,230          | izolacja przeciwwilgociowa/przeciwradonowa | —               |
| 6   | Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)                                         | 250,0     | 2,300          | konstrukcja                                | rdzeń przegrody |
| 7   | Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa)                 | 200,0     | 0,036          | izolacja cieplna                           | —               |
| 8   | Folia PE 0,2 mm — warstwa rozdzielająca pod XPS (nie pełni funkcji paroizolacji)                   | 0,2       | 0,330          | warstwa rozdzielająca                      | —               |
| 9   | Podsypka piaskowa zagęszczona ( $I_s \geq 0,98$ )                                                  | 200,0     | 2,000          | podłoże                                    | —               |

**Tabela 11.** SUF-ZEW — Sufit pod stropem nad powietrzem zewnętrznym (wspornik bryły A): wełna 20 cm na kołkach + podsufitka włócnocementowa na ruszcie z pustką wentylowaną

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                         | d<br>[mm] | λ<br>[W/(m·K)] | Funkcja          | Uwagi           |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|-----------------|
| 1   | Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom–garaż) | 200,0     | 0,035          | izolacja cieplna | rdzeń przegrody |

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                                   | d<br>[mm] | λ<br>[W/(m·K)] | Funkcja           | Uwagi |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------|
| 2   | Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd ≈ 0,02 m)    | 1,0       | 0,170          | wiatroizolacja    | —     |
| 3   | Pustka wentylowana 40 mm (ruszt lamel)                                  | 40,0      | 0,250          | pustka powietrzna | —     |
| 4   | Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016 | 12,0      | 0,350          | wykończenie       | —     |

**Tabela 12.** SUF-G — Docieplenie spodu stropu garażu pasem 1,0 m przy ścianach osi E i 2 (wełna 10 cm + płyta) — ograniczenie mostka (J2)

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                         | d<br>[mm] | λ<br>[W/(m·K)] | Funkcja          | Uwagi           |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|-----------------|
| 1   | Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom–garaż) | 100,0     | 0,035          | izolacja cieplna | rdzeń przegrody |
| 2   | Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm (garaż, pom. techniczne)       | 10,0      | 0,820          | tynk             | —               |

**Tabela 13.** SD1 — Stropodach bryły A (P2): membrana TPO, PIR spadkowy 12–32 cm (śr. 22), paroizolacja z Al, płyta ŻB 22 cm, tynk; spadek ≥ 2 % do wpustów WP1/WP2

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                                           | d<br>[mm] | λ<br>[W/(m·K)] | Funkcja          | Uwagi               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|---------------------|
| 1   | Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów) | 2,0       | 0,200          | hydroizolacja    | —                   |
| 2   | Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)                          | 220,0     | 0,022          | izolacja cieplna | spadkowa 120–320 mm |
| 3   | Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)                   | 4,0       | 0,230          | paroizolacja     | —                   |
| 4   | Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)                      | 220,0     | 2,300          | konstrukcja      | rdzeń przegrody     |
| 5   | Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm                                                   | 10,0      | 0,400          | tynk             | —                   |

**Tabela 14.** SD2 — Stropodach nad P1 (pola pn. poza bryłą A): żwir 5 cm, włóknina, membrana TPO, PIR spadkowy 14–26 cm, paroizolacja, płyta ŻB 22 cm

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                                           | d<br>[mm] | λ<br>[W/(m·K)] | Funkcja           | Uwagi               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|---------------------|
| 1   | Żwir płukany 16/32 mm (balast dachu P1, opaska przy attyce)                     | 50,0      | 2,000          | balast / ochrona  | —                   |
| 2   | Włóknina ochronna PP 300 g/m <sup>2</sup>                                       | 4,0       | 0,500          | filtracja/ochrona | —                   |
| 3   | Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów) | 2,0       | 0,200          | hydroizolacja     | —                   |
| 4   | Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)                          | 200,0     | 0,022          | izolacja cieplna  | spadkowa 140–260 mm |
| 5   | Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)                   | 4,0       | 0,230          | paroizolacja      | —                   |
| 6   | Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)                      | 220,0     | 2,300          | konstrukcja       | rdzeń przegrody     |
| 7   | Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm                                                   | 10,0      | 0,400          | tynk              | —                   |

**Tabela 15.** DZ1 — Dach zielony ekstensywny NIEUŻYTKOWY nad garażem (pom. nieogrzewane) i pasem gospodarczym: substrat 8 cm, geowłóknina, mata drenażowa, włóknina, bariera przeciwwkorzenna, 2 × papa SBS, PIR spadkowy 12–24 cm, paroizolacja, płyta ŻB 24 cm (dwukierunkowa); opaska żwirowa 0,5 m przy attykach i wpustach; nad garażem: pole PV biosolarne (liczba modułów — energia.pv.pola)

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                                       | d<br>[mm] | λ<br>[W/(m·K)] | Funkcja           | Uwagi               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|---------------------|
| 1   | Substrat ekstensywny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum)                      | 80,0      | 0,800          | substrat roślinny | —                   |
| 2   | Geowłóknina filtracyjna PP 150 g/m <sup>2</sup>                             | 2,0       | 0,500          | filtracja/ochrona | —                   |
| 3   | Mata drenażowo-retencyjna HDPE 25 mm (dach zielony)                         | 25,0      | 0,500          | drenaż            | —                   |
| 4   | Włóknina ochronna PP 300 g/m <sup>2</sup>                                   | 4,0       | 0,500          | filtracja/ochrona | —                   |
| 5   | Bariera przeciwwkorzenna PE-HD 0,5 mm (PN-EN 13948)                         | 0,5       | 0,400          | bariera korzenna  | —                   |
| 6   | Hydroizolacja 2 × papa SBS (podkładowa + wierzchniego krycia, dach zielony) | 9,5       | 0,230          | hydroizolacja     | —                   |
| 7   | Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)                      | 180,0     | 0,022          | izolacja cieplna  | spadkowa 120–240 mm |
| 8   | Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)               | 4,0       | 0,230          | paroizolacja      | —                   |
| 9   | Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)                  | 240,0     | 2,300          | konstrukcja       | rdzeń przegrody     |

**Tabela 16.** OK1 — Płyta wysunięta (okap, daszek, krawędź ST2/ST3): obróbka/membrana ze spadkiem 2 % od budynku, płyta ŻB C30/37 z łącznikiem termoizolacyjnym (ETA), podsufitka z okapnikiem

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                                           | d<br>[mm] | λ<br>[W/(m·K)] | Funkcja       | Uwagi           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|-----------------|
| 1   | Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów) | 2,0       | 0,200          | hydroizolacja | —               |
| 2   | Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki)               | 300,0     | 2,500          | konstrukcja   | rdzeń przegrody |
| 3   | Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016         | 12,0      | 0,350          | wykończenie   | —               |

## 2.2. Przegrody wewnętrzne

**Tabela 17.** SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                                                  | d<br>[mm] | λ<br>[W/(m·K)] | Funkcja     | Uwagi           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|
| 1   | Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm                                                          | 15,0      | 0,400          | tynk        | —               |
| 2   | Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej | 180,0     | 0,900          | konstrukcja | rdzeń przegrody |
| 3   | Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm                                                          | 15,0      | 0,400          | tynk        | —               |

**Tabela 18.** SWZB — Ściana wewnętrzna nośna żelbetowa 18 cm (trzon klatki na P0 — usztywnienie w kierunku x, J2)

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                      | d<br>[mm] | λ<br>[W/(m·K)] | Funkcja     | Uwagi           |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|
| 1   | Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm                              | 15,0      | 0,400          | tynk        | —               |
| 2   | Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) | 180,0     | 2,300          | konstrukcja | rdzeń przegrody |

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane) | d<br>[mm] | λ<br>[W/(m·K)] | Funkcja | Uwagi |
|-----|---------------------------------------|-----------|----------------|---------|-------|
| 3   | Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm         | 15,0      | 0,400          | tynk    | —     |

**Tabela 19.** SCZB15 — Ściana środkowa klatki schodowej: żelbet C25/30 15 cm, monolityczna z płytami biegów i spoczników, ciągła P0–P2 (przez poziomy stropów), zakotwiona w podciągach B8/B9/B10 osi 3 (audyt A2 I-2)

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                      | d<br>[mm] | λ<br>[W/(m·K)] | Funkcja     | Uwagi           |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|
| 1   | Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) | 150,0     | 2,300          | konstrukcja | rdzeń przegrody |

**Tabela 20.** DZ12 — Ścianka działowa: silikat 12 + tynk gipsowy obustronnie (R'w ≥ 45 dB)

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                                       | d<br>[mm] | λ<br>[W/(m·K)] | Funkcja     | Uwagi           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|
| 1   | Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm                                               | 15,0      | 0,400          | tynk        | —               |
| 2   | Błoczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, licowy w klatce) | 120,0     | 0,900          | konstrukcja | rdzeń przegrody |
| 3   | Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm                                               | 15,0      | 0,400          | tynk        | —               |

**Tabela 21.** DZGK — Ścianka działowa GK 12,5 cm z kasetą drzwi przesuwanych chowanych (2 × GK impregnowana 12,5 mm obustronnie, kasea stalowa 7,5 cm z wełną poza strefą kasety; R'w ≥ 40 dB)

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                         | d<br>[mm] | λ<br>[W/(m·K)] | Funkcja          | Uwagi           |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|-----------------|
| 1   | Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach)     | 25,0      | 0,250          | wykończenie      | —               |
| 2   | Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż) | 75,0      | 0,035          | izolacja cieplna | rdzeń przegrody |
| 3   | Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach)     | 25,0      | 0,250          | wykończenie      | —               |

**Tabela 22.** DZ18A — Ścianka działowa akustyczna pom. technicznego z centralą (P2): silikat 18 kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej, tynk gipsowy obustronnie, bez funkcji nośnej, styk ze stropem wypełniony elastycznie; cel R'A1 ≥ 50 dB do sprawdzenia w PT (audyt A3 I-8; W-066, W-230)

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                                                  | d<br>[mm] | λ<br>[W/(m·K)] | Funkcja     | Uwagi           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|
| 1   | Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm                                                          | 15,0      | 0,400          | tynk        | —               |
| 2   | Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej | 180,0     | 0,900          | konstrukcja | rdzeń przegrody |
| 3   | Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm                                                          | 15,0      | 0,400          | tynk        | —               |

**Tabela 23.** GK10 — Obudowa szachtu SI: 2 × GKF 12,5 + profil CW 50 z wełną + 2 × GKF 12,5 (EI 30)

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                         | d<br>[mm] | λ<br>[W/(m·K)] | Funkcja          | Uwagi           |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|-----------------|
| 1   | Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach)     | 25,0      | 0,250          | wykończenie      | —               |
| 2   | Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż) | 50,0      | 0,035          | izolacja cieplna | rdzeń przegrody |
| 3   | Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach)     | 25,0      | 0,250          | wykończenie      | —               |

**Tabela 24.** SGL — Ścianka szklana wiatrolap/hol: VSG w ramie aluminiowej z drzwiami szklanymi 0,90 m

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                              | d<br>[mm] | $\lambda$<br>[W/(m·K)] | Funkcja     | Uwagi           |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|-----------------|
| 1   | Ścianka szklana VSG 2 × 8 mm w ramie aluminiowej (wiatrolap / hol) | 50,0      | 1,000                  | wykończenie | rdzeń przegrody |

**Tabela 25.** POD-1 — Strop międzykondygnacyjny: deska dębowa, jastrzych z ogrzewaniem podł., EPS 100, EPS T (akustyczny), płyta ŻB 22 cm, tynk

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                            | d<br>[mm] | $\lambda$<br>[W/(m·K)] | Funkcja          | Uwagi           |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------|-----------------|
| 1   | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona                            | 15,0      | 0,180                  | konstrukcja      | —               |
| 2   | Jastrzych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego | 65,0      | 1,200                  | wykończenie      | —               |
| 3   | Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem)                 | 40,0      | 0,038                  | izolacja cieplna | —               |
| 4   | Styropian elastyfikowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem)      | 30,0      | 0,040                  | izolacja cieplna | —               |
| 5   | Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)       | 220,0     | 2,300                  | konstrukcja      | rdzeń przegrody |
| 6   | Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm                                    | 10,0      | 0,400                  | tynk             | —               |

**Tabela 26.** POD-1L — Strop międzykondygnacyjny — łazienki, WC, pralnia: gres na hydroizolacji podpłytkowej

| Lp. | Materiał / wyrób (parametry wymagane)                                 | d<br>[mm] | $\lambda$<br>[W/(m·K)] | Funkcja          | Uwagi           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------|-----------------|
| 1   | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1                                | 12,0      | 1,300                  | wykończenie      | —               |
| 2   | Hydroizolacja podpłytkowa (masa uszczelniająca + taśmy), strefy mokre | 3,0       | 0,200                  | hydroizolacja    | —               |
| 3   | Jastrzych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego      | 65,0      | 1,200                  | wykończenie      | —               |
| 4   | Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem)                      | 40,0      | 0,038                  | izolacja cieplna | —               |
| 5   | Styropian elastyfikowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem)           | 30,0      | 0,040                  | izolacja cieplna | —               |
| 6   | Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)            | 220,0     | 2,300                  | konstrukcja      | rdzeń przegrody |
| 7   | Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm                                         | 10,0      | 0,400                  | tynk             | —               |

### 3. Analiza akustyczna (§ 23 pkt 4a RPB) — nie dotyczy

§ 23 pkt 4a RPB

**Nie dotyczy.** Zgodnie z § 23 pkt 4a RPB (dodanym rozp. Dz.U. 2023 poz. 2405) analizę w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych mających na celu spełnienie wymagań akustycznych sporządza się „w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinne go z dwoma lokalami, budynku mieszkalnego jednorodzinne go w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej lub budynku mieszkalnego wielorodzinne go”. Projektowany budynek jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z **jednym** lokalem (rejestr W-231).

Wymagania WT § 326 ust. 1–3 obowiązują niezależnie od analizy: poziom hałasu w pomieszczeniach wg PN-B-02151-2:2018-01 (WT §326 ust. 1, zał. 1 (Dz.U. 2023 poz. 2442); W-230), izolacyjność akustyczna przegród wg PN-B-02151-3:2015-10 (WT §326 ust. 2, zał. 1; W-230). Rozwiązania ograniczające przenoszenie dźwięku przyjęte w modelu:

- DZ12 — Ścianka działowa: silikat 12 + tynk gipsowy obustronnie ( $R'w \geq 45$  dB)

- DZGK — Ścianka działowa GK 12,5 cm z kasetą drzwi przesuwnych chowanych (2 × GK impregnowana 12,5 mm obustronnie, kaseta stalowa 7,5 cm z wełną poza strefą kasety;  $R_w \geq 40$  dB)
- DZ18A — Ścianka działowa akustyczna pom. technicznego z centralą (P2): silikat 18 kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej, tynk gipsowy obustronnie, bez funkcji nośnej, styk ze stropem wypełniony elastycznie; cel  $R'A1 \geq 50$  dB do sprawdzenia w PT (audyt A3 I-8; W-066, W-230)
- POD-1 — Strop międzykondygnacyjny: deska dębowa, jastrych z ogrzewaniem podł., EPS 100, EPS T (akustyczny), płyta ŻB 22 cm, tynk
- D4 — drzwi pom. technicznego  $0,90 \times 2,10$  z kratką, akustyczne  $R_w \geq 32$  dB
- D4A — drzwi pom. technicznego z centralą (P2)  $0,90 \times 2,10$ , akustyczne  $R_w \geq 32$  dB, uszczelka obwodowa i próg z uszczelką opadającą (A3 I-8; W-230); dopływ powietrza do 2.07 (wywiew  $15 \text{ m}^3/\text{h}$ ) przez TŁUMIONY PRZEPUST TRANSFEROWY w ścianie nad drzwiami (kształtka z wkładem dźwiękochłonnym) — izolacyjność zestawu drzwi + przepust  $R_w \geq 32$  dB (wymaganie; dobór wg danych producenta; weryfikacja V2 N-9)

## 4. Obliczenia ciepłno-wilgotnościowe przegród i węzłów

W-243...W-250

### 4.1. Współczynniki przenikania ciepła U (PN-EN ISO 6946, PN-EN ISO 13370)

PN-EN ISO 6946:2017-10

Opory przejmowania ciepła  $R_{si}/R_{se}$  wg kierunku strumienia (PN-EN ISO 6946:2017-10 p. 6.8); warstwy niejednorodne — metoda kresów (p. 6.7.2); poprawki  $\Delta U$  wg zał. F (nieszczelności  $\Delta U_g$ , łączniki  $\Delta U_f$ , dach odwrócony  $\Delta U_r$ ); izolacja spadkowa — zał. C ( $U$  średnie po powierzchni). Wymagania  $U_{C,max}$  — WT zał. 2 pkt 1.1–1.2 (W-243, W-244); cele projektowe — W-245 [ZAL]. Założenia obliczeń: Grunt: piasek —  $\lambda = 2,0 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ,  $p_c = 2,0 \text{ MJ/(m}^3\cdot\text{K)}$  (PN-EN ISO 13370:2017-09 tab. kategorii gruntu; opinia geotechniczna przykładowa: piaski średnie) [NZW];  $f_{g1} = 1,45$ ,  $G_w = 1,00$  (ZWG  $\approx 3,8 \text{ m p.p.t.} > 1 \text{ m}$ ),  $\theta_{m,e} = 7,9 \text{ }^\circ\text{C}$  [NZW]; Stolarka:  $U_g$ ,  $U_f$ ,  $\Psi_g$ , szerokości ram,  $g_n$  — dane przykładowe typowych wyrobów (dane/wyroby\_przykladowe.yaml); do zastąpienia deklaracjami wybranego producenta [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; Łączniki izolacji mocowanej mechanicznie (ETICS, elewacja wentylowana, docieplenie spodu stropu):  $n_f = 6,0 \text{ szt./m}^2$ ,  $\chi_p = 0,002 \text{ W/K}$  ( $\Delta U_f = n_f \cdot \chi_p$ , PN-EN ISO 6946:2017 zał. F.3) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; Nieszczelności w warstwie izolacji: poziom 1 ( $\Delta U'' = 0,01 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ ), chyba że wykazano poziom 0 [NZW]; Zacienienie stałe (okapy — płyty wysunięte, lamele) —  $F_{sh}$  z danych godzinowych TMY Poznań i położenia Słońca; model izotropowy nieba,  $\rho_g = 0,2$  [ZAL].

**Tabela 27.** Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych — zestawienie

| Przegroda | Rola                                                        | $R_T / R_f$<br>[m <sup>2</sup> ·K/W] | $U_o$<br>[W/(m <sup>2</sup> ·K)] | $\Delta U$<br>[W/(m <sup>2</sup> ·K)] | $U$<br>[W/(m <sup>2</sup> ·K)] | $U_{max}$<br>[W/(m <sup>2</sup> ·K)] | Ocena<br>WT | $U_{cel}$<br>[W/(m <sup>2</sup> ·K)] | Cel            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| POD-G     | podłoga na gruncie w pom. nieogrzewanym (garaż)             | 8,56                                 | 0,115                            | 0,000                                 | 0,10                           | —                                    | —           | —                                    | —              |
| SZ1       | ściana zewnętrzna                                           | 6,87                                 | 0,146                            | 0,021                                 | 0,17                           | 0,20                                 | spełnia     | 0,15                                 | nie osiągnięty |
| SWG       | ściana do pom. nieogrzewanego                               | 3,94                                 | 0,254                            | 0,020                                 | 0,27                           | 0,30                                 | spełnia     | 0,25                                 | nie osiągnięty |
| DZ1       | stropodach/dach                                             | 8,65                                 | 0,116                            | 0,009                                 | 0,13                           | 0,15                                 | spełnia     | 0,12                                 | nie osiągnięty |
| SD2       | stropodach/dach                                             | 9,41                                 | 0,106                            | 0,009                                 | 0,12                           | 0,15                                 | spełnia     | 0,12                                 | osiągnięty     |
| SD1       | stropodach/dach                                             | 10,29                                | 0,097                            | 0,009                                 | 0,11                           | 0,15                                 | spełnia     | 0,12                                 | osiągnięty     |
| SZ2       | ściana zewnętrzna                                           | 6,21                                 | 0,161                            | 0,020                                 | 0,18                           | 0,20                                 | spełnia     | 0,15                                 | nie osiągnięty |
| SZL       | ściana zewnętrzna                                           | 10,42                                | 0,096                            | 0,014                                 | 0,11                           | 0,20                                 | spełnia     | 0,15                                 | osiągnięty     |
| ST2Z      | strop nad powietrzem zewn.                                  | 8,09                                 | 0,124                            | 0,017                                 | 0,14                           | 0,15                                 | spełnia     | —                                    | —              |
| POD-0     | podłoga na gruncie — $U_{equiv}$ wg PN-EN ISO 13370:2017-09 | 7,53                                 | 0,112                            | —                                     | 0,11                           | 0,30                                 | spełnia     | 0,20                                 | osiągnięty     |

$U$  — wartość do bilansu ( $U_o + \Delta U$ ; dla izolacji spadkowej — średnia wg zał. C), 2 cyfry znaczące.  $R_T$  — opór całkowity z  $R_{si}$  i  $R_{se}$ ; dla podłóg na gruncie podano  $R_f$  — opór warstw podłogi bez  $R_{si}$ ,  $R_{se}$  i gruntu (PN-EN ISO 13370:2017-09).

Ocena WT —  $U \leq U_{max}$  (WT zał. 2 pkt 1.1; W-243).  $U_{cel}$  — cel projektowy (W-245) [ZAL], niebędący wymaganiem WT; „nie osiągnięty” nie narusza WT — skutek ujęto w charakterystyce energetycznej (PT-3 IS), liczonej z  $U$  z tej tabeli.

Źródło danych: lamela.obliczenia.fizyka (u\_przegrody, grunt); wymagania.yaml — sekcja energia

Cel projektowy  $U_{cel}$  (W-245) nie jest osiągnięty dla: SZ1, SWG, DZ1, SZ2. Wymagania WT ( $U \leq U_{max}$ ) są spełnione dla wszystkich przegród; cel nie jest wymaganiem, a jego nieosiągnięcie uwzględnia charakterystyka energetyczna.

Podłoga na gruncie (PN-EN ISO 13370:2017-09):  $A = 111,0 \text{ m}^2$ ,  $P = 51,2 \text{ m}$ ,  $B' = 4,34 \text{ m}$ ,  $d_t = 15,89 \text{ m}$ ,  $U = 0,11 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ . Izolacja krawędziowa pozioma  $D = 1,00 \text{ m}$ ,  $d_n = 0,10 \text{ m}$ ,  $\lambda_n = 0,036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$  —  $R_n \geq R_{min} = 2,0 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ : spełnia (WT zał. 2 pkt 1.4; W-246).

## 4.2. Obliczenie U — układy warstw z oporami cieplnymi

**Tabela 28.** POD-G — podloga\_grunt\_nieogr: obliczenie U

| Lp. | Warstwa                                                                                            | d<br>[mm]    | $\lambda$<br>[W/(m·K)] | R<br>[m <sup>2</sup> ·K/W] | Rodzaj     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|------------|
|     | <i>R<sub>si</sub></i>                                                                              | —            | —                      | 0,170                      | dol        |
| 1   | Posadzka żywiczna epoksydowa antypoślizgowa R11 (garaż)                                            | 3,0          | 0,200                  | 0,015                      | jednorodna |
| 2   | Jastrych cementowy CT-C30-F5 zbrojony (siatka/włókna), dylatacja obwodowa — posadzka garażu na XPS | 92,0         | 1,200                  | 0,077                      | jednorodna |
| 3   | Folia PE 0,2 mm — warstwa rozdzielająca pod XPS (nie pełni funkcji paroizolacji)                   | 0,2          | 0,330                  | 0,001                      | jednorodna |
| 4   | Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa)                 | 100,0        | 0,036                  | 2,778                      | jednorodna |
| 5   | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradonowa: membrana SBS 4 mm na płycie fundamentowej            | 5,0          | 0,230                  | 0,022                      | jednorodna |
| 6   | Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)                                         | 250,0        | 2,300                  | 0,109                      | jednorodna |
| 7   | Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa)                 | 200,0        | 0,036                  | 5,556                      | jednorodna |
| 8   | Folia PE 0,2 mm — warstwa rozdzielająca pod XPS (nie pełni funkcji paroizolacji)                   | 0,2          | 0,330                  | 0,001                      | jednorodna |
| 9   | Podsypka piaskowa zagęszczona ( $I_s \geq 0,98$ )                                                  | 200,0        | 2,000                  | 0,000                      | grunt      |
|     | <i>R<sub>se</sub></i>                                                                              | —            | —                      | 0,000                      |            |
|     | <b>R<sub>T</sub></b>                                                                               | <b>850,4</b> | <b>—</b>               | <b>8,727</b>               |            |

$U_0 = 1/R_{T} = 0,115$ ;  $\Delta U_g = 0,000$ ,  $\Delta U_f = 0,000$ ,  $\Delta U_r = 0,000$ ;  $U_c = 0,103$ ;  **$U = 0,10 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$**  ( $U_{\max} = \text{—}$ ; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 6 (W-243); cel: R6 3.2 (R3: 0,25) **[ZaŁ]**).

$U_{\text{equiv wg PN-EN ISO 13370: A}} = 37,42 \text{ m}^2$ ,  $P = 24,56 \text{ m}$ ,  $B' = 3,05 \text{ m}$ ,  $d_t = 17,94 \text{ m}$

**Tabela 29.** SZ1 — ściana zewnętrzna: obliczenie U

| Lp. | Warstwa                                                                                | d<br>[mm]    | $\lambda$<br>[W/(m·K)] | R<br>[m <sup>2</sup> ·K/W] | Rodzaj     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|------------|
|     | <i>R<sub>si</sub></i>                                                                  | —            | —                      | 0,130                      | poziomo    |
| 1   | Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm                                                          | 15,0         | 0,400                  | 0,037                      | jednorodna |
| 2   | Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej | 180,0        | 0,900                  | 0,200                      | jednorodna |
| 3   | Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)                                    | 200,0        | 0,031                  | 6,452                      | jednorodna |
| 4   | ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)     | 10,0         | 0,800                  | 0,012                      | jednorodna |
|     | <i>R<sub>se</sub></i>                                                                  | —            | —                      | 0,040                      |            |
|     | <b>R<sub>T</sub></b>                                                                   | <b>405,0</b> | <b>—</b>               | <b>6,872</b>               |            |

$U_0 = 1/R_{T} = 0,146$ ;  $\Delta U_g = 0,009$ ,  $\Delta U_f = 0,012$ ,  $\Delta U_r = 0,000$ ;  $U_c = 0,166$ ;  **$U = 0,17 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$**  ( $U_{\max} = 0,20$ ; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 1 ( $t_i \geq 16$  °C) (W-243); cel: R6 3.2 (sprzeczność S-3: R3 0,17) **[ZaŁ]**).

**Tabela 30.** SWG — ściana do pom. nieogrzewanego: obliczenie U

| Lp. | Warstwa                                                                                | d<br>[mm] | $\lambda$<br>[W/(m·K)] | R<br>[m <sup>2</sup> ·K/W] | Rodzaj     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------|------------|
|     | <i>R<sub>si</sub></i>                                                                  | —         | —                      | 0,130                      | poziomo    |
| 1   | Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm                                                          | 15,0      | 0,400                  | 0,037                      | jednorodna |
| 2   | Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej | 180,0     | 0,900                  | 0,200                      | jednorodna |

| Lp. | Warstwa                                                       | d<br>[mm]    | $\lambda$<br>[W/(m·K)] | R<br>[m²·K/W] | Rodzaj     |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------|
| 3   | Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż) | 120,0        | 0,035                  | 3,429         | jednorodna |
| 4   | Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm (garaż, pom. techniczne)       | 10,0         | 0,820                  | 0,012         | jednorodna |
|     | $R_{se}$                                                      | —            | —                      | 0,130         |            |
|     | <b>R<sub>T</sub></b>                                          | <b>325,0</b> | —                      | <b>3,938</b>  |            |

$U_0 = 1/R_{T} = 0,254$ ;  $\Delta U_g = 0,008$ ,  $\Delta U_f = 0,012$ ,  $\Delta U_r = 0,000$ ;  $U_c = 0,273$ ;  **$U = 0,27 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$**  ( $U_{\max} = 0,30$ ; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 2 (ściana dom-garaż) (W-243); cel: R6 3.2 **[ZAŁ.]**).

Tabela 31. DZ1 — stropodach/dach: obliczenie U

| Lp. | Warstwa                                                                     | d<br>[mm]    | $\lambda$<br>[W/(m·K)] | R<br>[m²·K/W] | Rodzaj     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------|
|     | $R_{si}$                                                                    | —            | —                      | 0,100         | gora       |
| 9   | Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)                  | 240,0        | 2,300                  | 0,104         | jednorodna |
| 8   | Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)               | 4,0          | 0,230                  | 0,017         | jednorodna |
| 7   | Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)                      | 180,0        | 0,022                  | 8,182         | klin       |
| 6   | Hydroizolacja 2 × papa SBS (podkładowa + wierzchniego krycia, dach zielony) | 9,5          | 0,230                  | 0,041         | jednorodna |
| 5   | Bariera przeciwwkorozenna PE-HD 0,5 mm (PN-EN 13948)                        | 0,5          | 0,400                  | 0,001         | jednorodna |
| 4   | Włóknina ochronna PP 300 g/m²                                               | 4,0          | 0,500                  | 0,008         | jednorodna |
| 3   | Mata drenażowo-retencyjna HDPE 25 mm (dach zielony)                         | 25,0         | 0,500                  | 0,050         | jednorodna |
| 2   | Geowłóknina filtracyjna PP 150 g/m²                                         | 2,0          | 0,500                  | 0,004         | jednorodna |
| 1   | Substrat ekstensywny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum)                      | 80,0         | 0,800                  | 0,100         | jednorodna |
|     | $R_{se}$                                                                    | —            | —                      | 0,040         |            |
|     | <b>R<sub>T</sub></b>                                                        | <b>545,0</b> | —                      | <b>8,648</b>  |            |

$U_0 = 1/R_{T} = 0,116$ ;  $\Delta U_g = 0,009$ ,  $\Delta U_f = 0,000$ ,  $\Delta U_r = 0,000$ ;  $U_c = 0,125$ ; izolacja spadkowa:  $U_{\text{śr}} = 0,120$  (zał. C — wzór dla kształtu 'prostokąt');  **$U = 0,13 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$**  ( $U_{\max} = 0,15$ ; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 5 (W-243); cel: R6 3.2; R3 3.6 **[ZAŁ.]**).

warstwa klinowa: U średnie wg PN-EN ISO 6946:2017 zał. C (zał. C — wzór dla kształtu 'prostokąt');  $d_{\min} = 12,0 \text{ cm}$ ,  $d_{\max} = 24,0 \text{ cm}$

Tabela 32. SD2 — stropodach/dach: obliczenie U

| Lp. | Warstwa                                                                         | d<br>[mm]    | $\lambda$<br>[W/(m·K)] | R<br>[m²·K/W] | Rodzaj     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------|
|     | $R_{si}$                                                                        | —            | —                      | 0,100         | gora       |
| 7   | Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm                                                   | 10,0         | 0,400                  | 0,025         | jednorodna |
| 6   | Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)                      | 220,0        | 2,300                  | 0,096         | jednorodna |
| 5   | Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)                   | 4,0          | 0,230                  | 0,017         | jednorodna |
| 4   | Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)                          | 200,0        | 0,022                  | 9,091         | klin       |
| 3   | Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów) | 2,0          | 0,200                  | 0,010         | jednorodna |
| 2   | Włóknina ochronna PP 300 g/m²                                                   | 4,0          | 0,500                  | 0,008         | jednorodna |
| 1   | Żwir płukany 16/32 mm (balast dachu P1, opaska przy attyce)                     | 50,0         | 2,000                  | 0,025         | jednorodna |
|     | $R_{se}$                                                                        | —            | —                      | 0,040         |            |
|     | <b>R<sub>T</sub></b>                                                            | <b>490,0</b> | —                      | <b>9,412</b>  |            |

$U_0 = 1/R_{T} = 0,106$ ;  $\Delta U_g = 0,009$ ,  $\Delta U_f = 0,000$ ,  $\Delta U_r = 0,000$ ;  $U_c = 0,116$ ; izolacja spadkowa:  $U_{\text{śr}} = 0,109$  (zał. C — wzór dla kształtu 'prostokąt');  **$U = 0,12 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$**  ( $U_{\max} = 0,15$ ; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 5 (W-243); cel: R6 3.2; R3 3.6 **[ZAŁ.]**).

warstwa klinowa: U średnie wg PN-EN ISO 6946:2017 zał. C (zał. C — wzór dla kształtu 'prostokąt');  $d_{\min} = 14,0 \text{ cm}$ ,  $d_{\max} = 26,0 \text{ cm}$

**Tabela 33.** SD1 — stropodach/dach: obliczenie U

| Lp. | Warstwa                                                                         | d<br>[mm]    | $\lambda$<br>[W/(m·K)] | R<br>[m <sup>2</sup> ·K/W] | Rodzaj     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|------------|
|     | $R_{si}$                                                                        | —            | —                      | 0,100                      | gora       |
| 5   | Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm                                                   | 10,0         | 0,400                  | 0,025                      | jednorodna |
| 4   | Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)                      | 220,0        | 2,300                  | 0,096                      | jednorodna |
| 3   | Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)                   | 4,0          | 0,230                  | 0,017                      | jednorodna |
| 2   | Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)                          | 220,0        | 0,022                  | 10,000                     | klin       |
| 1   | Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów) | 2,0          | 0,200                  | 0,010                      | jednorodna |
|     | $R_{se}$                                                                        | —            | —                      | 0,040                      |            |
|     | <b>R<sub>T</sub></b>                                                            | <b>456,0</b> | <b>—</b>               | <b>10,288</b>              |            |

$U_0 = 1/R_{T} = 0,097$ ;  $\Delta U_g = 0,009$ ,  $\Delta U_f = 0,000$ ,  $\Delta U_r = 0,000$ ;  $U_c = 0,107$ ; izolacja spadkowa:  $U_{\text{śr}} = 0,104$  (zał. C — wzór dla kształtu 'prostokąt');  **$U = 0,11 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$**  ( $U_{\text{max}} = 0,15$ ; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 5 (W-243); cel: R6 3.2; R3 3.6 **[ZAŁ.]**).

warstwa klinowa: U średnie wg PN-EN ISO 6946:2017 zał. C (zał. C — wzór dla kształtu 'prostokąt');  $d_{\text{min}} = 12,0 \text{ cm}$ ,  $d_{\text{max}} = 32,0 \text{ cm}$

**Tabela 34.** SZ2 — ściana zewnętrzna: obliczenie U

| Lp. | Warstwa                                                                                | d<br>[mm]    | $\lambda$<br>[W/(m·K)] | R<br>[m <sup>2</sup> ·K/W] | Rodzaj     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|------------|
|     | $R_{si}$                                                                               | —            | —                      | 0,130                      | poziomo    |
| 1   | Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm                                                          | 15,0         | 0,400                  | 0,037                      | jednorodna |
| 2   | Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej | 180,0        | 0,900                  | 0,200                      | jednorodna |
| 3   | Wełna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1)                            | 200,0        | 0,035                  | 5,714                      | jednorodna |
| 4   | Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd $\approx 0,02 \text{ m}$ )  | 10,0         | 0,170                  | 0,000                      | pominieta  |
|     | $R_{se}$                                                                               | —            | —                      | 0,130                      |            |
|     | <b>R<sub>T</sub></b>                                                                   | <b>405,0</b> | <b>—</b>               | <b>6,212</b>               |            |

$U_0 = 1/R_{T} = 0,161$ ;  $\Delta U_g = 0,008$ ,  $\Delta U_f = 0,012$ ,  $\Delta U_r = 0,000$ ;  $U_c = 0,181$ ;  **$U = 0,18 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$**  ( $U_{\text{max}} = 0,20$ ; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 1 ( $t_i \geq 16^\circ\text{C}$ ) (W-243); cel: R6 3.2 (sprzeczność S-3: R3 0,17) **[ZAŁ.]**).

elewacja wentylowana za membraną —  $R_{se} = R_{si}$  (PN-EN ISO 6946:2017 p. 6.9.4)

**Tabela 35.** SZL — ściana zewnętrzna: obliczenie U

| Lp. | Warstwa                                                                               | d<br>[mm]    | $\lambda$<br>[W/(m·K)] | R<br>[m <sup>2</sup> ·K/W] | Rodzaj        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|---------------|
|     | $R_{si}$                                                                              | —            | —                      | 0,130                      | poziomo       |
| 1   | Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach)                             | 25,0         | 0,250                  | 0,100                      | jednorodna    |
| 2   | Płyta OSB/3 15 mm (uszywnienie i warstwa szczelności ściany A')                       | 15,0         | 0,130                  | 0,115                      | jednorodna    |
| 3   | Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)                         | 200,0        | 0,046                  | 4,310                      | niejednorodna |
| 4   | Płyta drewnopochodna wiatroizolacyjna DWD/MDF.RWH 16 mm                               | 16,0         | 0,100                  | 0,160                      | jednorodna    |
| 5   | Wełna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1)                           | 180,0        | 0,035                  | 5,143                      | jednorodna    |
| 6   | Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd $\approx 0,02 \text{ m}$ ) | 4,0          | 0,170                  | 0,000                      | pominieta     |
|     | $R_{se}$                                                                              | —            | —                      | 0,130                      |               |
|     | <b>R<sub>T</sub> (kresy R'<sub>T</sub> / R''<sub>T</sub>: 10,76 / 10,09)</b>          | <b>440,0</b> | <b>—</b>               | <b>10,422</b>              |               |

$U_0 = 1/R_{T} = 0,096$ ;  $\Delta U_g = 0,002$ ,  $\Delta U_f = 0,012$ ,  $\Delta U_r = 0,000$ ;  $U_c = 0,110$ ;  **$U = 0,11 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$**  ( $U_{\text{max}} = 0,20$ ; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 1 ( $t_i \geq 16^\circ\text{C}$ ) (W-243); cel: R6 3.2 (sprzeczność S-3: R3 0,17) **[ZAŁ.]**).

elewacja wentylowana za membraną —  $R_{se} = R_{si}$  (PN-EN ISO 6946:2017 p. 6.9.4)

**Tabela 36.** ST2Z — strop nad powietrzem zewn.: obliczenie U

| Lp. | Warstwa                                                                 | d<br>[mm]    | $\lambda$<br>[W/(m·K)] | R<br>[m <sup>2</sup> ·K/W] | Rodzaj     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|------------|
|     | $R_{si}$                                                                | —            | —                      | 0,170                      | dol        |
| 1   | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona                                   | 15,0         | 0,180                  | 0,083                      | jednorodna |
| 2   | Jastrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego         | 65,0         | 1,200                  | 0,054                      | jednorodna |
| 3   | Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem)                        | 40,0         | 0,038                  | 1,053                      | jednorodna |
| 4   | Styropian elastyfikowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem)             | 30,0         | 0,040                  | 0,750                      | jednorodna |
| 5   | Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)              | 220,0        | 2,300                  | 0,096                      | jednorodna |
| 6   | Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)           | 200,0        | 0,035                  | 5,714                      | jednorodna |
| 7   | Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd ≈ 0,02 m)    | 1,0          | 0,170                  | 0,000                      | pominieta  |
| 8   | Pustka wentylowana 40 mm (ruszt lamel)                                  | 40,0         | —                      | 0,000                      | pustka dw  |
| 9   | Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016 | 12,0         | 0,350                  | 0,000                      | pominieta  |
|     | $R_{se}$                                                                | —            | —                      | 0,170                      |            |
|     | <b>R<sub>T</sub></b>                                                    | <b>623,0</b> | <b>—</b>               | <b>8,090</b>               |            |

$U_0 = 1/R_{T} = 0,124$ ;  $\Delta U_g = 0,005$ ,  $\Delta U_f = 0,012$ ,  $\Delta U_r = 0,000$ ;  $U_c = 0,141$ ;  **$U = 0,14 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$**  ( $U_{\max} = 0,15$ ; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 5 („nad przejazdami”) — spód wspornika P2 (W-243) [INT]).

### 4.3. Mostki cieplne — $\psi$ i $f_{Rsi}$ (PN-EN ISO 10211, PN-EN ISO 13788)

PN-EN ISO 10211, 13788, 14683

Węzły liniowe obliczono numerycznie w modelu 2D (PN-EN ISO 10211:2017-09; karty węzłów: projekt/08\_obliczenia/mostki/katalog\_mostkow.md).  $\psi_{oi}$  — w systemie wymiarów wewnętrznych całkowitych. Do bilansu ( $H_{TB}$ ) przyjęto  $\psi_{oi}$  z obliczeń numerycznych węzłów (to samo źródło co charakterystyka energetyczna w PT-3 IS); dla węzłów złożonych i węzłów bez obliczenia numerycznego — wartości projektowe węzłów modelu budynku (węzły złożone — średnia ważona podwęzłów). Mostki punktowe  $\chi$  — wartości przykładowe [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] do zastąpienia deklaracją (ETA) wybranych łączników. Kryterium kondensacji powierzchniowej i pleśni:  $f_{Rsi} \geq f_{Rsi, \text{wym}} = \max(f_{Rsi, \text{kryt}} = 0,661$  — miesiąc krytyczny 3,  $\phi_i = 50 \%$  przy  $\theta_i = 20 \text{ }^\circ\text{C}$  (WT zał. 2 pkt 2.2.2);  $0,72$  — WT zał. 2 pkt 2.2.1) = **0,720**.

**Tabela 37.** Mostki cieplne liniowe —  $\psi$ , długości,  $f_{Rsi}$ 

| Węzeł | Opis                                                                      | $\psi_{oi}$ karta<br>[W/(m·K)] | $\psi$ bilans<br>[W/(m·K)] | l<br>[m] | $\psi \cdot l$<br>[W/K] | $f_{Rsi}$<br>[karta] | $f_{Rsi}$<br>[projekt] | Ocena<br>$f_{Rsi}$ | Detal             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| WZ-01 | Attyka stropodachu bryły A (D1)                                           | 0,086                          | 0,086                      | 19,94    | 1,72                    | 0,932                | 0,932                  | tak                | D-04 (PT-AR-D-03) |
| WZ-02 | Attyki dachów P1 (D2, D3) — poza ścianami bryły A                         | 0,171                          | 0,171                      | 13,41    | 2,30                    | 0,900                | 0,900                  | tak                | D-05 (PT-AR-D-03) |
| WZ-03 | Attyka dachu zielonego nad pasem gospodarczym (linia D, część ogrzewan... | 0,195                          | 0,195                      | 7,17     | 1,40                    | 0,890                | 0,890                  | tak                | —                 |
| WZ-04 | Okap E (PL-E) i daszek wejścia — łącznik termoizolacyjny                  | 0,128                          | 0,128                      | 22,47    | 2,88                    | 0,929                | 0,929                  | tak                | D-09 (PT-AR-D-02) |
| WZ-05 | Krawędź ST2 (PL-2) — łącznik termoizolacyjny pod bryłą A                  | 0,134                          | 0,134                      | 18,71    | 2,51                    | 0,927                | 0,927                  | tak                | D-08 (PT-AR-D-04) |
| WZ-06 | Krawędź ST3 (PL-3) — łącznik termoizolacyjny przy attyce bryły A          | 0,205                          | 0,205                      | 24,30    | 4,97                    | 0,889                | 0,889                  | tak                | —                 |

| Węzeł  | Opis                                                                       | $\psi_{oi}$ karta<br>[W/(m·K)] | $\psi_{bilans}$<br>[W/(m·K)] | l<br>[m] | $\psi \cdot l$<br>[W/K] | f_Rsi<br>[karta] | f_Rsi<br>[projekt] | Ocena<br>f_Rsi | Detal             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| WZ-07  | Strop P2 nad powietrzem zewnętrznym (ST2Z) — krawędzie wspornika bryły...  | a: 0,152 b: -0,061             | 0,045                        | 10,60    | 0,48                    | 0,851            | 0,851              | tak            | D-08 (PT-AR-D-04) |
| WZ-08  | Cokół: ściana zewn. — płyta fundamentowa na XPS (część ogrzewana)          | 0,100                          | 0,100                        | 27,77    | 2,78                    | 0,903            | 0,903              | tak            | D-01 (PT-AR-D-01) |
| WZ-09  | Połączenia dom–garaż nieogrzewany (ściany osi E i 2 z płytą i stropem;...  | a: 0,406 b: 0,071 c: 0,081     | 0,241                        | 24,51    | 5,91                    | 0,836            | 0,836              | tak            | D-10 (PT-AR-D-05) |
| WZ-10  | Strop pośredni ST1/ST2 – ściana zewn. z ETICS ciągłym (wieniec)            | 0,000                          | 0,000                        | 18,20    | 0,00                    | 0,963            | 0,963              | tak            | —                 |
| WZ-11  | Ościeża okien/drzwi — ciepły montaż (rama 5 cm w murze, 4 cm w izolacji... | 0,005                          | 0,005                        | 96,28    | 0,51                    | 0,930            | 0,930              | tak            | D-02 (PT-AR-D-02) |
| WZ-11N | Nadproża — BEZ kaset osłon w ociepleniu (kasety w okapach / ramie C / ...  | 0,008                          | 0,008                        | 45,03    | 0,35                    | 0,938            | 0,938              | tak            | D-02 (PT-AR-D-02) |
| WZ-11P | Podokłenniki — parapet zewn. z okapnikiem na profilu z XPS                 | 0,006                          | 0,006                        | 29,42    | 0,17                    | 0,911            | 0,911              | tak            | D-02 (PT-AR-D-02) |
| WZ-11T | Progi HS / drzwi zewn. na płycie P0 — profil progowy termoizolacyjny n...  | 0,118                          | 0,118                        | 15,67    | 1,86                    | 0,845            | 0,845              | tak            | D-03 (PT-AR-D-01) |
| WZ-12  | Narożniki wypukłe ścian zewnętrznych                                       | 0,066                          | 0,066                        | 40,05    | 2,62                    | 0,926            | 0,926              | tak            | —                 |
| WZ-16  | Belki wspornikowe B4/B5 i belka B3 w linii izolacji wspornika bryły A ...  | a: 0,189 b: 0,120              | 0,154                        | 2,02     | 0,31                    | 0,820            | 0,820              | tak            | D-08 (PT-AR-D-04) |
| WZ-X1  | Dachy D2/D3 (SD2) – ściana SZ1 bryły A wyższej kondygnacji na krawędzi...  | 0,022                          | 0,022                        | 13,79    | 0,31                    | 0,964            | 0,964              | tak            | —                 |
| WZ-X2  | Dach D4 (DZ1) – ściana SZ1 bryły B na krawędzi (pas gospodarczy, pomie...  | 0,022                          | 0,022                        | 2,79     | 0,06                    | 0,964            | 0,964              | tak            | —                 |

Źródło danych: projekt/08\_obliczenia/mostki — wyniki\_mostki.json, zestawienie\_mostkow.json; model — węzły

Tabela 38. Mostki cieplne punktowe  $\chi$ 

| Węzeł | Opis                                                                                                      | n<br>[szt.] | $\chi$<br>[W/K] | n· $\chi$<br>[W/K] | Źródło $\chi$                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WZ-13 | Konsole rusztu lamel (przekładka termiczna)                                                               | 50          | 0,010           | 0,50               | wartość przykładowa — konsola mocowania lamel (przekładka termiczna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]                                                                                                    |
| WZ-14 | Konsole ramy boksu C i linii D (PL-C1/PL-C2/PL-D; punktowe, przekładka termiczna)                         | 17          | 0,010           | 0,17               | wartość przykładowa — punktowa kotwa stalowa przez izolację [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]                                                                                                             |
| WZ-17 | Konsole kratownicy zielonej ściany SO-02 (K-13; punktowe, przekładka termiczna)                           | 10          | 0,010           | 0,10               | WYMAGANIE: $\chi \leq 0,010$ W/K na konsolę (= wartość przyjęta w H_TB, fizyka.mostki CHI_DOMYSLNE „kotwa”) — potwierdzić deklaracją producenta konsoli lub obliczeniem 3D wg PN-EN ISO 10211:2017-09 |
| WZ-15 | Przejścia instalacji przez przegrody zewnętrzne (wywiewka K1, czerpnia, wyrzutnia, PC, wpusty, przyłącza) | 16          | 0,005           | 0,08               | wartość przykładowa — przejście instalacji przez przegrodę zewnętrzną (mankiet) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]                                                                                         |

Współczynnik strat przez mostki cieplne  $H_{TB} = \Sigma \psi \cdot l + \Sigma \chi = 32,0 \text{ W/K}$  — ta sama wartość i to samo źródło  $\psi$  co w charakterystyce energetycznej (PT-3 IS).

**Tabela 39.** Czynniki temperaturowe  $f_{Rsi}$  przegród w polu (wymagane  $\geq 0,720$ )

| Przegroda    | Opis                                   | $f_{Rsi}$ | Metoda                                              | Ocena   |
|--------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------|
| POD-0        | przegroda (podloga_grunt), $U = 0,11$  | 0,973     | 1 – $U \cdot 0,25$ (PN-EN ISO 13788:2013-05 p. 4.3) | spełnia |
| SZ1          | przegroda (ściana_zewn), $U = 0,17$    | 0,958     | 1 – $U \cdot 0,25$ (PN-EN ISO 13788:2013-05 p. 4.3) | spełnia |
| SWG          | przegroda (ściana_nieogrz), $U = 0,27$ | 0,932     | 1 – $U \cdot 0,25$ (PN-EN ISO 13788:2013-05 p. 4.3) | spełnia |
| DZ1          | przegroda (dach), $U = 0,13$           | 0,968     | 1 – $U \cdot 0,25$ (PN-EN ISO 13788:2013-05 p. 4.3) | spełnia |
| SD2          | przegroda (dach), $U = 0,12$           | 0,970     | 1 – $U \cdot 0,25$ (PN-EN ISO 13788:2013-05 p. 4.3) | spełnia |
| SD1          | przegroda (dach), $U = 0,11$           | 0,972     | 1 – $U \cdot 0,25$ (PN-EN ISO 13788:2013-05 p. 4.3) | spełnia |
| SZ2          | przegroda (ściana_zewn), $U = 0,18$    | 0,955     | 1 – $U \cdot 0,25$ (PN-EN ISO 13788:2013-05 p. 4.3) | spełnia |
| SZL          | przegroda (ściana_zewn), $U = 0,11$    | 0,972     | 1 – $U \cdot 0,25$ (PN-EN ISO 13788:2013-05 p. 4.3) | spełnia |
| ST2Z P2 zewn | przegroda (strop_zewn), $U = 0,14$     | 0,965     | 1 – $U \cdot 0,25$ (PN-EN ISO 13788:2013-05 p. 4.3) | spełnia |

Źródło danych: lamela.obliczenia.fizyka.kondensacja —  $f_{Rsi}$  przegrody,  $f_{Rsi\_min}$

#### 4.4. Kondensacja międzywarstwowa (PN-EN ISO 13788, metoda Glaser)

PN-EN ISO 13788:2013-05

Obliczenie miesięczne dla przegród zewnętrznych i oddzielających od garażu. Założenia: Glaser: warunki wewnętrzne — klasa wilgotności 3 (budynek o nieznanym zagęszczeniu),  $\theta_i = 20 \text{ °C}$ ,  $p_i = p_e + 1,10 \cdot \Delta p$  [ZAŁ]; Kryterium akumulacji kondensatu  $0,5 \text{ kg/m}^2$  (DIN 4108-3 — kryterium literaturowe) [ZAŁ]; Dane klimatyczne: typowy rok meteorologiczny ISO (metoda roku typowego wg ISO 15927-4 — norma spoza rejestru A.3; źródło danych: statystyki MliB [NZW], stacja Poznań (Ławica) (WMO 12330), okres 1971–2000; Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (archiwum) — „Dane do obliczeń energetycznych budynków”, pliki wmo12330iso.zip (godzinowy) i wmo12330iso\_stat.txt (statystyki miesięczne); <https://www.gov.pl/web/archiwum-inwestycje-rozwoj/dane-do-obliczen-energetycznych-budynkow> (pobrano 2026-09-25). Wymaganie: brak kondensacji albo kondensacja okresowa wysychająca w cyklu rocznym (WT zał. 2 pkt 2.2.5; W-248).

**Tabela 40.** Kondensacja międzywarstwowa — wyniki

| Przegroda | Rola           | M_a,max     |                     | s_d paroizolacji |         |     | Ocena                                                                                                                                   |
|-----------|----------------|-------------|---------------------|------------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                | Kondensacja | [g/m <sup>2</sup> ] | Wysycha          | [m]     | [m] |                                                                                                                                         |
| SZ1       | ściana zewn    | nie         | 0,000               | tak              | 0,1     | 0,0 | dopuszczalna — brak kondensacji międzywarstwowej                                                                                        |
| SWG       | ściana nieogrz | nie         | 0,000               | tak              | —       | 0,0 | dopuszczalna — brak kondensacji międzywarstwowej                                                                                        |
| DZ1       | dach           | tak         | 0,243               | tak              | 1 500,0 | —   | dopuszczalna — kondensacja okresowa, $M_{a,max} = 0,243 \text{ g/m}^2$ — wysycha w okresie letnim (dopuszczalna wg WT zał. 2 pkt 2.2.5) |
| SD2       | dach           | tak         | 0,295               | tak              | 1 500,0 | —   | dopuszczalna — kondensacja okresowa, $M_{a,max} = 0,295 \text{ g/m}^2$ — wysycha w okresie letnim (dopuszczalna wg WT zał. 2 pkt 2.2.5) |
| SD1       | dach           | tak         | 0,338               | tak              | 1 500,0 | —   | dopuszczalna — kondensacja okresowa, $M_{a,max} = 0,338 \text{ g/m}^2$ — wysycha w okresie letnim (dopuszczalna wg WT zał. 2 pkt 2.2.5) |
| SZ2       | ściana zewn    | nie         | 0,000               | tak              | 0,1     | 0,0 | dopuszczalna — brak kondensacji międzywarstwowej                                                                                        |
| SZL       | ściana zewn    | nie         | 0,000               | tak              | 3,0     | 0,0 | dopuszczalna — brak kondensacji międzywarstwowej                                                                                        |

| Przegroda | Rola       | Kondensacja | M <sub>a,max</sub><br>[g/m <sup>2</sup> ] | Wysycha | s <sub>d</sub> paroizolacji<br>[m] | s <sub>d</sub> izolacji<br>[m] | Ocena                                            |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| ST2Z      | strop zewn | nie         | 0,000                                     | tak     | —                                  | 0,0                            | dopuszczalna — brak kondensacji międzywarstwowej |

strona zimna — przestrzeń nieogrzewana (Garaż 2-stanowiskowy):  $\theta_{u,n} = 20 - b_u \cdot (20 - \theta_{e,n})$ ,  $b_u = 0,80$ ; ciśnienie pary jak na zewnątrz  
dach zielony: metoda Glaser (stan ustalony, bez transportu wilgoci w cieczy) ma ograniczoną miarodajność dla warstw nad hydroizolacją — ocena warstw pod hydroizolacją  
Źródło danych: lamela.obliczenia.fizyka.kondensacja — glaser, wymagane\_sd\_paroizolacji

Kontrola ciągłości warstw funkcjonalnych w przekroju przegród (izolacja, szczelność, paroizolacja, ochrona przed wodą): **brak braków** w SZ1, SWG, POD-0L, POD-0, DZ1, SD2, SD1, SZ2, SZL, ST2Z.

## 5. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

W-317, W-244, W-247, W-249

Zestawienie stolarki wygenerowano z modelu (sekcje otwory i stolarka), grupując otwory według symbolu (W-317). Wymiary — w świetle otworu w murze. Parametry cieplne:  $U_w$  obliczone wg PN-EN ISO 10077-1:2017-10 dla wymiarów otworu i danych przykładowego wyrobu [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE];  $U_w$  wym. — wartość wymagana dla wyrobu (model);  $U_{max}$  — WT zał. 2 pkt 1.2 (W-244). Szczelność: klasa  $\geq 3$  (WT zał. 2 pkt 2.3.2 (PN-EN 12207:2001 — wycofana, powołana w WT); W-249). Całkowita przepuszczalność energii promieniowania słonecznego  $g = f_C \cdot g_n \leq 0,35$  dla okien E, S, W (WT zał. 2 pkt 2.1.1 ( $g = f_C \cdot g_n$ ; wyjątki pkt 2.1.4); W-247).

**Tabela 41.** Zestawienie stolarki zewnętrznej i drzwi garaż–dom — wymiary, otwieranie, osłona, montaż

| Symbol | Rodzaj             | Opis wyrobu (parametry wymagane)                                                                                                                                  | Wymiary<br>[cm] | Szt. | Kond.  | Otwieranie                | Osłona        | Montaż |
|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------|---------------------------|---------------|--------|
| FX1    | przeszklenie stałe | przeszklenie stałe ALU 3-szybowe, 1,90 × 2,75 m, VSG od wewn. (strefa uderzeń)                                                                                    | 178 × 278       | 2    | P0     | stałe                     | screen ZIP    | M1     |
| HS1    | drzwi przesuwne HS | drzwi podnosząco-przesuwne ALU 2,34 × 2,75 m, próg termiczny bezprogowy, odwodnienie liniowe                                                                      | 222 × 278       | 2    | P0     | HS, prawa, do wewn        | screen ZIP    | M1     |
| FX2    | przeszklenie stałe | przeszklenie stałe ALU 3-szybowe, 2,92 × 2,75 m                                                                                                                   | 286 × 278       | 1    | P0     | stałe                     | screen ZIP    | M1     |
| DZ3    | drzwi zewnętrzne   | drzwi gospodarcze przeszklone ALU 0,90 × 2,75 w systemie fasady E, otwierane na zewn.                                                                             | 90 × 276        | 1    | P0     | R, lewa, na zewn          | screen ZIP    | M1     |
| BR1    | brama garażowa     | brama segmentowa ocieplona 5,00 × 2,25 m, napęd, kratki went. $\geq 0,08 \text{ m}^2$                                                                             | 500 × 225       | 1    | P0     | segmentowa, lewa, do wewn | —             | —      |
| DZ2    | drzwi zewnętrzne   | drzwi boczne garażu 1,00 × 2,10 (garaż nieogrzewany)                                                                                                              | 100 × 210       | 1    | P0     | R, lewa, na zewn          | —             | M1     |
| DZ1    | drzwi zewnętrzne   | drzwi wejściowe ALU ocieplone 1,10 × 2,40 w murze (światło ościeżnicy $\geq 0,96 \times 2,33$ ), próg $\leq 2 \text{ cm}$                                         | 110 × 240       | 1    | P0     | R, prawa, do wewn         | —             | M1     |
| FX3    | przeszklenie stałe | doświetle drzwi wejściowych 0,35 × 2,40 m, VSG mleczne; rama o podwyższonej izolacyjności (wymagane $U_f \leq 0,80$ , $U_w \leq 0,90$ — WT zał. 2 pkt 1.2, W-244) | 35 × 240        | 1    | P0     | stałe                     | —             | M1     |
| HS2    | drzwi przesuwne HS | drzwi HS ALU 2,40 × 2,75 m (taras zach.)                                                                                                                          | 240 × 278       | 1    | P0     | HS, prawa, do wewn        | screen ZIP    | M1     |
| OZ1    | okno               | okno RU 1,80 × 1,50 m                                                                                                                                             | 180 × 150       | 3    | P0, P1 | RU, lewa, do wewn         | żaluzja zewn. | M1     |
| ON1    | okno               | okno uchylne 0,80 × 0,60 m, szkło mleczne                                                                                                                         | 80 × 60         | 1    | P0     | U, lewa, do wewn          | —             | M1     |
| DG1    | drzwi dom–garaż    | drzwi garaż–dom stalowe ocieplone, szczelne, z samozamykaczem 0,90 × 2,10                                                                                         | 90 × 210        | 2    | P0     | R, lewa, do wewn          | —             | —      |
| BC1    | okno               | boks C: 3 kwatery 2,34 × 1,50 m (środkowa RU), dolna część stała VSG do 0,85 m                                                                                    | 229 × 150       | 3    | P1     | F, lewa, do wewn          | screen ZIP    | M1     |
| OE1    | okno               | okno RU 1,50 × 1,50 m                                                                                                                                             | 150 × 150       | 1    | P1     | RU, lewa, do wewn         | żaluzja zewn. | M1     |
| ON2    | okno               | okno uchylne 0,90 × 0,60 m, szkło mleczne                                                                                                                         | 90 × 60         | 2    | P1, P2 | U, lewa, do wewn          | —             | M1     |
| ON3    | okno               | okno uchylne 1,20 × 0,60 m                                                                                                                                        | 120 × 60        | 1    | P1     | U, lewa, do wewn          | —             | M1     |
| OP1    | okno               | okno P2 3,00 × 2,00 m, parapet 0,60 — dolna część stała VSG do 0,85, skrzydła do wewn. (W-097/098)                                                                | 300 × 200       | 1    | P2     | RU, lewa, do wewn         | screen ZIP    | M1     |

| Symbol Rodzaj |      | Opis wyrobu (parametry wymagane)                                    | Wymiary [cm] | Szt. | Kond. | Otwieranie        | Osłona     | Montaż |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|-------------------|------------|--------|
| OP2           | okno | okno P2 1,20 × 1,75 m, skrzydło RU do wewn.                         | 120 × 175    | 2    | P2    | RU, lewa, do wewn | screen ZIP | M1     |
| OP3           | okno | okno P2 2,40 × 2,00 m, parapet 0,60 — dolna część stała VSG do 0,85 | 240 × 200    | 2    | P2    | RU, lewa, do wewn | screen ZIP | M1     |
| ON4           | okno | okno klatki 1,70 × 1,50 m (P2), uchylne do wewn.                    | 170 × 150    | 1    | P2    | U, lewa, do wewn  | —          | M1     |

Źródło danych: model/budynek.yaml — otwory, stolarka (grupowanie po symbolu)

Tabela 42. Zestawienie stolarki zewnętrznej i drzwi garaż-dom — parametry cieplne, g, szczelność

| Symbol | U_w obl. [W/(m²·K)] | U_w wym. [W/(m²·K)] | Ocena U_w            | U_max [W/(m²·K)] | g_n  | f_C  | g     | Ocena g                        | Klasa szczeln. |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|------|------|-------|--------------------------------|----------------|
| FX1    | 0,64                | 0,75                | spełnia              | 0,9              | 0,50 | 0,14 | 0,068 | spełnia                        | 4              |
| HS1    | 0,84                | 0,85                | spełnia              | 0,9              | 0,50 | 0,14 | 0,068 | spełnia                        | 4              |
| FX2    | 0,61                | 0,73                | spełnia              | 0,9              | 0,50 | 0,14 | 0,068 | spełnia                        | 4              |
| DZ3    | 1,00                | 1,00                | spełnia              | 1,3              | —    | —    | —     | —                              | 4              |
| BR1    | 1,50                | 1,50                | spełnia              | —                | —    | —    | —     | —                              | —              |
| DZ2    | 1,30                | 1,30                | spełnia              | —                | —    | —    | —     | —                              | 4              |
| DZ1    | 0,90                | 0,90                | spełnia              | 1,3              | —    | —    | —     | —                              | 4              |
| FX3    | 0,87                | 0,87                | spełnia              | 0,9              | 0,40 | —    | —     | orientacja N ± 45° (pkt 2.1.4) | 4              |
| HS2    | 0,82                | 0,85                | spełnia              | 0,9              | 0,50 | 0,14 | 0,068 | spełnia                        | 4              |
| OZ1    | 0,81                | 0,80                | NIE SPEŁNIA U_w wym. | 0,9              | 0,50 | 0,15 | 0,075 | spełnia                        | 4              |
| ON1    | 0,89                | 0,90                | spełnia              | 0,9              | 0,50 | —    | —     | orientacja N ± 45° (pkt 2.1.4) | 4              |
| DG1    | 1,10                | 1,10                | spełnia              | 1,3              | —    | —    | —     | —                              | —              |
| BC1    | 0,78                | 0,80                | spełnia              | 0,9              | 0,50 | 0,14 | 0,068 | spełnia                        | 4              |
| OE1    | 0,75                | 0,80                | spełnia              | 0,9              | 0,50 | 0,15 | 0,075 | spełnia                        | 4              |
| ON2    | 0,88                | 0,90                | spełnia              | 0,9              | 0,50 | —    | —     | orientacja N ± 45° (pkt 2.1.4) | 4              |
| ON3    | 0,86                | 0,88                | spełnia              | 0,9              | 0,50 | —    | —     | orientacja N ± 45° (pkt 2.1.4) | 4              |
| OP1    | 0,71                | 0,78                | spełnia              | 0,9              | 0,50 | 0,14 | 0,068 | spełnia                        | 4              |
| OP2    | 0,77                | 0,82                | spełnia              | 0,9              | 0,50 | 0,14 | 0,068 | spełnia                        | 4              |
| OP3    | 0,74                | 0,79                | spełnia              | 0,9              | 0,50 | 0,14 | 0,068 | spełnia                        | 4              |
| ON4    | 0,82                | 0,80                | NIE SPEŁNIA U_w wym. | 0,9              | 0,50 | —    | —     | orientacja N ± 45° (pkt 2.1.4) | 4              |

U\_w obl. — zakres dla otworów danego symbolu (PN-EN ISO 10077-1:2017-10; drzwi — U\_D z danych wyrobu). Ocena U\_w — największe U\_w obl. (2 miejsca po przecinku) ≤ U\_w wym. (parametr wymagany wyrobu). f\_C — współczynnik redukcji osłony (WT zał. 2 pkt 2.1.3 lub PN-EN ISO 52022-1 metodą uproszczoną [NZW]). Deklarowane U\_w, g, klasa szczelności wybranego wyrobu — do potwierdzenia deklaracją właściwości użytkowych.

Źródło danych: lamela.obliczenia.fizyka.okna — u\_okna, sprawdz\_g

**Stolarka — U<sub>w</sub> obliczone większe od wymaganego:** OZ1: U<sub>w</sub> obl. = 0,81 > U<sub>w</sub> wym. = 0,80 W/(m<sup>2</sup>·K) (U<sub>max</sub> WT = 0,9 — spełnia); ON4: U<sub>w</sub> obl. = 0,82 > U<sub>w</sub> wym. = 0,80 W/(m<sup>2</sup>·K) (U<sub>max</sub> WT = 0,9 — spełnia). **Rozstrzygnięcie:** obowiązuje U<sub>w</sub> wym. — parametr wymagany wyrobu. Przykładowe dane ramy i szyby **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]** go nie spełniają; należy dobrać wyrób o lepszych parametrach (U<sub>f</sub>, U<sub>g</sub>, ψ<sub>g</sub> — np. ramka ciepła, szyba o niższym U<sub>g</sub>), wykazując U<sub>w</sub> ≤ U<sub>w</sub> wym. deklaracją właściwości użytkowych dla wymiarów z zestawienia. Charakterystykę energetyczną (PT-3 IS) policzono z U<sub>w</sub> obl. (wartość większa) — po stronie bezpiecznej.

Tabela 43. Montaż stolarki zewnętrznej

| Kod | Sposób montażu (osadzenia) stolarki                                                                                                                                                                                                                          | Detal             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| M1  | ciepły montaż: rama wsunięta 5 cm w mur, 4 cm w warstwie ocieplenia; izolacja ościeża z zakładem 3 cm na ramę; taśma paroszczelna od wewnątrz, paroprzepuszczalna od zewnątrz; parapet zewn. z okapnikiem na profilu nośnym z XPS (bez przerywania izolacji) | D-02 (PT-AR-D-02) |

Tabela 44. Zestawienie drzwi wewnętrznych

| Symbol | Rodzaj           | Opis wyrobu (parametry wymagane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wymiary [cm] | Szt. | Kond.      | Otwieranie               |
|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------------------------|
| D1P    | drzwi wewnętrzne | drzwi przesuwne naścienne 0,90 × 2,10 (salon → przedpokój gościnny), prowadnica natynkowa po stronie salonu, skrzydło 1,00 × 2,15 z zakładem, uszczelka szczotkowa                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90 × 210     | 1    | P0         | przesuwne, lewa, na zewn |
| D1     | drzwi wewnętrzne | drzwi wewnętrzne pełne 0,90 × 2,10 w murze (światło ościeżnicy ≥ 0,80 × 2,00), bez progu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90 × 210     | 8    | P0, P1, P2 | R, lewa, do wewn         |
| D2     | drzwi wewnętrzne | drzwi łazienkowe/WC 0,90 × 2,10, otwierane na zewnątrz, z tuleją/podcięciem ≥ 0,022 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90 × 210     | 5    | P0, P1, P2 | R, prawa, na zewn        |
| D3     | drzwi wewnętrzne | drzwi spiżarni 0,80 × 2,00 z kratką                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80 × 200     | 1    | P0         | R, lewa, do wewn         |
| DS1    | drzwi wewnętrzne | drzwi szklane VSG 0,90 × 2,10 w ścianie wiatrołapu, oznakowane (W-067)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90 × 210     | 1    | P0         | R, lewa, na zewn         |
| DG1    | drzwi wewnętrzne | drzwi garaż–dom stalowe ocieplone, szczelne, z samozamykaczem 0,90 × 2,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90 × 210     | 2    | P0         | R, lewa, do wewn         |
| D4     | drzwi wewnętrzne | drzwi pom. technicznego 0,90 × 2,10 z kratką, akustyczne R <sub>w</sub> ≥ 32 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90 × 210     | 1    | P0         | R, lewa, do wewn         |
| D4A    | drzwi wewnętrzne | drzwi pom. technicznego z centralą (P2) 0,90 × 2,10, akustyczne R <sub>w</sub> ≥ 32 dB, uszczelka obwodowa i próg z uszczelką opadającą (A3 I-8; W-230); dopływ powietrza do 2.07 (wywiew 15 m <sup>3</sup> /h) przez TŁUMIONY PRZEPUST TRANSFEROWY w ścianie nad drzwiami (kształtka z wkładem dźwiękochłonnym) — izolacyjność zestawu drzwi + przepust R <sub>w</sub> ≥ 32 dB (wymaganie; dobór wg danych producenta; weryfikacja V2 N-9) | 90 × 210     | 1    | P2         | R, lewa, na zewn         |

## 6. Zestawienie wykończeń wnętrz

W-317

Wykończenia pomieszczeń wg modelu (kody materiałów — legenda w tabeli następniej; układ warstw podłóg i stropów — rozdział „Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród”). Numeracja pomieszczeń jak na rzutach (parter = 1.xx).

**Tabela 45.** Wykończenia pomieszczeń

| Nr   | Pomieszczenie                                           | Posadzka  | Podłoga / strop | Ściany    | Sufit     | θ <sub>i</sub> [°C] |
|------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|
| 1.01 | Wiatrołap                                               | GRES      | POD-0L          | TYNK_GIPS | TYNK_GIPS | 16                  |
| 1.02 | Hol                                                     | GRES      | POD-0L          | TYNK_GIPS | TYNK_GIPS | 20                  |
| 1.03 | WC gościnne                                             | GRES      | POD-0L          | PLYTKI_SC | SUF_GK    | 20                  |
| 1.04 | Klatka schodowa                                         | DESKA_DEB | —               | TYNK_GIPS | TYNK_GIPS | 20                  |
| 1.05 | Spizarnia                                               | GRES      | POD-0L          | TYNK_GIPS | TYNK_GIPS | 16                  |
| 1.15 | Schówek pod schodami (h 1,40–2,20)                      | GRES      | POD-0L          | TYNK_GIPS | TYNK_GIPS | 16                  |
| 1.16 | Schówek pod spocznikiem (h < 1,40)                      | GRES      | POD-0L          | TYNK_GIPS | TYNK_GIPS | 16                  |
| 1.06 | Salon + jadalnia + kuchnia                              | DESKA_DEB | —               | TYNK_GIPS | TYNK_GIPS | 20                  |
| 1.07 | Pas komunikacyjny przy schodach                         | DESKA_DEB | —               | TYNK_GIPS | TYNK_GIPS | 20                  |
| 1.08 | Przedpokój gościnny                                     | DESKA_DEB | —               | TYNK_GIPS | TYNK_GIPS | 20                  |
| 1.09 | Łazienka gościnna (natrysk)                             | GRES      | POD-0L          | PLYTKI_SC | SUF_GK    | 24                  |
| 1.10 | Pokój gościnny / gabinet                                | DESKA_DEB | —               | TYNK_GIPS | TYNK_GIPS | 20                  |
| 1.11 | Przedsiónek gospodarczy                                 | GRES      | POD-0L          | TYNK_GIPS | TYNK_GIPS | 20                  |
| 1.12 | Pomieszczenie techniczne                                | GRES      | POD-0L          | TYNK_CW   | TYNK_GIPS | 16                  |
| 1.13 | Garaż 2-stanowiskowy                                    | ZYWICA    | POD-G           | TYNK_CW   | TYNK_CW   | —                   |
| 2.01 | Hol                                                     | DESKA_DEB | —               | TYNK_GIPS | TYNK_GIPS | 20                  |
| 2.02 | Pokój rodzinny / biblioteka (boks C)                    | DESKA_DEB | —               | TYNK_GIPS | TYNK_GIPS | 20                  |
| 2.03 | Pokój dziecka 1                                         | DESKA_DEB | —               | TYNK_GIPS | TYNK_GIPS | 20                  |
| 2.04 | Pokój dziecka 2                                         | DESKA_DEB | —               | TYNK_GIPS | TYNK_GIPS | 20                  |
| 2.05 | Łazienka dzieci (wanna)                                 | GRES      | POD-1L          | PLYTKI_SC | SUF_GK    | 24                  |
| 2.06 | Klatka schodowa                                         | DESKA_DEB | —               | TYNK_GIPS | TYNK_GIPS | 20                  |
| 2.07 | WC z natryskiem                                         | GRES      | POD-1L          | PLYTKI_SC | SUF_GK    | 24                  |
| 2.08 | Pralnia z suszarnią                                     | GRES      | POD-1L          | PLYTKI_SC | TYNK_GIPS | 20                  |
| 3.01 | Hol                                                     | DESKA_DEB | —               | TYNK_GIPS | TYNK_GIPS | 20                  |
| 3.02 | Sypialnia rodziców                                      | DESKA_DEB | —               | TYNK_GIPS | TYNK_GIPS | 20                  |
| 3.03 | Garderoba (przedpokój apartamentu)                      | DESKA_DEB | —               | TYNK_GIPS | TYNK_GIPS | 20                  |
| 3.04 | Łazienka rodziców                                       | GRES      | POD-1L          | PLYTKI_SC | SUF_GK    | 24                  |
| 3.05 | Gabinet / pokój gościnny okazjonalny                    | DESKA_DEB | —               | TYNK_GIPS | TYNK_GIPS | 20                  |
| 3.06 | Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustka)             | DESKA_DEB | —               | TYNK_GIPS | TYNK_GIPS | 20                  |
| 3.07 | Pom. techniczne (centrala rekuperacyjna, wylaz na dach) | GRES      | POD-1L          | TYNK_GIPS | TYNK_GIPS | 16                  |
| 1.14 | Szacht instalacyjny SI                                  | —         | —               | —         | —         | 20                  |
| 2.09 | Szacht instalacyjny SI                                  | —         | —               | —         | —         | 20                  |
| 3.08 | Szacht instalacyjny SI                                  | —         | —               | —         | —         | 20                  |

Źródło danych: model/budynek.yaml — pomieszczenia

**Tabela 46.** Legenda wykończeń

| Kod       | Wyrób / wykończenie (parametry wymagane)                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| GRES      | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1                                                |
| TYNK_GIPS | Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm                                                         |
| PLYTKI_SC | Płytki ścienne ceramiczne (łazienki, WC, pralnia — do 2,0 m / do sufitu w natryskach) |
| SUF_GK    | Sufit podwieszany GK (strefy kanałów wentylacji)                                      |
| DESKA_DEB | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona                                                 |
| TYNK_CW   | Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm (garaż, pom. techniczne)                               |
| ZYWICA    | Posadzka żywiczna epoksydowa antypoślizgowa R11 (garaż)                               |

**Tabela 47.** Lamele, balustrady, tarasy i podesty

| Element | Rodzaj                          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAM-S   | lamele, elewacja S              | Lamele elewacyjne 40×80 mm, drewno termojesion (klasa 1 trwałości), olejowane; rozstaw 0,12 m, rzędne 6,15...8,96 m; bryła A — pionowe lamele na 2 ryglach, konsole z przekładką (X); stała osłona okien P2                                                                                                      |
| LAM-W   | lamele, elewacja W              | Lamele elewacyjne 40×80 mm, drewno termojesion (klasa 1 trwałości), olejowane; rozstaw 0,12 m, rzędne 6,15...8,96 m; czoło wspornika bryły A                                                                                                                                                                     |
| LAM-E   | lamele, elewacja E              | Lamele elewacyjne 40×80 mm, drewno termojesion (klasa 1 trwałości), olejowane; rozstaw 0,12 m, rzędne 6,15...8,96 m; czoło wsch. bryły A                                                                                                                                                                         |
| LAM-PO  | lamele, elewacja S              | Lamele dębowe 30×60 mm (ekran komunikacji PO, h 2,10 m); rozstaw 0,10 m, rzędne 0,00...2,10 m; ekran wewnętrzny PO wydzielający pas komunikacyjny przy schodach (przeszczep J1 z W3)                                                                                                                             |
| BL1     | balustrada / pochwyt h = 0,90 m | pochwyt stal nierdzewna Ø42 na wspornikach, ciągly wokół ścianki środkowej (W-095/W-096); od strony ścian C/D — ściany pełne, brak krawędzi otwartej                                                                                                                                                             |
| BL2     | balustrada / pochwyt h = 0,90 m | pochwyt stal nierdzewna Ø42 na wspornikach, ciągly wokół ścianki środkowej (W-095/W-096); od strony ścian C/D — ściany pełne, brak krawędzi otwartej                                                                                                                                                             |
| T1      | taras / podest, rzędna -0,02 m  | deska kompozytowa na legarach i wspornikach regulowanych, szczeliny 5 mm; odwodnienie liniowe przy progach HS; taras ogrodowy w kształcie L (pd. przed E pod okapem 1,00 m, zach. pod okapem 1,50 m) — 4,30 m od granicy zach.                                                                                   |
| T2      | taras / podest, rzędna -0,02 m  | płyty betonowe 60×60 na podsypce, spadek 2 % od drzwi; podest wejścia głównego pod daszkiem (x 9,90–11,70: DZ1 + FX3 ± 0,15 m — strefa progu, wydanie V2 N-4), bez stopni, odwodnienie liniowe OL-3 przy krawędzi pn., korytko OL-7a przy ścianie S0-05; poza podestem teren -0,33 (cokół ≥ 0,30 — runda 2, K-1) |
| T3      | taras / podest, rzędna -0,02 m  | płyty betonowe 60×60, spadek 2 % od drzwi; podest drzwi gospodarczych pod okapem E; odwodnienie liniowe OL-6 przy progu (→ RS8/KD-E), 2 stopnie do ogrodu (teren -0,34); od x 12,30 (bez nakładania na T1 — V1-11)                                                                                               |

Źródło danych: model/budynek.yaml — lamele, balustrady, tarasy

## 7. Zasada „4 linii” — ciągłość warstw obudowy

§ 24 pkt 2 RPB; W-248, W-249

Obudowę części ogrzewanej projektuje się tak, aby cztery warstwy funkcjonalne były ciągłe w każdym węźle i były możliwe do narysowania jedną linią bez odrywania ołówka na każdym detalu:

- 1) **I — izolacja cieplna:** Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) (SZ1, AT1); Wełna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1) (SZ2, SZL); Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż) (SZL, SWG, SUF-ZEW); Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) (AT1, SD1, SD2, DZ1); Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem) (POD-0, POD-0L); Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa) (POD-0, POD-0L, POD-G, POD-G); w węzłach — łączniki termoizolacyjne płyt wysuniętych i bloki termoizolacyjne u podstawy attyk (parametry wg PT-2 BO, W-272);
- 2) **H — ochrona przed wodą (hydroizolacja, izolacja przeciwwilgociowa, wiatroizolacja):** Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna ( $sd \approx 0,02$  m) (SZ2, SZL, SUF-ZEW); Płyta drewnopochodna wiatroizolacyjna DWD/MDF.RWH 16 mm (SZL); Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradonowa: membrana SBS 4 mm na płycie fundamentowej (POD-0, POD-0L, POD-G); Hydroizolacja podpłytkowa (masa uszczelniająca + taśmy), strefy mokre (POD-0L); Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów) (SD1, SD2); Hydroizolacja 2 × papa SBS (podkładowa + wierzchniego krycia, dach zielony) (DZ1);
- 3) **S — szczelność powietrzna:** Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm (SZ1, SZ2); Płyta OSB/3 15 mm (usztynwienie i warstwa szczelności ściany A') (SZL); połączenia ze stolarką i przejścia instalacji — taśmy i mankiety systemowe; próba szczelności budynku PN-EN ISO 9972:2015-10 (W-249);
- 4) **P — kontrola pary wodnej:** Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów) (SD1, SD2, DZ1); opór dyfuzyjny warstw maleje ku stronie zimnej (sprawdzenie — „Kondensacja międzywarstwowa”).

Ocenę ciągłości w węzłach (karty mostków, PN-EN ISO 10211:2017-09) i odesłania do detali zawiera tabela poniżej.

**Tabela 48.** Ciągłość „4 linii” w węzłach obudowy

| Węzeł  | Opis                                                              | I | H | S | P | Ciągłość / uwaga                                                                                                                                          | Detal             |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| WZ-01  | Attyka stropodachu bryły A (D1)                                   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | zachowana                                                                                                                                                 | D-04 (PT-AR-D-03) |
| WZ-02  | Attyki dachów P1 (D2, D3) — poza ścianami bryły A                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | zachowana                                                                                                                                                 | D-05 (PT-AR-D-03) |
| WZ-03  | Attyka dachu zielonego nad pasem gospodarczym (linia D, część...) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | zachowana                                                                                                                                                 | —                 |
| WZ-04  | Okap E (PL-E) i daszek wejścia — łącznik termoizolacyjny          | ✓ | ! | ✓ | ✓ | uwaga — hydroizolacja / ochrona przed wodą: odprowadzenie wody z krawędzi płyty (rynna / okapnik / rzygacz → rura spustowa) — nieokreślone w modelu; o... | D-09 (PT-AR-D-02) |
| WZ-05  | Krawędź ST2 (PL-2) — łącznik termoizolacyjny pod bryłą A          | ✓ | ! | ✓ | ✓ | uwaga — hydroizolacja / ochrona przed wodą: odprowadzenie wody z krawędzi płyty (rynna / okapnik / rzygacz → rura spustowa) — nieokreślone w modelu; o... | D-08 (PT-AR-D-04) |
| WZ-06  | Krawędź ST3 (PL-3) — łącznik termoizolacyjny przy attyce bry...   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | zachowana                                                                                                                                                 | —                 |
| WZ-07a | Krawędź stropu ST2Z nad powietrzem: ściana SZL na belce B3 +...   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | zachowana                                                                                                                                                 | D-08 (PT-AR-D-04) |
| WZ-07b | Krawędź stropu ST2Z nad ścianą SZ1 niższej kondygnacji (ocie...)  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | zachowana                                                                                                                                                 | D-08 (PT-AR-D-04) |

| Węzeł  | Opis                                                             | I | H | S | P | Ciągłość / uwaga                                                                                                                                       | Detal                                |
|--------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| WZ-08  | Cokół: ściana zewn. — płyta fundamentowa na XPS (część ogrze...  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | zachowana                                                                                                                                              | D-01 (PT-AR-D-01)                    |
| WZ-09a | Ściana dom–garaż (SWG) na płycie fundamentowej (POD-0 / POD-...  | ! | ✓ | ✓ | ✓ | uwaga — izolacja cieplna: przerwana: DESKA_DEB → JASTRYCH → TYNK_GIPS → ZB_C25 → TYNK_CW (płyta ciągła do strefy nieogrzewanej — mostek konstrukcyjny) | D-10 (PT-AR-D-05), D-11 (PT-AR-D-05) |
| WZ-09b | Ściana SWG pod płytą: dom — D4, garaż — D4, pas docieplenia ...  | ! | ✓ | ✓ | ✓ | uwaga — izolacja cieplna: przerwana: TYNK_GIPS → SIL18 → ZB_C25 (płyta ciągła do strefy nieogrzewanej — mostek konstrukcyjny)                          | D-10 (PT-AR-D-05)                    |
| WZ-09c | Ściana SWG pod płytą: dom — ST1 + ściana SZ1, garaż — D4, pa...  | ! | ✓ | ✓ | ✓ | uwaga — izolacja cieplna: przerwana: TYNK_GIPS → SIL18 → ZB_C25 (płyta ciągła do strefy nieogrzewanej — mostek konstrukcyjny)                          | D-10 (PT-AR-D-05)                    |
| WZ-10  | Strop pośredni ST1/ST2 — ściana zewn. z ETICS ciągłym (wieni...  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | zachowana                                                                                                                                              | —                                    |
| WZ-11  | Ościeża okien/drzwi — ciepły montaż (rama 5 cm w murze, 4 cm...  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | zachowana                                                                                                                                              | D-02 (PT-AR-D-02)                    |
| WZ-11N | Nadproża — BEZ kaset osłon w ociepleniu (kasety w okapach / ...  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | zachowana                                                                                                                                              | D-02 (PT-AR-D-02)                    |
| WZ-11P | Podokienniki — parapet zewn. z okapnikiem na profilu z XPS       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | zachowana                                                                                                                                              | D-02 (PT-AR-D-02)                    |
| WZ-11T | Progi HS / drzwi zewn. na płycie P0 — profil progowy termoiz...  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | zachowana                                                                                                                                              | D-03 (PT-AR-D-01)                    |
| WZ-12  | Narożniki wypukłe ścian zewnętrznych                             | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | zachowana                                                                                                                                              | —                                    |
| WZ-16a | Krawędź stropu ST2Z nad powietrzem: ściana SZ2 na belce B3 +...  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | zachowana                                                                                                                                              | D-08 (PT-AR-D-04)                    |
| WZ-16b | Krawędź stropu ST2Z nad powietrzem: ściana SZ1 na belce B3       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | zachowana                                                                                                                                              | D-08 (PT-AR-D-04)                    |
| WZ-X1  | Dach D2/D3 (SD2) — ściana SZ1 wyższej kondygnacji na krawędz...  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | zachowana                                                                                                                                              | —                                    |
| WZ-X2  | Dach D4 (DZ1) — ściana SZ1 wyższej kondygnacji na krawędzi (...) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | zachowana                                                                                                                                              | —                                    |

✓ — ciągłość zachowana; ! — uwaga wykonawcza (opis w kolumnie „Ciągłość / uwaga” i na karcie węzła); ✗ — brak ciągłości.

Źródło danych: projekt/08\_obliczenia/mostki/zestawienie\_mostkow.json — linie4

## 8. Odwodnienie dachów, tarasów i przyziemia

PN-EN 12056-3; W-142

Każde pole dachu ma izolację spadkową (spadek  $\geq 2,0$  % — R3 H-04 (dobra praktyka); W-142), co najmniej jeden wpust z grzałką i przelew awaryjny w attyce. Obróbki attyk, wpustów i przelewów — detale D-04 (PT-AR-D-03), D-05 (PT-AR-D-03), D-06 (PT-AR-D-03); rury spustowe przy cokole — D-07 (PT-AR-D-01), D-05 (PT-AR-D-03), D-06 (PT-AR-D-03); progi z odwodnieniem liniowym — D-03 (PT-AR-D-01), D-14 (PT-AR-D-05). Wymiarowanie hydrauliczne i odbiorniki wód opadowych — PT-3 IS.

**Tabela 49.** Odwodnienie dachów i pola PV

| Dach | Przegroda | Spadek [%] | Wpusty                                         | Rury spustowe                                              | PV [szt.]      |
|------|-----------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| D1   | SD1       | 2,0        | WP1 DN100 z grzałką; WP2 DN100 z grzałką       | RS1 DN100 (wewn.) → zbiornik; RS2 DN100 (wewn.) → zbiornik | 8 (EW10)       |
| D2   | SD2       | 2,0        | wpust przy attyce (boczny) WP3 DN100 z grzałką | RS3 DN100 (zewn.) → zbiornik                               | —              |
| D3   | SD2       | 2,0        | wpust przy attyce (boczny) WP4 DN100 z grzałką | RS4 DN100 (zewn.) → zbiornik                               | —              |
| D4   | DZ1       | 2,0        | WP5 DN100 z grzałką; WP6 DN100 z grzałką       | RS5 DN100 (zewn.) → zbiornik; RS6 DN100 (wewn.) → zbiornik | 7 (biosolarne) |

PV — liczba modułów fotowoltaicznych na dachu (jedynie źródło rozmieszczenia: pola PV modelu; instalacja — PT-4 IE+BT, obciążenie dachu — PT-2 BO).

Źródło danych: model/budynek.yaml — dachy; energia.pv.pola

**Tabela 50.** Attyki — rzędne korony i wysokość ponad dach (zakres wynikający ze spadków)

| Dach | Korona attyki [m] | Wierzch warstw dachu [m] | h attyki [m] | Hydroizolacja [m] | h ponad hydroizolację [m] |
|------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|
| D1   | 9,876             | 9,426...9,626            | 0,25...0,45  | 9,426...9,626     | 0,25...0,45               |
| D2   | 6,660             | 6,350...6,470            | 0,19...0,31  | 6,296...6,416     | 0,24...0,36               |
| D3   | 6,660             | 6,350...6,470            | 0,19...0,31  | 6,296...6,416     | 0,24...0,36               |
| D4   | 3,850             | 3,245...3,365            | 0,48...0,60  | 3,134...3,254     | 0,60...0,72               |

h attyki — wysokość korony ponad wierzch warstw dachu (pokrycie, żwir, substrat): od punktu najwyższego (kalenica spadków) do najniższego (wpusty). h ponad hydroizolację — to samo względem wierzchu hydroizolacji. Do obliczenia zaspy śnieżnej przy attyce (PT-2 BO, W-264) przyjmuje się h<sub>max</sub> — wartość górną zakresu „h attyki”.

Źródło danych: model/budynek.yaml — dachy (attyka, płyta, warstwy, rzędna\_pokrycia)

**Tabela 51.** Przelewy awaryjne w attykach — rzędne

| Przelew | Dach | Wymiary [cm] | Dno [m] | Pokrycie [m] | Δh [mm] | Opis                                                                                                        |
|---------|------|--------------|---------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PA1     | D1   | 20 × 10      | 9,460   | 9,441        | 19      | przelew PA1 — attyka pn. nadbudowy (na teren, rzygacz z okapnikiem)                                         |
| PA2     | D1   | 20 × 10      | 9,470   | 9,462        | 8       | przelew PA2 — attyka zach. nadbudowy (na dach D2, pole z własnym wpustem WP3)                               |
| PA4     | D2   | 20 × 10      | 6,330   | 6,308        | 22      | przelew PA4 — attyka zach., 0,60 m od WP3 (R-W2)                                                            |
| PA5     | D3   | 20 × 10      | 6,330   | 6,303        | 27      | przelew PA5 — attyka pn., 0,35 m od WP4; rzygacz z okapnikiem, wylot 0,40 m na zach. od daszka PL-DA (R-W2) |
| PA6     | D4   | 20 × 10      | 3,170   | 3,146        | 24      | przelew PA6 — attyka wsch. (garaż), 0,57 m od WP5 (R-W2)                                                    |
| PA7     | D4   | 20 × 10      | 3,170   | 3,149        | 21      | przelew PA7 — attyka wsch. (pas gosp.), 0,75 m od WP6; 2,6 m od jedn. PC (> 1 m — W-156)                    |

Dno — rzędna dna przelewu; Pokrycie — lokalna rzędna pokrycia (wierzch hydroizolacji); Δh — wzniesienie dna przelewu ponad pokrycie; przelew działa po zablokowaniu wpustu, poniżej korony attyki. Rzędne względne: ±0,000 = posadzka parteru = 101,65 m n.p.m. **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**.

Źródło danych: model/budynek.yaml — dachy.przelewy\_awaryjne

Przyziemie: nawierzchnie przy budynku ze spadkiem od ścian, odwodnienia liniowe przy progach drzwi HS, drzwi zewnętrznych i bramy (tarasy i podesty — tabela „Lamele, balustrady, tarasy i podesty”); hydroizolację płyty fundamentowej wywija się na cokół (detal D-01 (PT-AR-D-01)).

## 9. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

§ 23 pkt 10 RPB

Dane w zakresie architektury (§ 23 pkt 10 RPB — stosownie do zakresu projektu; dane ogólne budynku — PAB, § 20 ust. 1 pkt 13):

- kategoria zagrożenia ludzi **ZL IV** (WT §209 ust. 2 pkt 4; W-210); grupa wysokości **N** (WT §8 pkt 1; W-210), wysokość wg WT § 6 — 9,97 m;
- liczba kondygnacji nadziemnych 3 (warunek zwolnienia:  $\leq 3$ ) — wymagań klasy odporności pożarowej budynku nie stawia się (WT §213 pkt 1 lit. a; W-211); budynek stanowi jedną strefę pożarową razem z garażem (W-212);
- ściany zewnętrzne i dach — nierozprzestrzeniające ognia (W-213): ETICS jako system z klasyfikacją NRO (Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)); pokrycia dachów z klasyfikacją B\_ROOF(t1) **[Załącznik]**;
- okładziny elewacyjne i lamele mocowane mechanicznie do konstrukcji (W-216);
- obudowy szachtów instalacyjnych: GK10 — Obudowa szachtu SI: 2 × GKF 12,5 + profil CW 50 z wełną + 2 × GKF 12,5 (EI 30);
- przejścia instalacji przez przegrody zewnętrzne poniżej terenu — gazoszczelne (W-214), uszczelnienia systemowe wg PT-3 IS i PT-4 IE+BT;
- klasy odporności ogniowej podaje się na rysunkach wyłącznie dla elementów, dla których są wymagane (W-219).

10. Wykaz rysunków — część rysunkowa

§ 24 RPB

Część rysunkowa (§ 24 pkt 1–2 RPB) obejmuje rzuty wszystkich kondygnacji z rzutem dachu, przekroje i elewacje w skali 1:50 (arkusze PT-AR w stadium projektu technicznego, wykonane z tego samego stanu modelu co rysunki PAB w tomie I i uzupełnione odesłaniami do detali i zestawień tego tomu) oraz detale cieplne i szczelności PT-AR-D w skalach 1:5 i 1:10. Wykaz rysunków z numerami, skalami i formatami — karta części rysunkowej (generowana z tabliczek arkuszy).

Tabela 52. Rzuty, przekroje i elewacje (§ 24 pkt 1 RPB)

| Nr rysunku | Tytuł                       | Skala | Format           |
|------------|-----------------------------|-------|------------------|
| PT-AR-01   | RZUT PARTERU                | 1:50  | nst.<br>630×594  |
| PT-AR-02   | RZUT I PIĘTRA               | 1:50  | nst.<br>770×420  |
| PT-AR-03   | RZUT II PIĘTRA I RZUT DACHU | 1:50  | nst.<br>590×891  |
| PT-AR-04   | PRZEKROJE A-A I B-B         | 1:50  | nst.<br>1130×420 |
| PT-AR-05   | ELEWACJE                    | 1:50  | nst.<br>2130×297 |

Tabela 53. Detale cieplne i szczelności (§ 24 pkt 2 RPB) — indeks detali

| Detal | Tytuł detalu                                                | Arkusz     | Skala      | Węzły (karty mostków)               |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|
| D-01  | COKÓŁ — ŚCIANA NA PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ                      | PT-AR-D-01 | 1:10       | WZ-08                               |
| D-03  | PRÓG DRZWI HS BEZPROGOWY Z ODWODNIENIEM LINIOWYM            | PT-AR-D-01 | 1:10       | WZ-11T                              |
| D-07  | RURA SPUSTOWA RS3 PRZY COKOLE — CZYSZCZAK I ODPŁYW DO KD    | PT-AR-D-01 | 1:10       | —                                   |
| D-02  | OKNO — CIEPŁY MONTAŻ (PODOKIENNIK I NADPROŻE)               | PT-AR-D-02 | 1:5 / 1:10 | WZ-11, WZ-11N, WZ-11P               |
| D-09  | OKAP PL-E 1,50 M NAD PRZESZKLENIEM HS                       | PT-AR-D-02 | 1:5 / 1:10 | WZ-04                               |
| D-04  | ATTYKA DACHU D1 — PRZELEW AWARYJNY                          | PT-AR-D-03 | 1:10       | WZ-01                               |
| D-05  | ATTYKA DACHU D2 — WPUST BOCZNY I RURA SPUSTOWA              | PT-AR-D-03 | 1:10       | WZ-02                               |
| D-06  | WPUST DACHOWY WP1 I RURA RS1                                | PT-AR-D-03 | 1:10       | WZ-15                               |
| D-08  | WSPORNIK BRYŁY A — KRAWĘDŹ ST2Z Z PŁYTĄ PL-2                | PT-AR-D-04 | 1:5 / 1:10 | WZ-05, WZ-07, WZ-07a, WZ-16, WZ-16a |
| D-12  | LAMELE ELEWACYJNE SZ2 — KONSOLA RUSZTU (RZUT)               | PT-AR-D-04 | 1:5 / 1:10 | WZ-13                               |
| D-10  | ŚCIANA DOM–GARAŻ (SWG) I DACH ZIELONY D4 PRZY ŚCIANIE DOMU  | PT-AR-D-05 | 1:10       | WZ-09, WZ-09c                       |
| D-11  | ŚCIANA DOM–GARAŻ (SWG) NA PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ              | PT-AR-D-05 | 1:10       | WZ-09a                              |
| D-14  | PRÓG DRZWI DZ2 GARAŻU — ODWODNIENIE LINIOWE I USZCZELNIENIE | PT-AR-D-05 | 1:10       | —                                   |
| D-13  | WYŁAZ DACHOWY WYL1 — COKÓŁ OCIEPLONY H 0,30 M               | PT-AR-D-06 | 1:10       | —                                   |
| D-13a | ŚWIETLIK SW1 — COKÓŁ OCIEPLONY H 0,30 M                     | PT-AR-D-06 | 1:10       | —                                   |

Źródło danych: raport\_widokow.json katalogu detali; model/arkusze\_detale.yaml; lamela.views.detale\_katalog

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

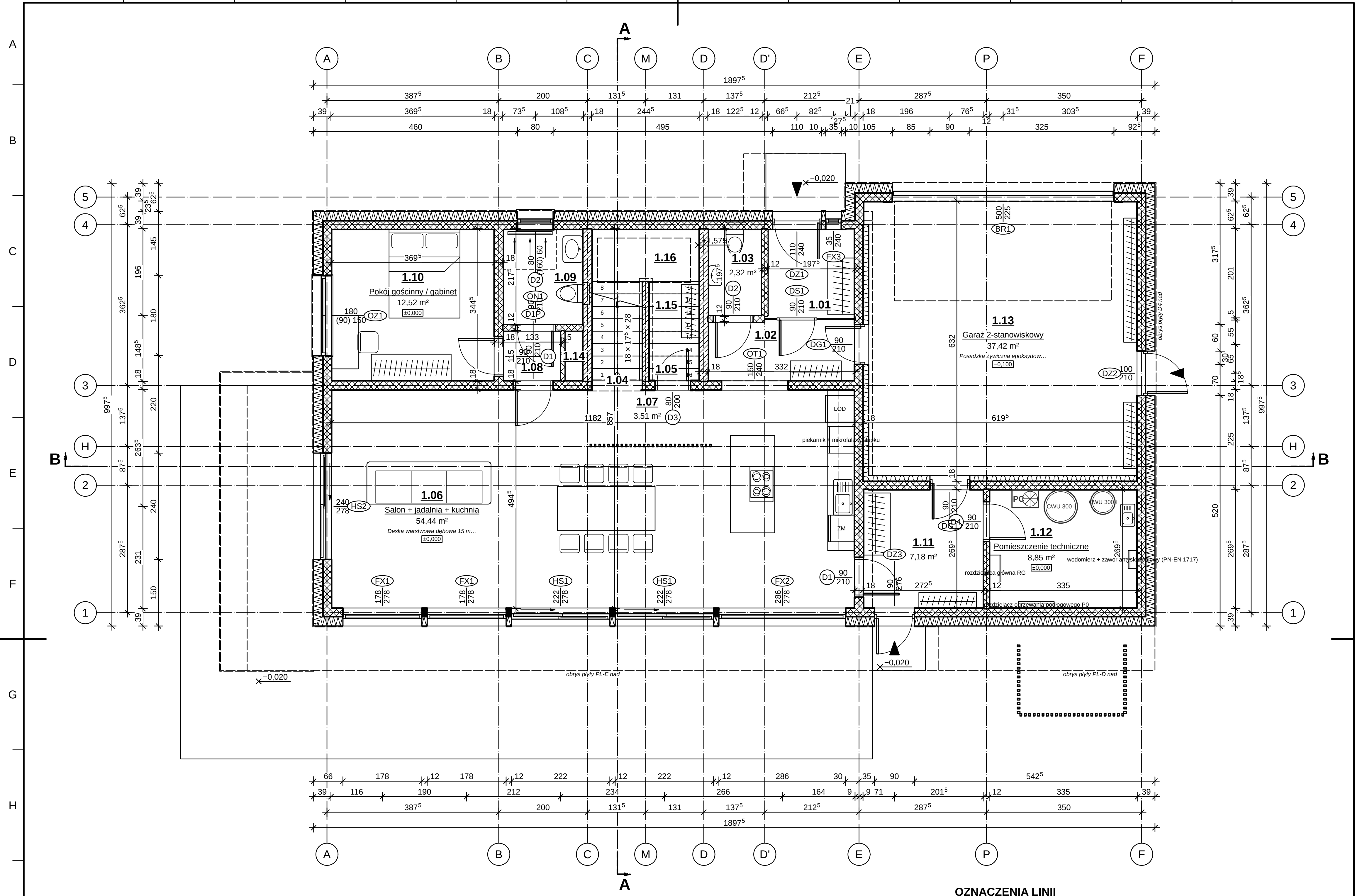
§ 7 ust. 1 pkt 4, § 10 RPB

|                  |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBIEKT           | Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                                                                                                  |
| ELEMENT PROJEKTU | PT-1 AR — Projekt techniczny                                                                                                                                                                |
| BRANŻA           | architektura                                                                                                                                                                                |
| AUTORZY RYSUNKÓW | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — architektoniczna bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]                                                                   |
| SPRAWDZAJĄCY     | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)                                                                                                                                                       |
| DATA             | 25 września 2026 r.                                                                                                                                                                         |
| LICZBA RYSUNKÓW  | 11 rysunków                                                                                                                                                                                 |
| POSTAĆ           | PDF wektorowy (RPB § 2b ust. 2); arkusze w formatach oryginalnych wg PN-EN ISO 5457. W postaci papierowej arkusze składa się do formatu A4 „do wpięcia” (RPB § 2a) — tabliczka na wierzchu. |
| NUMERACJA        | rysunki identyfikuje numer rysunku w metryce (RPB § 6 ust. 3, § 10 ust. 1)                                                                                                                  |

Tabela 54. Wykaz rysunków

| Lp. | Nr rysunku | Tytuł rysunku                                              | Skala      | Format | Wymiary [mm] | Uwagi |
|-----|------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|-------|
| 1.  | PT-AR-01   | RZUT PARTERU                                               | 1:50       | nst.   | 630×594      |       |
| 2.  | PT-AR-02   | RZUT I PIĘTRA                                              | 1:50       | nst.   | 770×420      |       |
| 3.  | PT-AR-03   | RZUT II PIĘTRA I RZUT DACHU                                | 1:50       | nst.   | 590×891      |       |
| 4.  | PT-AR-04   | PRZEKROJE A-A I B-B                                        | 1:50       | nst.   | 1130×420     |       |
| 5.  | PT-AR-05   | ELEWACJE                                                   | 1:50       | nst.   | 2130×297     |       |
| 6.  | PT-AR-D-01 | DETALE — COKÓŁ, PRÓG HS, RURA SPUSTOWA                     | 1:10       | A3×4   | 1189×420     |       |
| 7.  | PT-AR-D-02 | DETALE — OKNO (CIEPŁY MONTAŻ), OKAP PL-E                   | 1:5 / 1:10 | A3×3   | 891×420      |       |
| 8.  | PT-AR-D-03 | DETALE — ATTYKI, WPUSTY, PRZELEW AWARYJNY                  | 1:10       | A3×3   | 891×420      |       |
| 9.  | PT-AR-D-04 | DETALE — WSPORNIK BRYŁY A, LAMELE ELEWACYJNE               | 1:5 / 1:10 | A2     | 594×420      |       |
| 10. | PT-AR-D-05 | DETALE — GARAŻ (ŚCIANA DOM–GARAŻ, DACH ZIELONY, DRZWI DZ2) | 1:10       | A2×3   | 1261×594     |       |
| 11. | PT-AR-D-06 | DETALE — WYŁAZ DACHOWY I ŚWIETLIK                          | 1:10       | A2     | 594×420      |       |

PRZYKŁAD - NIE DO ZŁOŻENIA [DANE PRZYKŁADOWE - FIKCYJNE]



RZUT PARTERU 1:50

- OBJAŚNIENIA I UWAGI**
- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>5</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem  $\pm 0,000 = 101,650$  m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
  - Rzuty: płaszczyzna cięcia  $\pm 1,10$  m nad posadzką kondygnacji. Linia kreskową — elementy nad płaszczyzną cięcia (obrysy płyt i wsporników, brył wyższych kondygnacji), otwory w stropie nad, belki); linia cieniłą — elementy poniżej (widok).
  - Otwory: licznik — szerokość, mianownik — wysokość w świetle muru, w nawiasie wysokość parapetu; symbol stolarki wg zestawienia stolarki.
  - Numeracja pomieszczeń wg PN-B-01025 / PN-EN ISO 4157-2: <nr kondygnacji (parter = 1)> <nr>; identyfikator w modelu: <kond> <nr> (parter = 0).
  - Drzwi: strona otwierania (lewe/prawe) wg modelu — patrzac od strony, w którą otwiera się skrzydło.
  - Rysunek projektu technicznego (RPB § 24 pkt 1) wykonany z tego samego stanu modelu co rysunki PB-AR-xx projektu architektoniczno-budowlanego (tom I); stan modelu: SHA-256 42ac7a811873 (budynek, działka, instalacje, wyposażenie).
  - Układ warstw przegród, stolarka, wykończenia, odwodnienie — część opisowa PT-1 AR; węzły — detale PT-AR-D.
  - Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelbudynek.yam! (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

| Nr                            | Nazwa pomieszczenia                | Posadzka                                            | Kat.   | Wys. [m] | Pow. [m²] |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 1.06                          | Salon + jadalnia + kuchnia         | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona               | podst. | 2,77     | 54,44     |
| 1.13                          | Garaż 2-stanowiskowy               | Posadzka żywiczna epoksydowa antypoślizgowa (garaż) | podst. | 2,76     | 37,42     |
| 1.10                          | Pokój gościnny / gabinet           | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona               | podst. | 2,77     | 12,52     |
| 1.12                          | Pomieszczenie techniczne           | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE \$1 techn.      | podst. | 2,76     | 8,85      |
| 1.11                          | Przedśionek gospodarczy            | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE \$1 ruchu       | podst. | 2,76     | 7,18      |
| 1.02                          | Hol                                | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE \$1 ruchu       | podst. | 2,77     | 4,44      |
| 1.01                          | Wiatrołap                          | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE \$1 ruchu       | podst. | 2,77     | 3,89      |
| 1.09                          | Łazienka gościnna (natrysk)        | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE \$1 pomoc.      | podst. | 2,77     | 3,84      |
| 1.07                          | Pas komunikacyjny przy schodach    | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona               | podst. | 2,77     | 3,51      |
| 1.16                          | Schówek pod spocznikiem (h < 1,40) | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE \$1 pomoc.      | podst. | 1,37     | 2,91      |
| 1.04                          | Klatka schodowa                    | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona               | podst. | 2,77     | 2,78      |
| 1.03                          | WC gościnne                        | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE \$1 pomoc.      | podst. | 2,77     | 2,32      |
| 1.15                          | Schówek pod schodami (h 1,40–2,20) | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE \$1 pomoc.      | podst. | 1,80     | 1,45      |
| 1.08                          | Przedpokój gościnny                | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona               | podst. | 2,77     | 1,44      |
| 1.05                          | Spizarnia                          | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE \$1 pomoc.      | podst. | 2,77     | 1,02      |
| 1.14                          | Szacht instalacyjny SI             | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE \$1 techn.      | podst. | 2,77     | 0,45      |
| RAZEM powierzchnia netto      |                                    |                                                     |        |          | 148,45    |
| w tym podstawowa + pomocnicza |                                    |                                                     |        |          | 115,91    |

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

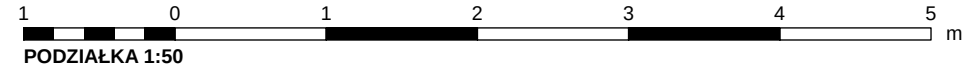
- Wetna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)
- meander „UUU”
- Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) —
- żyzgłaz „VVV”
- Bloczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działkowe, licowy w klatce); Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135°
- Stal konstrukcyjna S355 (słupy RK, rama boksu C), cynkowana ogniowo + malowana proszkowo RAL 7016 — zaczernienie
- Ścianka szklana VSG 2 × 8 mm w ramie aluminiowej (wiatrołap / hol)
- Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) — 45° na przemian ciagle i przerywane

OZNACZENIA LINII

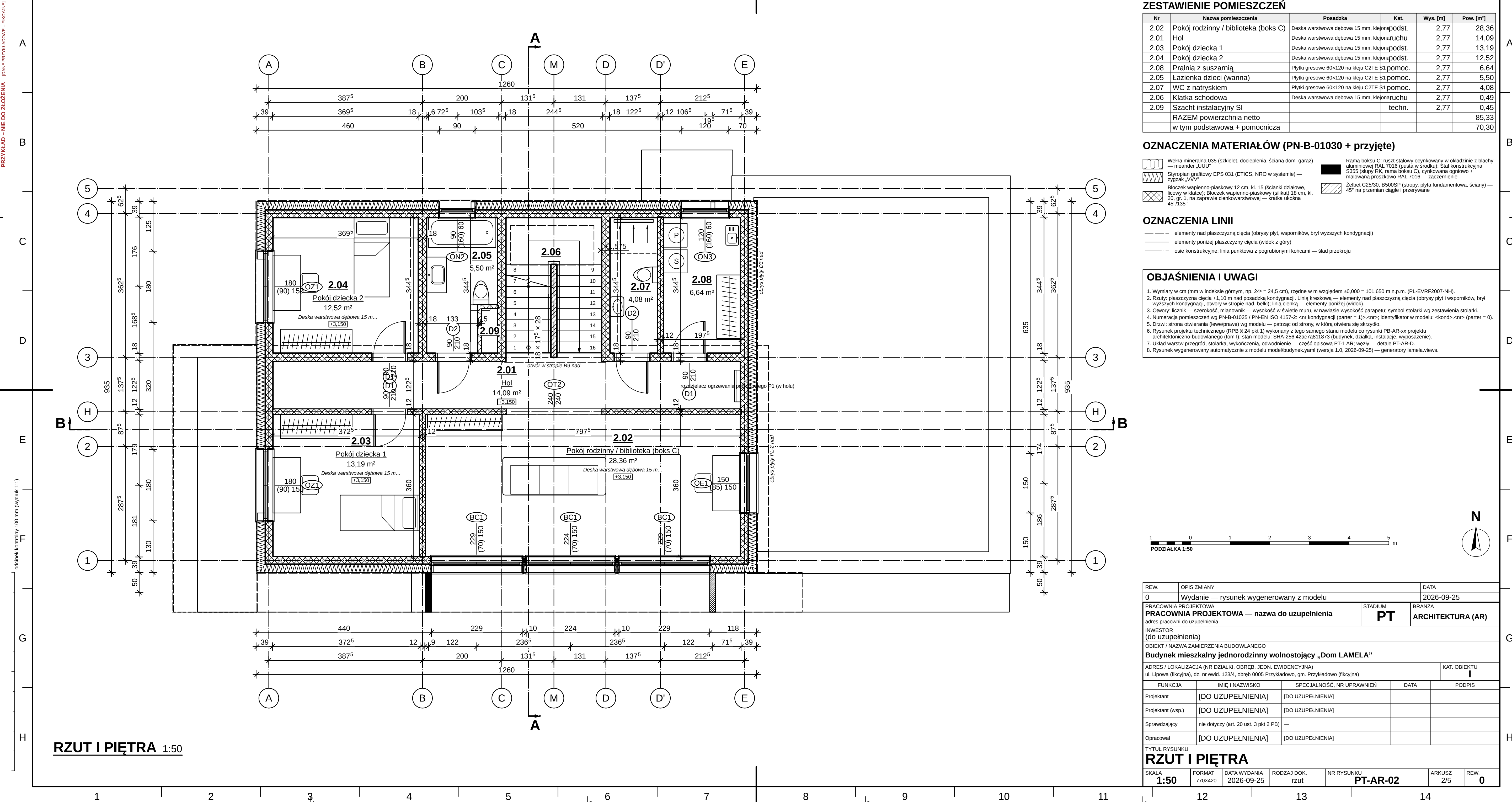
- 
- elementy nad płaszczyzną cięcia (obrysy płyt, wsporników, brył wyższych kondygnacji)

elementy poniżej płaszczyzny cięcia (widok z góry)

osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju



|                                                                                                                                                             |                                         |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             | DATA                        |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu | 2026-09-25                  |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia                                                                                        |                                         | STADIUM<br>PT               |
| adres pracowni do uzupełnienia                                                                                                                              |                                         | BRANŻA<br>ARCHITEKTURA (AR) |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                             |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                             |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         | KAT. OBIEKTU<br>I           |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN   |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]           |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]           |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   | —                           |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]           |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>RZUT PARTERU                                                                                                                               |                                         |                             |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               | FORMAT<br>630×594                       | DATA WYDANIA<br>2026-09-25  |
| RODZAJ DOK.<br>rzut                                                                                                                                         | NR RYSUNKU<br>PT-AR-01                  | ARKUSZ<br>1/5               |
| REW.<br>0                                                                                                                                                   |                                         |                             |

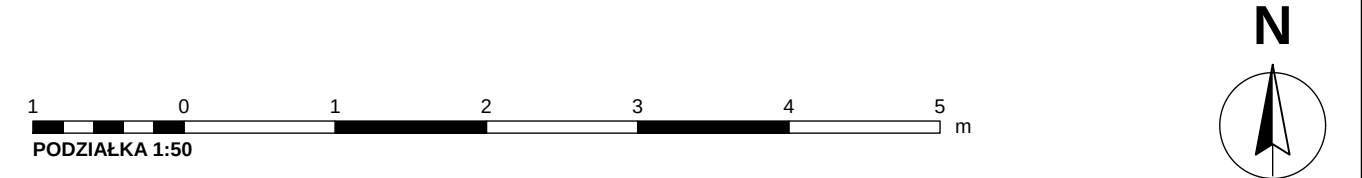


| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ       |                                      |                                        |        |          |           |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------|-----------|
| Nr                            | Nazwa pomieszczenia                  | Posadzka                               | Kat.   | Wys. [m] | Pow. [m²] |
| 2.02                          | Pokój rodzinny / biblioteka (boks C) | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona  | podst. | 2,77     | 28,36     |
| 2.01                          | Hol                                  | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona  | podst. | 2,77     | 14,09     |
| 2.03                          | Pokój dziecka 1                      | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona  | podst. | 2,77     | 13,19     |
| 2.04                          | Pokój dziecka 2                      | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona  | podst. | 2,77     | 12,52     |
| 2.08                          | Pralnia z suszarnią                  | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 | podm.  | 2,77     | 6,64      |
| 2.05                          | Łazienka dzieci (wanna)              | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 | podm.  | 2,77     | 5,50      |
| 2.07                          | WC z natryskiem                      | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 | podm.  | 2,77     | 4,08      |
| 2.06                          | Klatka schodowa                      | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona  | podst. | 2,77     | 0,49      |
| 2.09                          | Szacht instalacyjny SI               |                                        | techn. | 2,77     | 0,45      |
| RAZEM powierzchnia netto      |                                      |                                        |        |          | 85,33     |
| w tym podstawowa + pomocnicza |                                      |                                        |        |          | 70,30     |

| OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte) |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Włna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż) — meander „UUU”                                                                                                                                        |
|                                               | Styropian gniazdkowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) — zygzak „VVV”                                                                                                                                                 |
|                                               | Błoczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, licowy w klatce); Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135°                        |
|                                               | Rama boksu C: ruszt stalowy ocynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusta w środku); Stal konstrukcyjna S355 (słupy RK, rama boksu C), cynkowana ognio- + malowana proszkowo RAL 7016 — zaczerpienie |
|                                               | Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) — 45° na przemian ciągłe i przerywane                                                                                                                    |

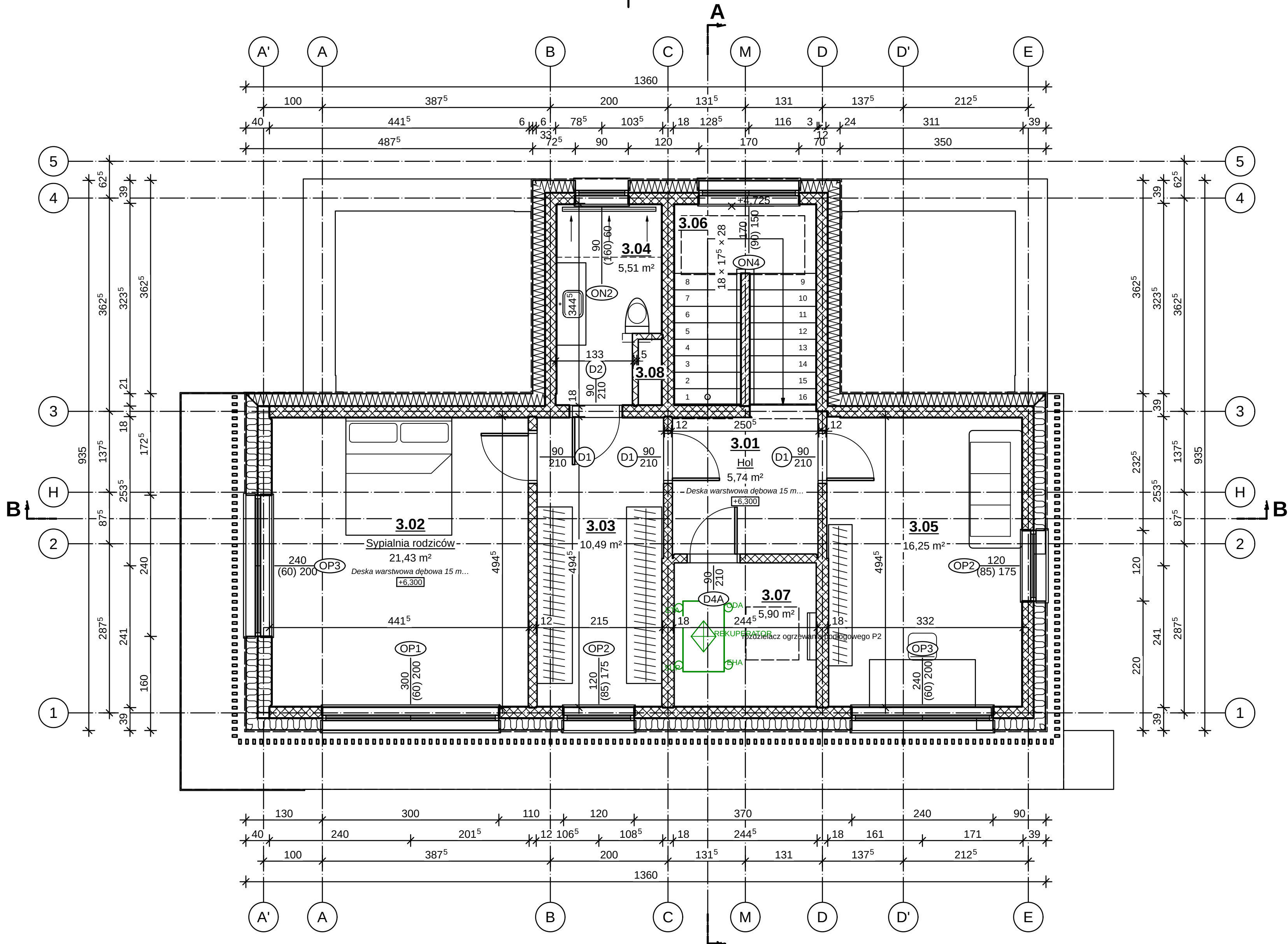
| OZNACZENIA LINII |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | elementy nad płaszczyznę cięcia (obrysy płyt, wsporników, brył wyższych kondygnacji) |
|                  | elementy poniżej płaszczyzny cięcia (widok z góry)                                   |
|                  | osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju           |

| OBJAŚNIENIA I UWAGI                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24 <sup>5</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).                                                                                                        |  |
| 2. Rzuty: płaszczyzna cięcia +1,10 m nad posadzką kondygnacji. Linia kreskową — elementy nad płaszczyznę cięcia (obrysy płyt i wsporników, brył wyższych kondygnacji, otwory w stropie nad, białki); linią cienką — elementy poniżej (widok). |  |
| 3. Otwory: licznik — szerokość, mianownik — wysokość w świetle muru, w nawiasie wysokość parapetu; symbol stolarki wg zestawienia stolarki.                                                                                                   |  |
| 4. Numeracja pomieszczeń wg PN-B-01025 / PN-EN ISO 4157-2: <nr kondygnacji (parter = 1)> <nr> <identyfikator w modelu: <kond> <nr> (parter = 0).                                                                                              |  |
| 5. Drzwi: strona otwierania (lewe/prawe) wg modelu — patrz: od strony, w którą otwiera się skrzydło.                                                                                                                                          |  |
| 6. Rysunek projektu technicznego (RPB § 24 pkt 1) wykonany z tego samego stanu modelu co rysunki PB-AR-xx projektu architektoniczno-budowlanego (tom I); stan modelu: SHA-256 42ac7a811873 (budynek, działka, instalacje, wyposażenie).       |  |
| 7. Układ warstw przegród, stolarka, wykończenia, odwodnienie — część opisowa PT-1 AR; węzły — detale PT-AR-D.                                                                                                                                 |  |
| 8. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.                                                                                                                         |  |



|                                                                                                                                                             |                                         |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             | DATA                        |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu | 2026-09-25                  |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia                                                                                        |                                         | STADIUM<br>PT               |
| adres pracowni do uzupełnienia                                                                                                                              |                                         | BRANŻA<br>ARCHITEKTURA (AR) |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                             |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                             |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         | KAT. OBIEKTU<br>I           |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI  |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]           |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]           |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   | —                           |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]           |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>RZUT I PIĘTRA                                                                                                                              |                                         |                             |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               | FORMAT<br>770×420                       | DATA WYDANIA<br>2026-09-25  |
| RODZAJ DOK.<br>rzut                                                                                                                                         | NR RYSUNKU<br>PT-AR-02                  | ARKUSZ<br>2/5               |
|                                                                                                                                                             |                                         | REW.<br>0                   |

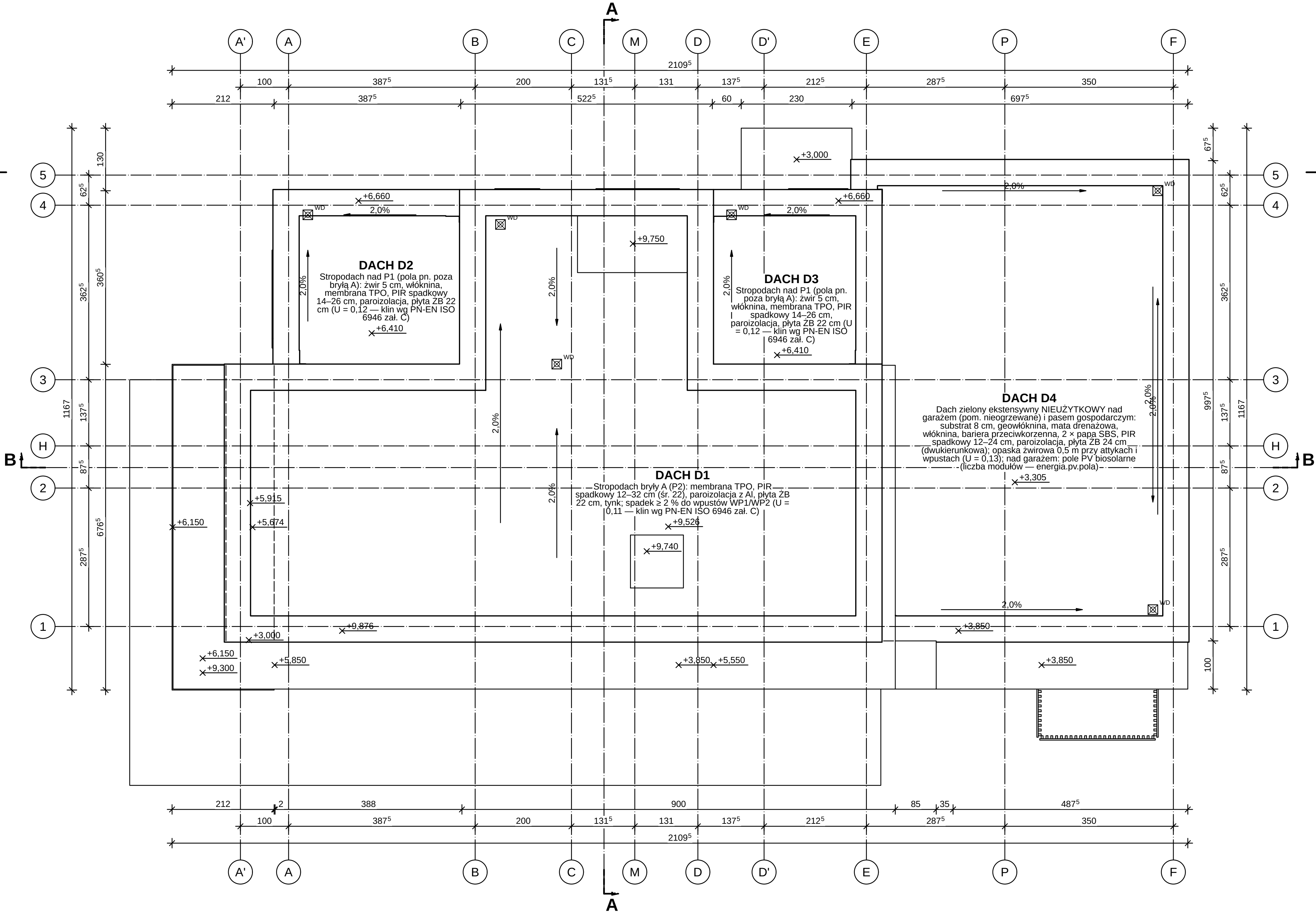
PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA (DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE)



RZUT II PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA LINII

- elementy nad płaszczyzną cięcia (obrysy płyt, wsporników, brył wyższych kondygnacji)
- elementy poniżej płaszczyzny cięcia (widok z góry)
- osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przebiegu



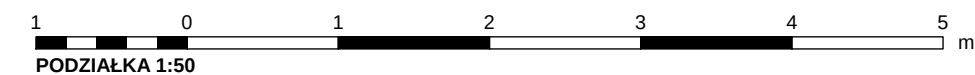
RZUT DACHU 1:50

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

- Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż); Wełna mineralna: fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1) — meander, UUU;
- Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) — zgrubak, VVV;
- Niembrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd = 0,02 m)
- Błoczek wapniowo-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, boczny w wiatroizacji); Błoczek wapniowo-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135°;
- Zelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) — 45° na promieniu cięcia i przerywane

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24° = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzuty: płaszczyzna cięcia +1,10 m nad posadzką kondygnacji. Linia krekowa — elementy nad płaszczyzną cięcia (obrysy płyt i wsporników, brył wyższych kondygnacji, otwory w stropie nad, belki); linia ciągła — elementy poniżej (widok).
- Otwory: licznik — szerokość, mianownik — wysokość w świetle muru, w nawiasie wysokość parapetu; symbol stolarki wg zestawienia stolarki.
- Numeracja pomieszczeń wg PN-B-01025 / PN-EN ISO 4157-2: <nr> kondygnacji (parter = 1) <nr>; identyfikator w modelu: <kond> <nr> (parter = 0).
- Drzwi: strona otwierania (lewo/prawo) wg modelu — patrz: od strony, w którą otwiera się skrzydło.
- Rysunek projektu technicznego (RPB § 24 pkt 1) wykonany z tego samego stanu modelu co rysunki PB-AR-xx projektu architektoniczno-budowlanego (tom I); stan modelu: SHA-256 42ac7a811873 (budynek, działka, instalacje, wyposażenie).
- Układ warstw: przegrod, stolarka, wykończenia, odprowadzenie — części opisane PT-1 AR, wepły — detale PT-AR-D.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelbudynek.yaml (wersja 1.0, 2025-09-25) — generatory lamela.views.

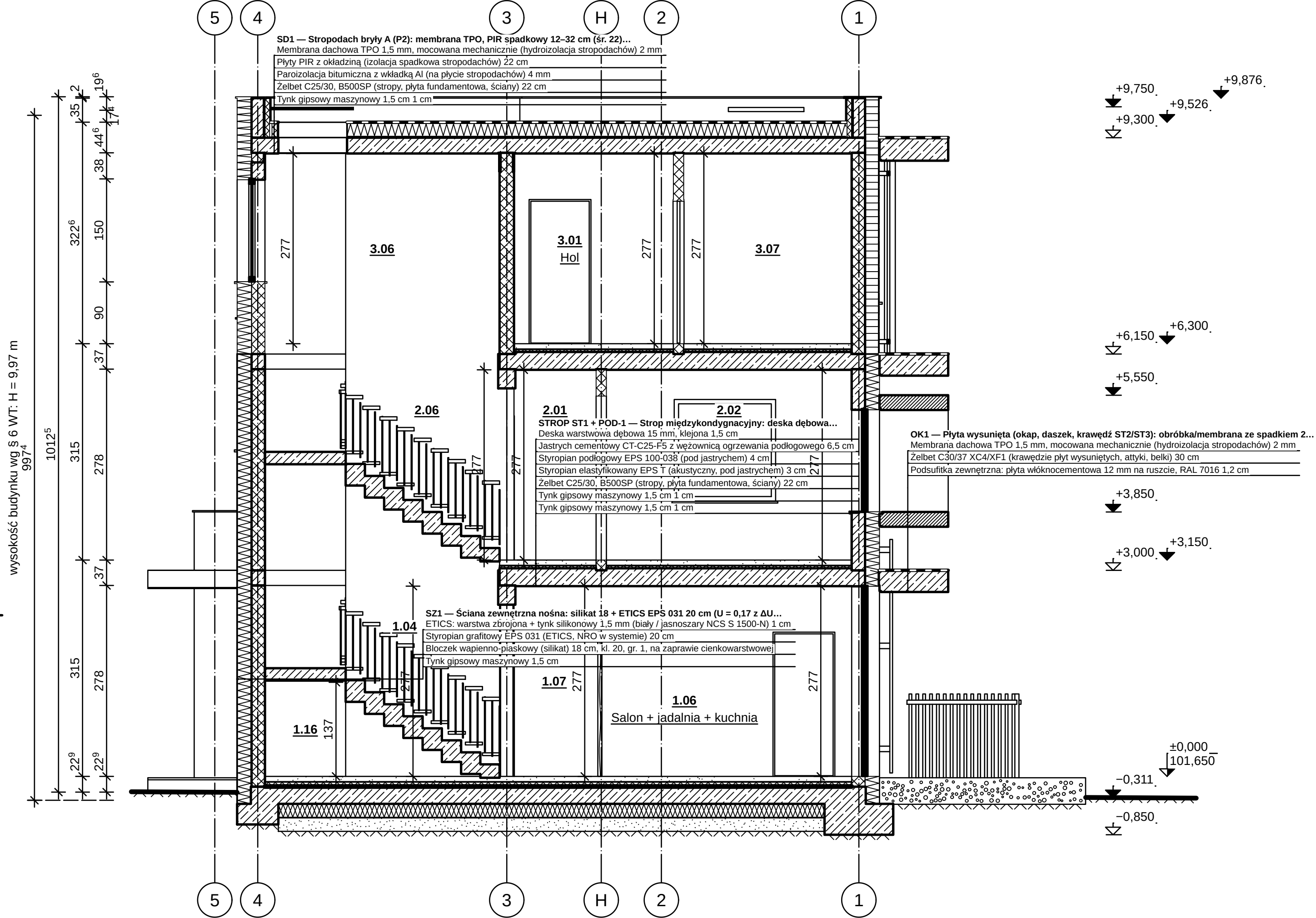


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

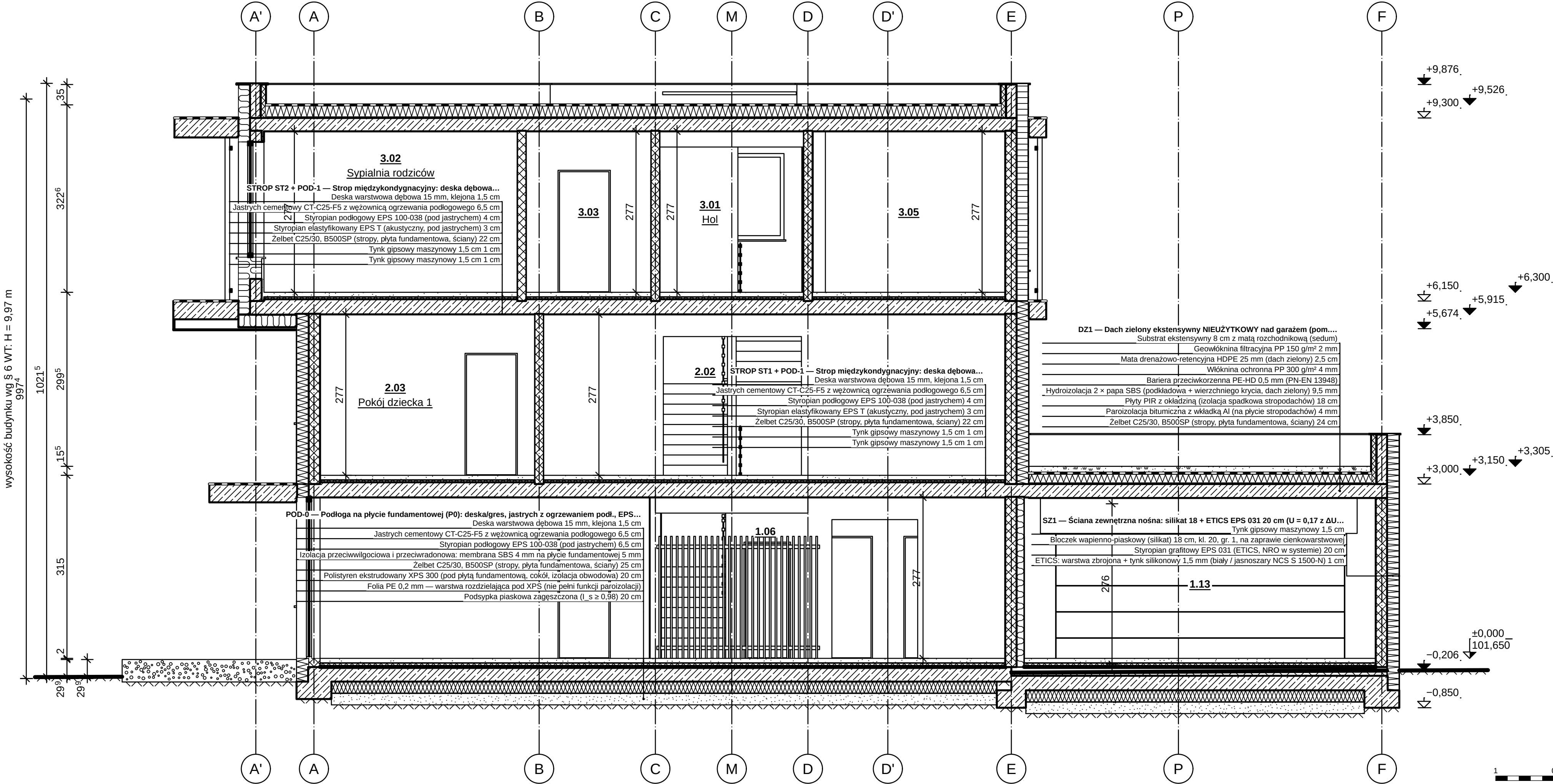
| Nr                            | Nazwa pomieszczenia                                     | Posadzka                                       | Kat.   | Wys. [m] | Pow. [m²] |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 3.02                          | Sypialnia rodziców                                      | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona          | podst. | 2,77     | 21,43     |
| 3.05                          | Gabinet / pokój gościnny okazjonalny                    | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona          | podst. | 2,77     | 16,25     |
| 3.03                          | Garderoba (przedpokój apartamentu)                      | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona          | podst. | 2,77     | 10,49     |
| 3.07                          | Pom. techniczne (centrala rekuperacyjna, wylaz na dach) | Płyty gresowe 60x120 na kleju C2TE \$1 techn.  | podst. | 2,77     | 5,90      |
| 3.01                          | Hol                                                     | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona          | podst. | 2,77     | 5,74      |
| 3.04                          | Łazienka rodziców                                       | Płytki gresowe 60x120 na kleju C2TE \$1 techn. | podst. | 2,77     | 5,51      |
| 3.06                          | Szacht instalacyjny SI                                  | techn.                                         | podst. | 2,77     | 0,45      |
| 3.08                          | Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustka)             | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona          | podst. | 2,77     | 0,24      |
| RAZEM powierzchnia netto      |                                                         |                                                |        |          | 66,01     |
| w tym podstawowa + pomocnicza |                                                         |                                                |        |          | 53,67     |

|                                                                                                                                                             |                                       |                                         |               |                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| REW.                                                                                                                                                        |                                       | OPIS ZMIANY                             |               | DATA                        |                   |
| 0                                                                                                                                                           |                                       | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |               | 2026-09-25                  |                   |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                       |                                         | STADIUM<br>PT | BRANŻA<br>ARCHITEKTURA (AR) |                   |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                       |                                         |               |                             |                   |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                       |                                         |               |                             |                   |
| Adres / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                       |                                         |               |                             | KAT. OBIEKTU<br>I |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                       | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN               |               | DATA                        | PODPIS            |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                     | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |               |                             |                   |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                     | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |               |                             |                   |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB) | —                                       |               |                             |                   |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                     | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |               |                             |                   |
| TYTUŁ RYSUNKU                                                                                                                                               |                                       |                                         |               |                             |                   |

PRZĘKRÓJ A-A 1:50



PRZĘKRÓJ B-B 1:50

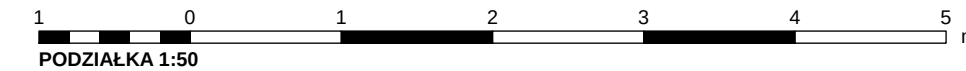


OBJAŚNIENIA I UWAGI

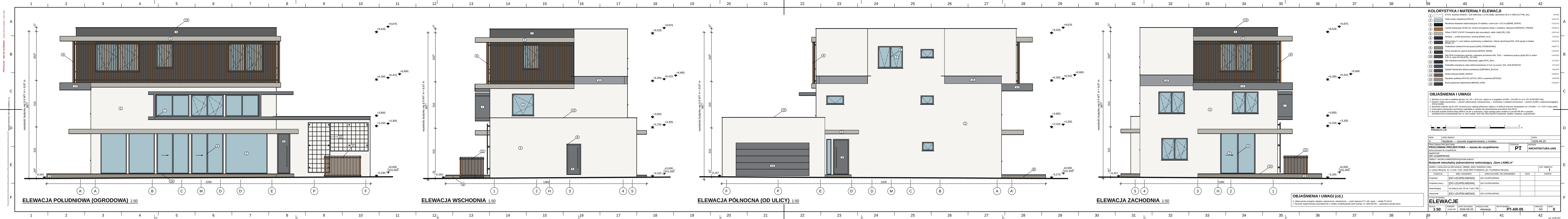
- Wymiary w cm (mm w indeksie głównym, np. 24" = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerpnięty — poziom wykończenia, niezaczerpnięty — konstrukcji, w polowie zaczerpnięty — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najniższej położonym wejściu (-0,348) do wierzchu stropodachu D1 (+9,626) — H = 9,97 m (bez atyki).
- Opisy warstw: kod i nazwa przegrody i modelu, materiały i grubości wg modelu (od góry / od lewej).
- Rysunek projektu technicznego (RPB § 24 pkt 1) wykonany z tego samego stanu modelu co rysunki PB-AR-xx projektu architektoniczno-budowlanego (tom I); stan modelu: SHA-256 42ac7a811873 (budynek, działka, instalacje, wyposażenie).
- Układ warstw przegród, stolarka, wykończenia, odwodnienie — część opisowa PT-1 AR; węzły — detale PT-AR-D.
- Przekrój A-A: opisy warstw pominięte na rysunku (brak miejsca w podziale 1:50); POD-0, STROP ST2 + POD-1 — układ warstw wg zestawienia przegród w części opisowej / przekroju 1:50.
- Przekrój B-B: opisy warstw pominięte na rysunku (brak miejsca w podziale 1:50); SD1, OK1 — układ warstw wg zestawienia przegród w części opisowej / przekroju 1:50.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yamli (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

ZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

- Lamele dębowe 30x60 mm (ekran komunikacji P0, h 2,10 m); Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona — przekrój wzdłuż włókna
- grunt rodzimy
- Substrat ekstensywny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum)
- Włena mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1); Włena mineralna 035 (szkielet, docieplenie, ściana dom-garaz) — nieader, „LULU”
- Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) — zrygask z okładzinami
- Obwódki blacharskie (blacha powlekana); Stolarka — profile aluminiowe, antracyt; Rama boksu C: ruszt stalowy ocynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusta w środku); Siat malowana proszkowo (dalsztrady, tygiel) — zacementowanie
- Styropan grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie); Styropan podłogowy EPS 100-038 (pod jastycznym); Styropan elastyczny EPS T (akustyczny, pod jastycznym) — zrygask „VVV”
- Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokoł, izolacja obwodowa) — zrygask podłogowy
- Jastycznych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego — kropki
- Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów); Hydroizolacja 2 x papa SBS podkładowa + wierzchniego krycia, dach zielony) — pas czarno-biały
- Stolarka — profile aluminiowe, antracyt; Rama boksu C: ruszt stalowy ocynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusta w środku); Siat malowana proszkowo (dalsztrady, tygiel) — zacementowanie
- Szkló (szyby zespolone); Ścianka szklana VSG 2 x 8 mm w ramie aluminiowej (wiatrołap / hol)
- Zelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany); Zelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, atyki, belki) — 45° na przemian ciagle i przerywane
- Podbudowa nawierzchni (kruszywo)
- Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd = 0,02 m)
- Błoczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, licowy w klatce); Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135°
- Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów) — linia kreskowa cienka 3/1 po ciepłej stronie
- Podsyłka piaskowa zagęszczona (L s ≥ 0,98)
- Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBi w łazienkach); Podsyłka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016
- Obwódki blacharskie (blacha powlekana); Stolarka — profile aluminiowe, antracyt; Rama boksu C: ruszt stalowy ocynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusta w środku); Siat malowana proszkowo (dalsztrady, tygiel) — zacementowanie
- Szkló (szyby zespolone); Ścianka szklana VSG 2 x 8 mm w ramie aluminiowej (wiatrołap / hol)
- Zelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany); Zelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, atyki, belki) — 45° na przemian ciagle i przerywane
- Podbudowa nawierzchni (kruszywo)



|                                                                                                                                                            |                    |                                         |                         |                             |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| REW.                                                                                                                                                       |                    | OPIS ZMIANY                             |                         | DATA                        |               |           |
| 0                                                                                                                                                          |                    | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                         | 2026-09-25                  |               |           |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                     |                    |                                         | STADIUM<br>PT           | BRANZA<br>ARCHITEKTURA (AR) |               |           |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                              |                    |                                         |                         |                             |               |           |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                       |                    |                                         |                         |                             |               |           |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 1234, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                    |                                         |                         | KAT. OBIEKTU<br>I           |               |           |
| FUNKCJA                                                                                                                                                    |                    | IMIĘ I NAZWISKO                         |                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI  | DATA          | PODPIS    |
| Projektant                                                                                                                                                 |                    | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |                         | [DO UZUPEŁNIENIA]           |               |           |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                          |                    | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |                         | [DO UZUPEŁNIENIA]           |               |           |
| Sprawdzający                                                                                                                                               |                    | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   |                         | —                           |               |           |
| Opracował                                                                                                                                                  |                    | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |                         | [DO UZUPEŁNIENIA]           |               |           |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>PRZEKROJE A-A I B-B                                                                                                                       |                    |                                         |                         |                             |               |           |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                              | FORMAT<br>1130x420 | DATA WYDANIA<br>2026-09-25              | RODZAJ DOK.<br>przekrój | NR RYSUNKU<br>PT-AR-04      | ARKUSZ<br>4/5 | REW.<br>0 |





20 21 22 23 (118)

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

|  |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Parapet wewnętrzny                                                                                                                                                                                                                                        |  | Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135°                                                     |
|  | Ruszt drewniany impregnowany / profil Al (szczelina wentylowana) — przekrój prostopadły do włókien                                                                                                                                                        |  | Blenda / podsufitka — płyta włóknocementowa 12 mm                                                                                                                   |
|  | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona — przekrój wzdłuż włókien                                                                                                                                                                                           |  | Stolarka — profile aluminiowe, antracyt — zaczernienie                                                                                                              |
|  | Pianka PUR niskoprężna (wypełnienie szczeliny) — meander „UUU”                                                                                                                                                                                            |  | Pakiet szybowy 3-szybowy (ciepła ramka)                                                                                                                             |
|  | Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie); Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem); Styropian elastykowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem); Łącznik termoizolacyjny płyty (moduł izolacyjny + pręty nierdzewne, ETA) — zygzak „VVV” |  | Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm; ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N) — kropki nieregularne                             |
|  | Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie); Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem); Styropian elastykowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem); Łącznik termoizolacyjny płyty (moduł izolacyjny + pręty nierdzewne, ETA) — zygzak „VVV” |  | Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany); Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki) — 45° na przemian ciagle i przerywane |
|  | Profil nośny parapetu zewn. z XPS (ciepły montaż); Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa) — zygzak podwójny                                                                                                   |  | Jastrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego — kropki                                                                                            |

ZASADA „4 LINII” I OZNACZENIA DETALI

- hydroizolacja / izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa (ochrona przed wodą)
- warstwa szczelności powietrznej (tynk wewn., płyta ŻB, OSB, membrana, taśmy)
- paroizolacja / kontrola pary (folia, papa z Al, membrana sd  $\geq 10$  m)
- izolacja cieplna — obrys ciągłej warstwy izolacji (test „olówka”)
- taśma paroszczelna (od wewnątrz — ciepły montaż)
- taśma paroprzepuszczalna / uszczelnienie zewnętrzne (ciepły montaż, próg)
- membrana wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
- geowłóknina, bariera przeciwkorozyjna, mata drenażowa
- obróbka blacharska z okapnikiem (kapinosem), rynna ukryta

WYNIKI MOSTKÓW (PN-EN ISO 10211) I OCENA 4 LINII

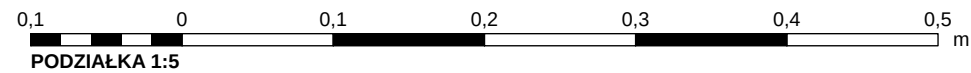
D-02: WZ-11P:  $\psi_e = 0,015$ ,  $\psi_{oi} = 0,006$  W/(m·K);  $f_{Rsi} = 0,911 \geq 0,72$  — DOBRY  
WZ-11N:  $\psi_e = 0,017$ ,  $\psi_{oi} = 0,008$  W/(m·K);  $f_{Rsi} = 0,938 \geq 0,72$  — DOBRY  
WZ-11:  $\psi_e = 0,014$ ,  $\psi_{oi} = 0,005$  W/(m·K);  $f_{Rsi} = 0,930 \geq 0,72$  — DOBRY  
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

D-09: WZ-04:  $\psi_e = 0,220$ ,  $\psi_{oi} = 0,220$  W/(m·K);  $f_{Rsi} = 0,903 \geq 0,72$  — DO POPRAWY

4 linie: H uwaga, S OK, P OK, I OK — uwaga  
H: WZ-04: spadek płyty od budynku: nieokreślony w modelu (wymagany  $\geq 1,5-2\%$ ); odprowadzenie wody z krawędzi płyty...

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w mm, rzędne w m względem  $\pm 0,000 = 101,650$  m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Kreskowania materiałów wg PN-B-01030:2000 (aktualna) i PN-EN ISO 128-3:2023-02 (zastąpiła wycofane PN-ISO 128-50:2006); oznaczenia spoza normy — w legendzie arkusza.
- Opisy warstw od zewnątrz do wewnątrz (kolejność kropek na linii odnośnika = kolejność wierszy), grubości w mm wg przegród modelu (kontrola zgodności — raport modułu detali).
- Zasada „4 linii” (brief §9.1): hydroizolacja — niebieska, szczelność powietrzna — czerwona przerywana, paroizolacja — fioletowa, izolacja cieplna — obrys pomarańczowy; każda linia ciągła wokół kubatury ogrzewanej.
- Wywiniecie hydroizolacji  $\geq 15$  cm ponad warstwę wierzchnią (zwir, substrat, nawierzchnia) — Wytyczne DAFA dla dachów płaskich; DIN 18531 (pomocniczo); PN-EN 1991 wysokości wywinieć nie określa. Cokoł: uszczelnienie  $\geq 30$  cm nad terenem (brief §9.4; DIN 18533-1 — pomocniczo) albo odwołanie liniowe przy drzwiach bezprogowych.
- Wyroby (łączniki termoizolacyjne, taśmy, profile progowe, wpusty, konsole) — dane przykładowe „lub równoważne”; parametry (ETA/DWU) do potwierdzenia przed realizacją.
- Detal D-02: okno w warstwie ocieplenia zgodnie z symulacją WZ-11/11N/11P ( $\psi_{oi} = 0,01$  W/(m·K)); montaż warstwowy: szczelniej od wewnątrz niż od zewnątrz (taśma paroszczelna / paroprzepuszczalna).
- Detal D-09: okap PL-E w strefie łącznika grubość = grubość stropu (220 mm), pogrubienie do 300 mm za licem ocieplenia (nadproże HS na poziomie spodu stropu) — do potwierdzenia w PT-K; symulacja WZ-04 z płytą o stałej grubości (wariant ostrożny).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yamf (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

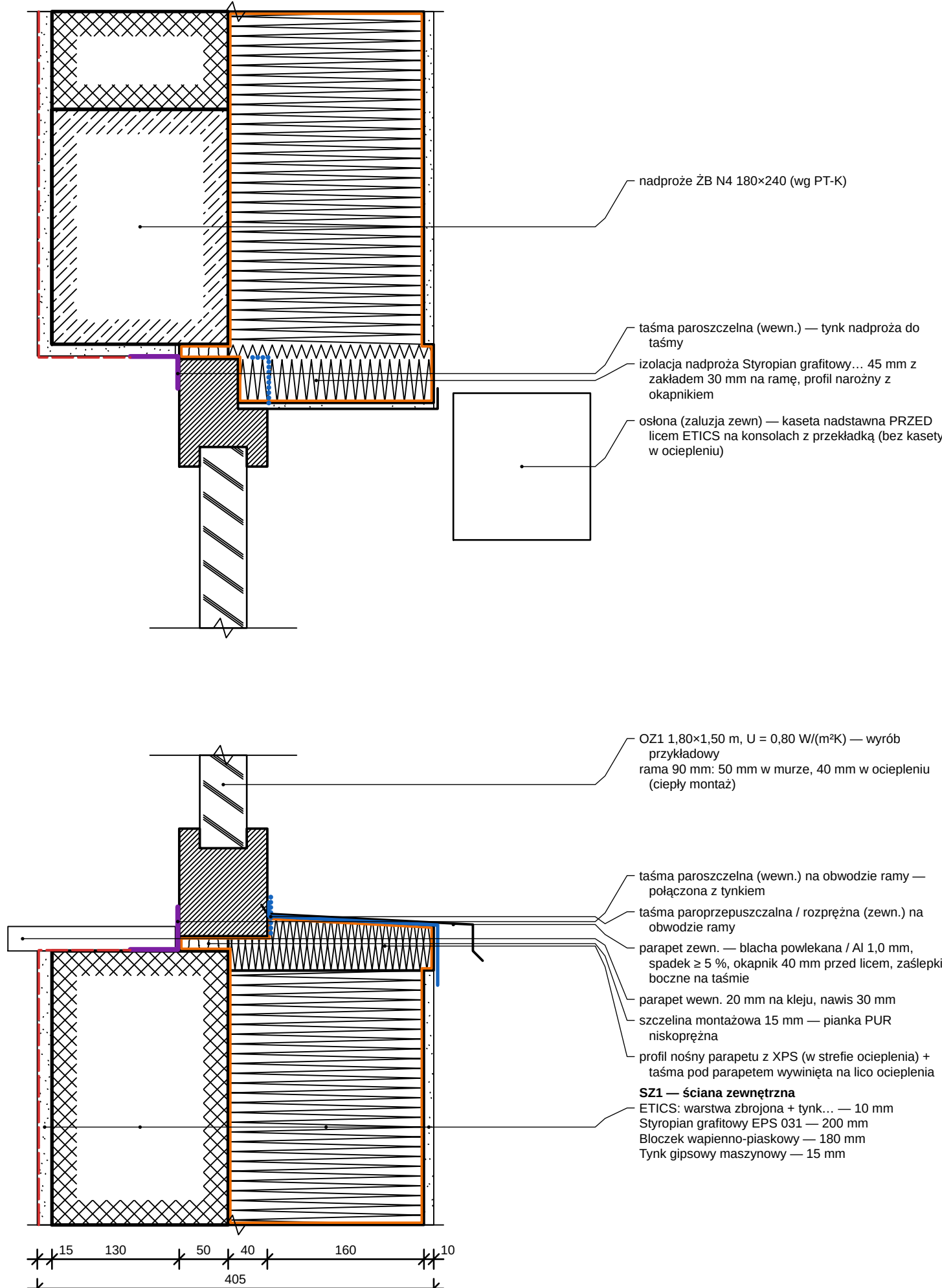


| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             | DATA                                         |                                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu | 2026-09-25                                   |                                    |        |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br><b>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia</b><br>adres pracowni do uzupełnienia                                               |                                         | STADIUM<br><b>PT</b>                         | BRANŻA<br><b>ARCHITEKTURA (AR)</b> |        |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)<br>OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br><b>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”</b>                |                                         |                                              |                                    |        |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                                              | KAT. OBIEKTU<br><b>I</b>           |        |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI                   | DATA                               | PODPIS |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPELNIENIA: imię i nazwisko]      | [DO UZUPELNIENIA: specjalność, nr uprawnień] |                                    |        |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPELNIENIA: imię i nazwisko]      | [DO UZUPELNIENIA: specjalność, nr uprawnień] |                                    |        |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy                             | art. 20 ust. 3 pkt 2 PB                      |                                    |        |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPELNIENIA: imię i nazwisko]      | [DO UZUPELNIENIA: specjalność, nr uprawnień] |                                    |        |

TYTUŁ RYSUNKU

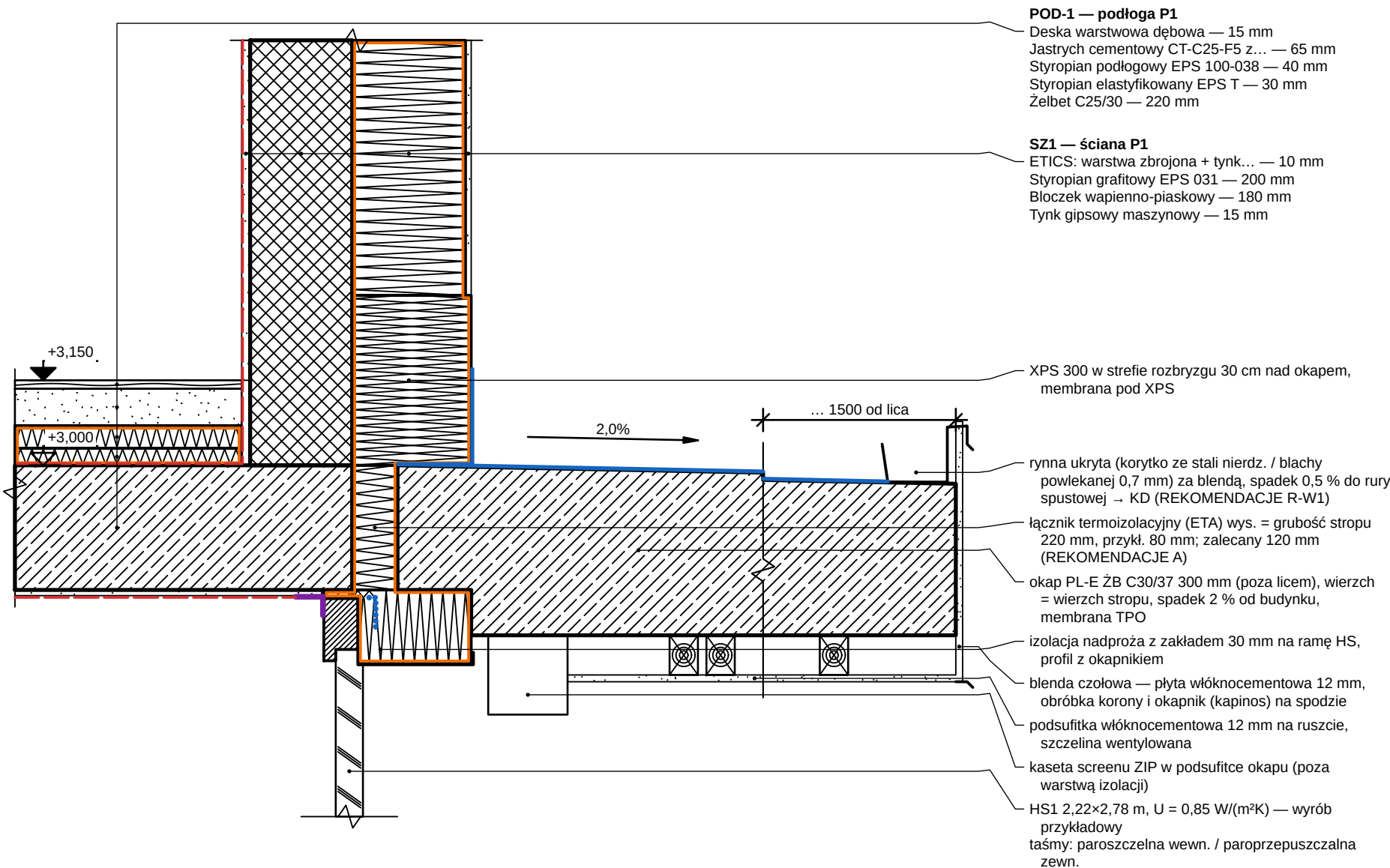
DETALE — OKNO (CIEPŁY MONTAŻ), OKAP PL-E

| SKALA      | FORMAT | DATA WYDANIA | RODZAJ DOK. | NR RYSUNKU | ARKUSZ | REW. |
|------------|--------|--------------|-------------|------------|--------|------|
| 1:5 / 1:10 | A3x3   | 2026-09-25   | detal       | PT-AR-D-02 | 2/6    | 0    |



WZ-11P:  $\psi_e = 0,015$ ,  $\psi_{oi} = 0,006$  W/(m·K);  $f_{Rsi} = 0,911 \geq 0,72$  — DOBRY  
WZ-11N:  $\psi_e = 0,017$ ,  $\psi_{oi} = 0,008$  W/(m·K);  $f_{Rsi} = 0,938 \geq 0,72$  — DOBRY  
WZ-11:  $\psi_e = 0,014$ ,  $\psi_{oi} = 0,005$  W/(m·K);  $f_{Rsi} = 0,930 \geq 0,72$  — DOBRY  
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-02 — OKNO — CIEPŁY MONTAŻ (PODOKIENNIK I NADPROŻE) 1:5



WZ-04:  $\psi_e = 0,220$ ,  $\psi_{oi} = 0,220$  W/(m·K);  $f_{Rsi} = 0,903 \geq 0,72$  — DO POPRAWY

4 linie: H uwaga, S OK, P OK, I OK — uwaga  
H: WZ-04: spadek płyty od budynku: nieokreślony w modelu (wymagany  $\geq 1,5-2\%$ ); odprowadzenie wody z krawędzi płyty...

DETAL D-09 — OKAP PL-E 1,50 M NAD PRZESZKLENIEM HS 1:10

A

B

C

D

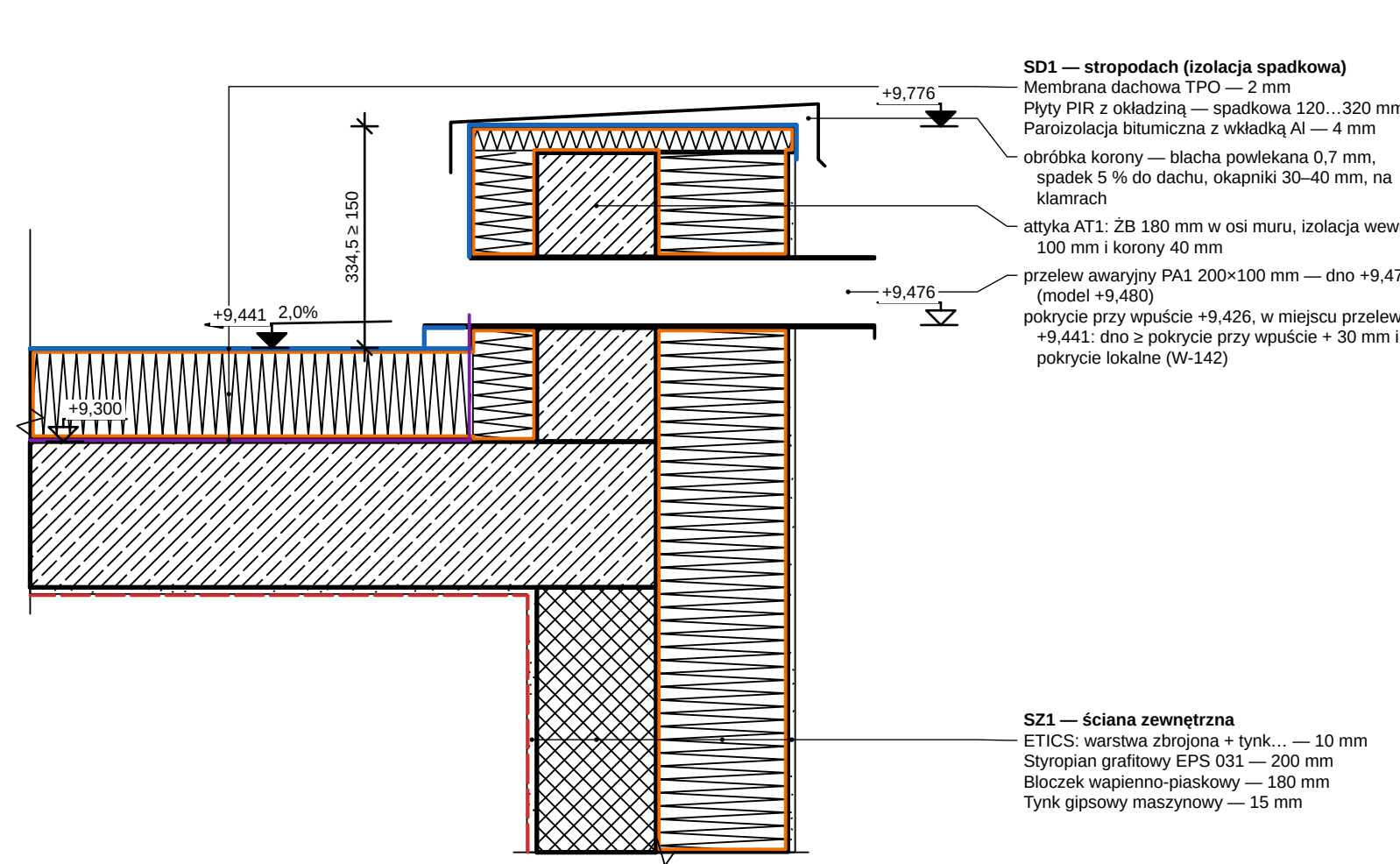
E

F

G

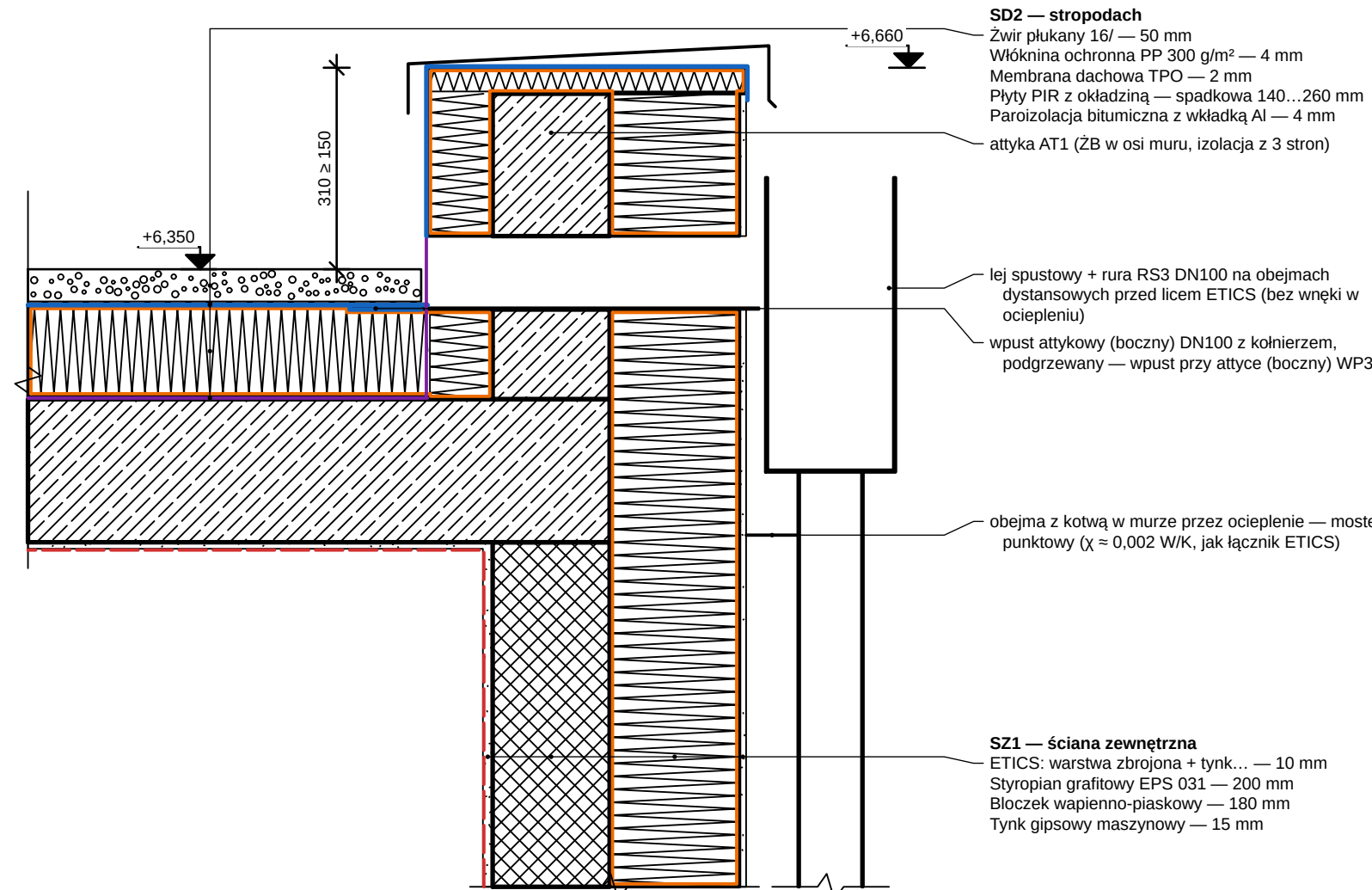
H

odcinek kontynuacji 100 mm (wydruk 1:1)



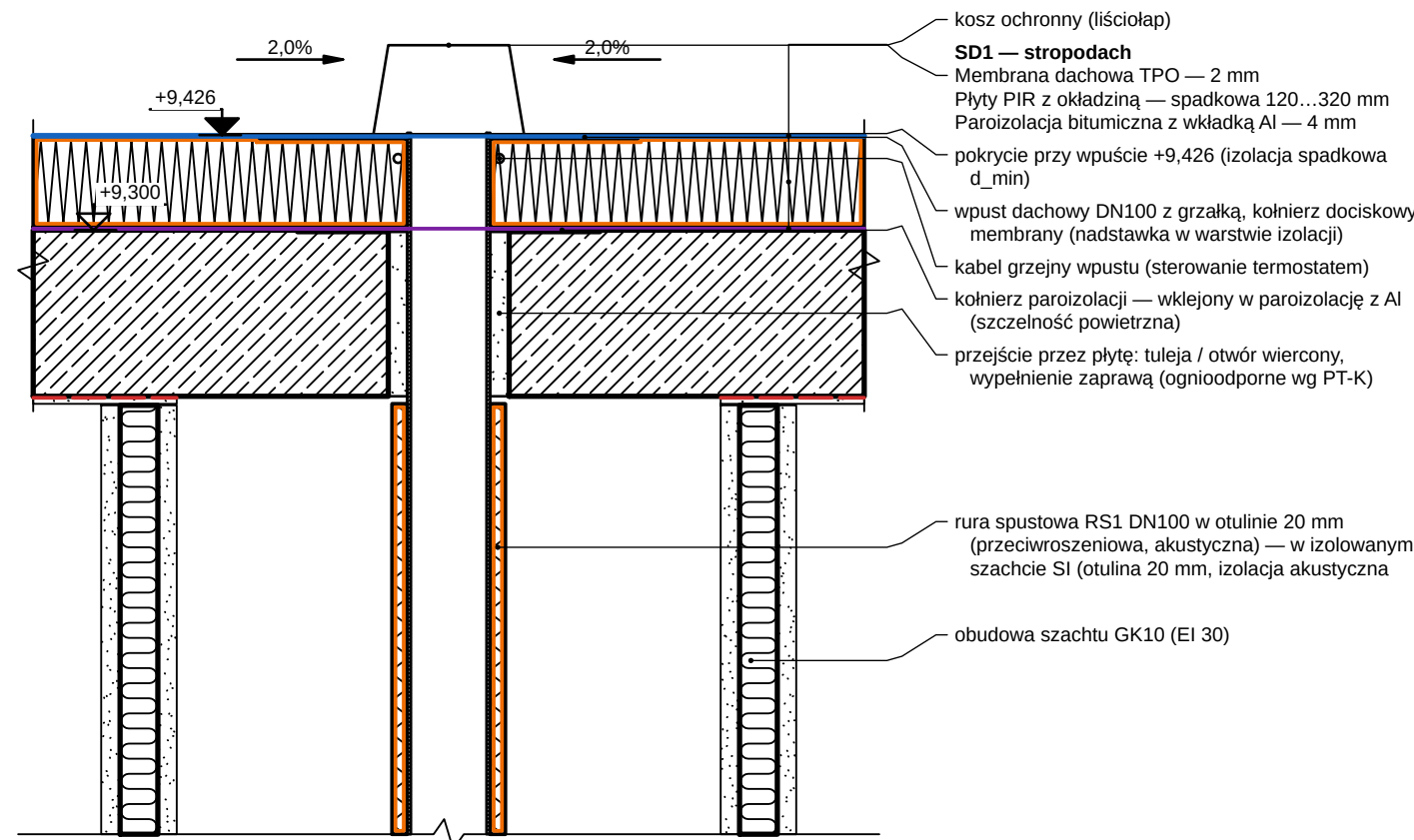
WZ-01:  $\psi_e = 0,063$ ,  $\psi_{oi} = 0,174$  W/(m·K); f. Rsi = 0,899 ≥ 0,72 — DOBRY  
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-04 — ATTYKA DACHU D1 — PRZELEW AWARYJNY 1:10



WZ-02:  $\psi_e = 0,059$ ,  $\psi_{oi} = 0,171$  W/(m·K); f. Rsi = 0,900 ≥ 0,72 — DOBRY  
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-05 — ATTYKA DACHU D2 — WPUST BOCZNY I RURA SPUSTOWA 1:10



WZ-15 — mostek punktowy:  $\chi = 0,005$  WK × 16 szt. = 0,08 WK (fizyka.mostki.CHI\_DOMYSLNE [NZW])  
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-06 — WPUST DACHOWY WP1 I RURA RS1 1:10

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

|                                      |                             |                    |           |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|--|
| <td><td><td><td></td></td></td></td> | <td><td><td></td></td></td> | <td><td></td></td> | <td></td> |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|--|

ZASADA „4 LINII” I OZNACZENIA DETALI

- hydroizolacja / izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa (ochrona przed wodą)
- warstwa szczelności powietrznej (tynk wewn., płyta ŻB, OSB, membrana, taśmy)
- paroizolacja / kontrola pary (folia, papa z Al, membrana sd ≥ 10 m)
- izolacja cieplna — obrys ciągłej warstwy izolacji (test „ołówka”)
- taśma paroszczelna (od wewnątrz — ciepły montaż)
- taśma paroprzepuszczalna / uszczelnienie zewnętrzne (ciepły montaż, próg)
- membrana wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
- geowłóknina, bariera przeciwworkozema, mata drenażowa
- obróbka blacharska z okapnikiem (kapinosem), rynna ukryta

WYNIKI MOSTKÓW (PN-EN ISO 10211) I OCENA 4 LINII

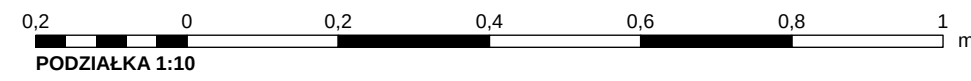
D-04: WZ-01:  $\psi_e = 0,063$ ,  $\psi_{oi} = 0,174$  W/(m·K); f. Rsi = 0,899 ≥ 0,72 — DOBRY  
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

D-05: WZ-02:  $\psi_e = 0,059$ ,  $\psi_{oi} = 0,171$  W/(m·K); f. Rsi = 0,900 ≥ 0,72 — DOBRY  
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

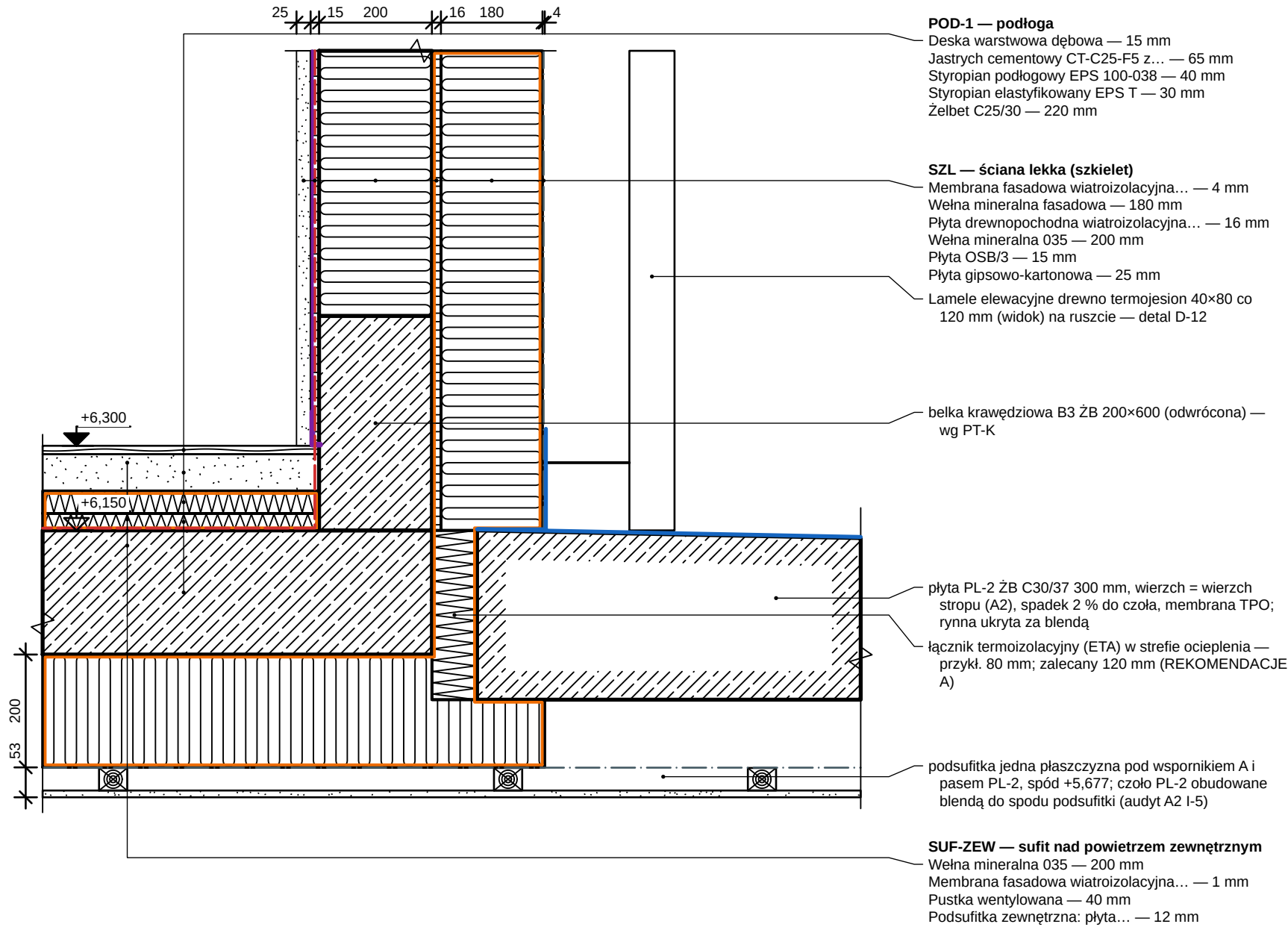
D-06: WZ-15 — mostek punktowy:  $\chi = 0,005$  WK × 16 szt. = 0,08 WK (fizyka.mostki.CHI\_DOMYSLNE [NZW])  
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w mm, rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Kreskowania materiałów wg PN-B-01030:2000 (aktualna) i PN-EN ISO 128-3:2023-02 (zastąpiła wycofane PN-ISO 128-50:2006); oznaczenia spoza normy — w legendzie arkusza.
- Opisy warstw od zewnątrz do wewnątrz (kolejność kropek na linii odnośnika = kolejność wierszy), grubości w mm wg przegród modelu (kontrola zgodności — raport modułu detal).
- Zasada „4 linii” (brief §9.1): hydroizolacja — niebieska, szczelność powietrzna — czerwona przerywana, paroizolacja — fioletowa, izolacja cieplna — obrys pomarańczowy; każda linia ciągła wokół kubatury ogrzewanej.
- Wymieniona hydroizolacja ≥ 15 cm ponad warstwę wierzchnią (żwir, substrat, nawierzchnia) — Wytyczne DAFA dla dachów płaskich: DIN 18531 (pomocniczo); PN-EN 1991 wysokości wywinięć nie określa. Cokolwiek uszczelnienie ≥ 30 cm nad terenem (brief §9.4; DIN 18533-1 — pomocniczo) albo odwodnienie liniowe przy drzwiach bezprogowych.
- Wyroby (łącznie termoizolacyjne, taśmy, profile progowe, wpusty, konsole) — dane przykładowe lub równoważne; parametry (ETA/DWU) do potwierdzenia przed realizacją.
- Detal D-04: rzędne przelewów awaryjnych D1: dno = pokrycie przy wpuście + 0,03...0,05 m, nie niżej niż pokrycie lokalne (tabela R-W2 w REKOMENDACJE mostków); wywinięcia ≥ 15 cm ponad warstwę wierzchnią (DAFA).
- Detal D-05: dach D2: przelew awaryjny przelew PAA w attyce (poza przekrojem, rozwiązanie jak detal D-04); rura spustowa do kolektora KD — zbiornik retencyjny (detal D-07).
- Detal D-06: wpusty i przejścia instalacji przez przegrody zewnętrzne — mostki punktowe  $\chi$  (WZ-15, wartości typowe); kolnierze paroizolacji i hydroizolacji wpustu — ciągłość 4 linii.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yam1 (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

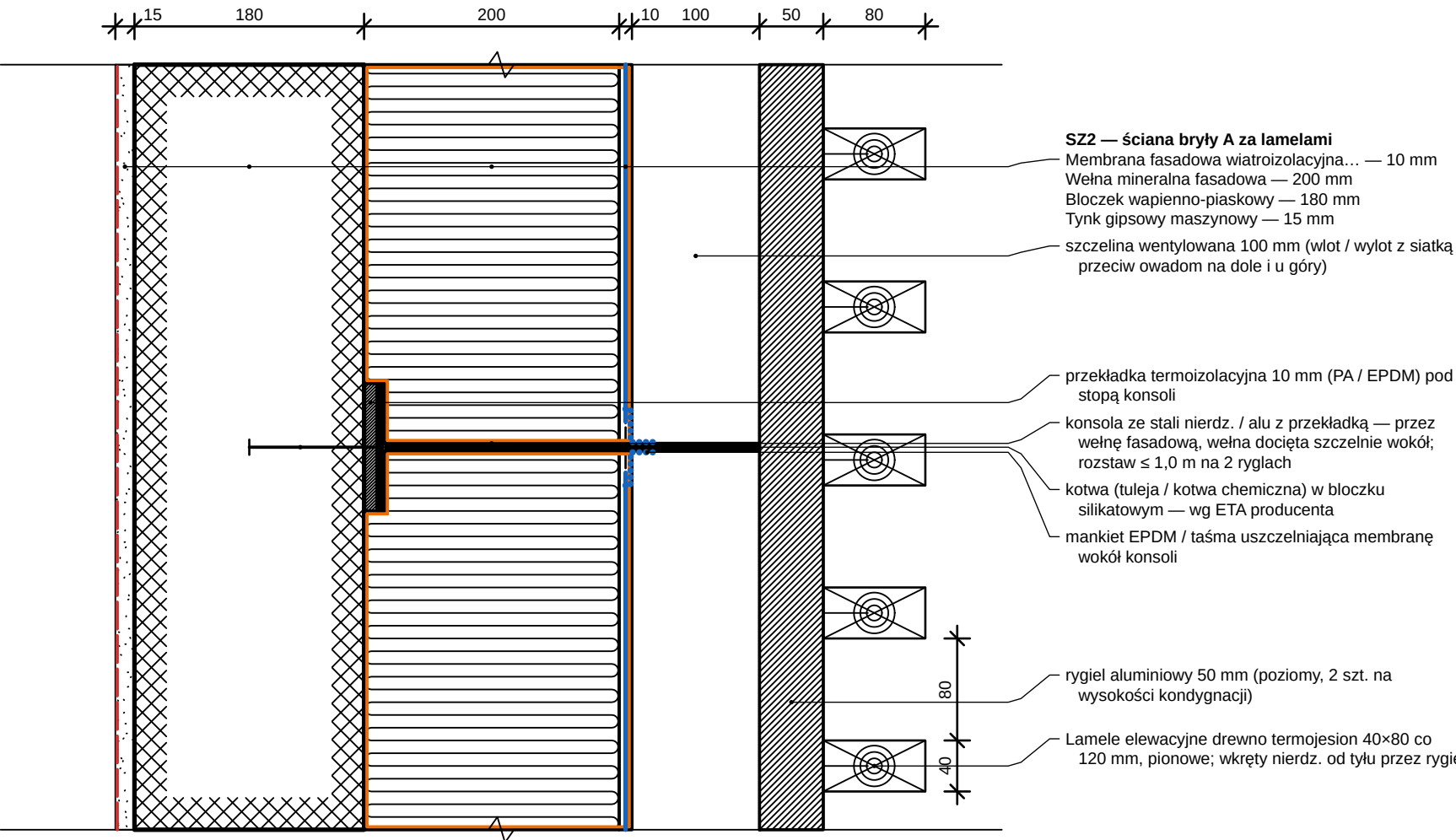


|                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                                                                                          | DATA                                         |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu                                                              | 2026-09-25                                   |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA                                                                                                                                        | PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia                                                         | STADIUM<br>PT                                |
| adres pracowni do uzupełnienia                                                                                                                              | BRANŻA<br>ARCHITEKTURA (AR)                                                                          |                                              |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               | OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” |                                              |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) | KAT. OBIEKTU<br>I                                                                                    |                                              |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                                                                                      | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI                   |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień] |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień] |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy                                                                                          | art. 20 ust. 3 pkt 2 PB                      |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień] |
| TYTUŁ RYSUNKU                                                                                                                                               | DETALE — ATTYKI, WPUSTY, PRZELEW AWARYJNY                                                            |                                              |
| SKALA<br>1:10                                                                                                                                               | FORMAT<br>A3×3                                                                                       | DATA WYDANIA<br>2026-09-25                   |
|                                                                                                                                                             | RODZAJ DOK.<br>detal                                                                                 | NR RYSUNKU<br>PT-AR-D-03                     |
|                                                                                                                                                             | ARKUSZ<br>3/6                                                                                        | REW.<br>0                                    |



WZ-07a:  $\psi_e = 0,058$ ,  $\psi_{oi} = 0,182$  W/(m·K); f\_Rsi = 0,837 ≥ 0,72 — DO POPRAWY  
WZ-16a:  $\psi_e = 0,057$ ,  $\psi_{oi} = 0,236$  W/(m·K); f\_Rsi = 0,840 ≥ 0,72 — DO POPRAWY  
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

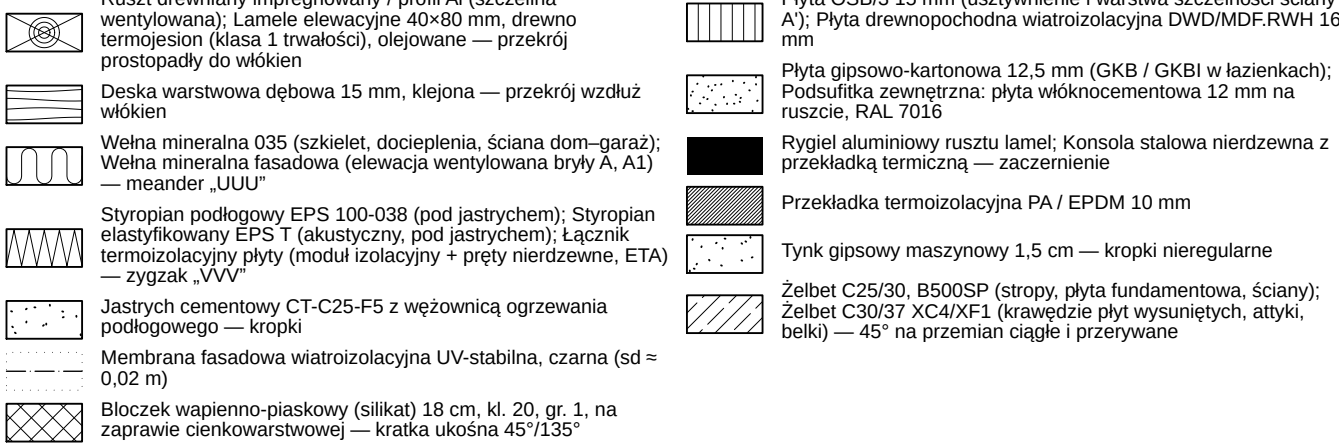
## DETAL D-08 — WSPORNIK BRYŁY A — KRAWĘDŹ ST2Z Z PŁYTĄ PL-2 1:10



WZ-13 — mostek punktowy:  $\chi = 0,010$  W/K × 51 szt. = 0,51 W/K ([DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] dane przykładowe z deklaracji)  
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

## DETAL D-12 — LAMELE ELEWACYJNE SZ2 — KONSOLA RUSZTU (RZUT) 1:5

## OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)



## ZASADA „4 LINII” I OZNACZENIA DETALI

- hydroizolacja / izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa (ochrona przed wodą)
- warstwa szczelności powietrznej (tynk wewn., płyta ŻB, OSB, membrana, taśmy)
- paroizolacja / kontrola pary (folia, papa z Al, membrana sd ≥ 10 m)
- izolacja cieplna — obrys ciąglej warstwy izolacji (test „ołówka”)
- taśma paroszczelna (od wewnątrz — ciepły montaż)
- taśma paroprzepuszczalna / uszczelnienie zewnętrzne (ciepły montaż, próg)
- membrana wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
- geowłóknina, bariera przeciworkozenna, mata drenażowa
- obróbka blacharska z okapnikiem (kapinosem), rynna ukryta

## WYNIKI MOSTKÓW (PN-EN ISO 10211) I OCENA 4 LINII

D-08: WZ-07a:  $\psi_e = 0,058$ ,  $\psi_{oi} = 0,182$  W/(m·K); f\_Rsi = 0,837 ≥ 0,72 — DO POPRAWY  
WZ-16a:  $\psi_e = 0,057$ ,  $\psi_{oi} = 0,236$  W/(m·K); f\_Rsi = 0,840 ≥ 0,72 — DO POPRAWY  
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

D-12: WZ-13 — mostek punktowy:  $\chi = 0,010$  W/K × 51 szt. = 0,51 W/K ([DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] dane przykładowe z deklaracji)  
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

## OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w mm, rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Kreskowania materiałów wg PN-B-01030:2000 (aktualna) i PN-EN ISO 128-3:2023-02 (zastąpiła wycofane PN-ISO 128-50:2006); oznaczenia spoza normy — w legendzie arkusza.
- Opisy warstw od zewnątrz do wewnątrz (kolejność kropek na linii odnośnika = kolejność wierszy), grubości w mm wg przegród modelu (kontrola zgodności — raport modułu detali).
- Zasada „4 linii” (bryła 59.1): hydroizolacja — niebieska, szczelność powietrzna — czerwona przerywana, paroizolacja — fioletowa, izolacja cieplna — obrys pomarańczowy; każda linia ciągła wokół kubatury ogrzewanej.
- Wywiniecia hydroizolacji ≥ 15 cm ponad warstwę wierzchnią (zwir, substrat, nawierzchnia) — Wytyczne DAFA dla dachów płaskich; DIN 18531 (pomocniczo); PN-EN 1991 wysokości wywinieć nie określa. Cokół: uszczelnienie ≥ 30 cm nad terenem (bryła 59.4; DIN 18533-1 — pomocniczo) albo odwodnienie liniowe przy drzwiach bezprogowych.
- Wyroby (łączniki termoizolacyjne, taśmy, profile progowe, wpusty, konsole) — dane przykładowe „lub równoważne”; parametry (ETA/DWU) do potwierdzenia przed realizacją.
- Detal D-08: wspornik bryły A: ocieplenie spodu stropu ST2Z ciągle od ETICS ściany P1 do lica ocieplenia ściany lekkiej, podsuflita wentylowana (szczelina 40 mm, kratki na obwodzie).
- Detal D-12: mostek punktowy konsoli:  $\chi$  wg deklaracji producenta (wartość w zestawieniu H\_TB — dane przykładowe do potwierdzenia wyrobem); liczba konsol z długości linii lamel × 2 rygle / 1,0 m
- Detal D-12: rzut na wysokości konsoli — rozstaw konsol i rygli wg obliczeń statycznych rusztu (PT-K / dostawca systemu)
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 m  
PODZIAŁKA 1:10

|                                                                                                                                                             |                                         |                                              |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                                              |                      | DATA                        |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                                              |                      | 2026-09-25                  |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         |                                              | STADIUM<br>PT        | BRANŻA<br>ARCHITEKTURA (AR) |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                                              |                      |                             |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                                              |                      |                             |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                                              |                      | KAT. OBIEKTU<br>I           |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI                   | DATA                 | PODPIS                      |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]      | [DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień] |                      |                             |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]      | [DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień] |                      |                             |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy                             | art. 20 ust. 3 pkt 2 PB                      |                      |                             |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]      | [DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień] |                      |                             |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>DETALE — WSPORNIK BRYŁY A, LAMELE ELEWACYJNE                                                                                               |                                         |                                              |                      |                             |
| SKALA<br>1:5 / 1:10                                                                                                                                         | FORMAT<br>A2                            | DATA WYDANIA<br>2026-09-25                   | RODZAJ DOK.<br>detal | NR RYSUNKU<br>PT-AR-D-04    |
|                                                                                                                                                             |                                         |                                              | ARKUSZ<br>4/6        | REW.<br>0                   |



PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

A

B

C

D

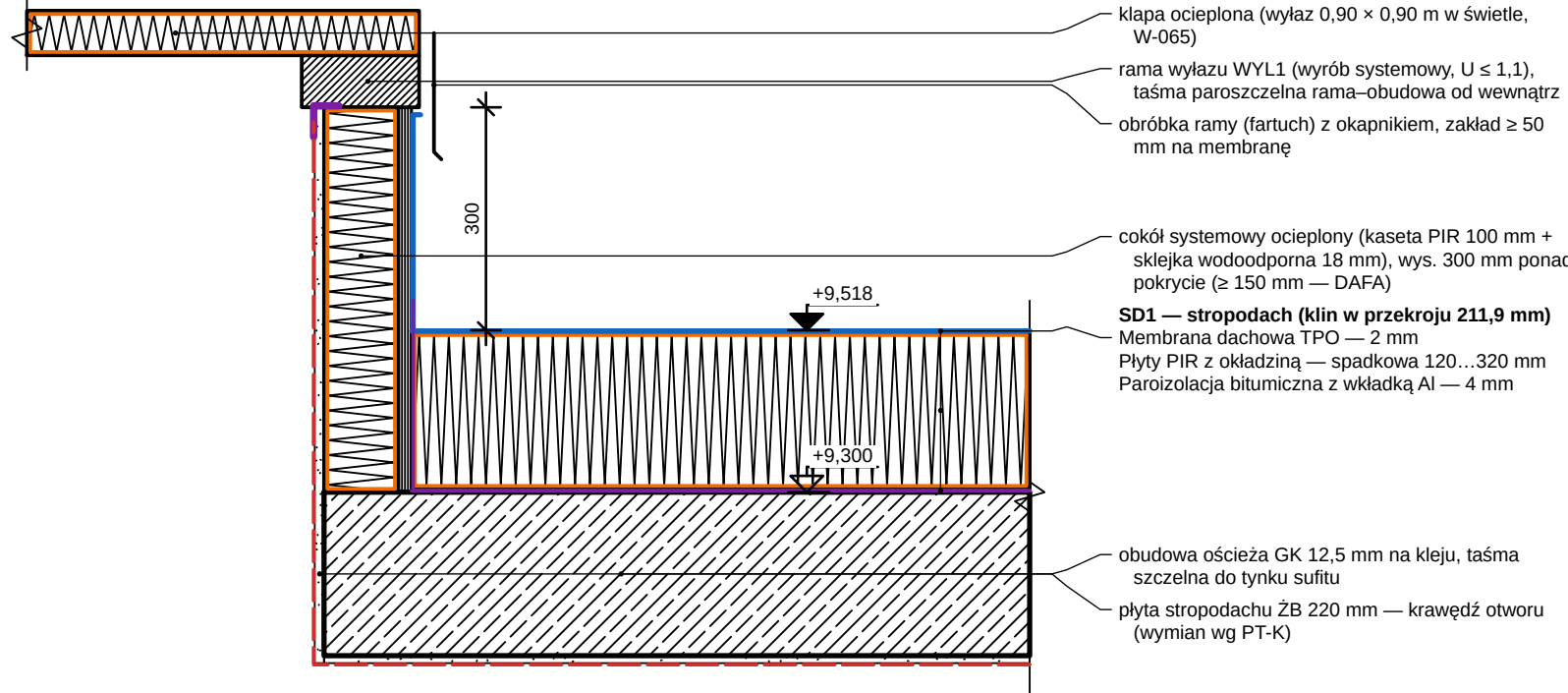
E

F

G

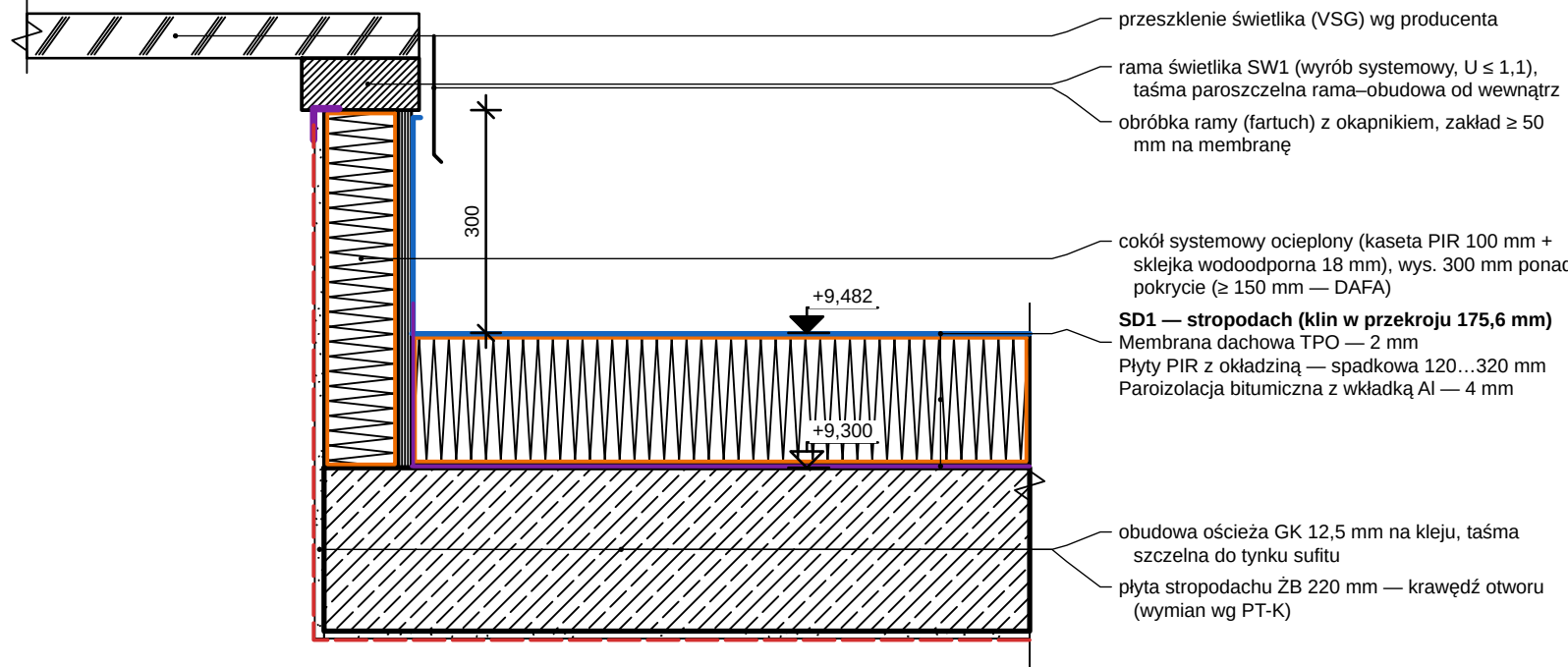
H

odcinek kontroli 100 mm (wydruk 1:1)



Węzeł bez karty mostka 2D (mostek punktowy / element systemowy) — patrz uwagi  
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

## DETAL D-13 — WYŁAZ DACHOWY WYL1 — COKÓŁ OCIEPLONY H 0,30 M 1:10



Węzeł bez karty mostka 2D (mostek punktowy / element systemowy) — patrz uwagi  
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

## DETAL D-13a — ŚWIETLIK SW1 — COKÓŁ OCIEPLONY H 0,30 M 1:10

### OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

|  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów); Cokół / oścież świetlika — ocieplona kaseta systemowa — zygzak z okładzinami |  | Pakiet szybowy 3-szybowy (ciepła ramka)                                                          |
|  | Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach)                                                                            |  | Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm — kropki nieregularne                                              |
|  | Sklejka wodoodporna 18 mm                                                                                                            |  | Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) — 45° na przemian ciągle i przerywane |
|  | Stolarka — profile aluminiowe, antracyt — zaczernienie                                                                               |  |                                                                                                  |

### ZASADA „4 LINII” I OZNACZENIA DETALI

|  |                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | hydroizolacja / izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa (ochrona przed wodą) |
|  | warstwa szczelności powietrznej (tynk wewn., płyta ŻB, OSB, membrana, taśmy)   |
|  | paroizolacja / kontrola pary (folia, papa z Al, membrana sd ≥ 10 m)            |
|  | izolacja cieplna — obrys ciągłej warstwy izolacji (test „ołówka”)              |
|  | taśma paroszczelna (od wewnątrz — ciepły montaż)                               |
|  | taśma paroprzepuszczalna / uszczelnienie zewnętrzne (ciepły montaż, próg)      |
|  | membrana wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna                                   |
|  | geowłóknina, bariera przeciwozrzeniowa, mata drenażowa                         |
|  | obróbka blacharska z okapnikiem (kapinosem), rynna ukryta                      |

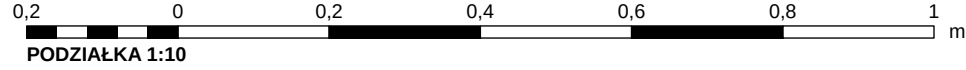
### WYNIKI MOSTKÓW (PN-EN ISO 10211) I OCENA 4 LINII

D-13: Węzeł bez karty mostka 2D (mostek punktowy / element systemowy) — patrz uwagi  
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

D-13a: Węzeł bez karty mostka 2D (mostek punktowy / element systemowy) — patrz uwagi  
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

### OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w mm, rzędne w m względem  $\pm 0,000 = 101,650$  m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Kreskowania materiałów wg PN-B-01030:2000 (aktualna) i PN-EN ISO 128-3:2023-02 (zastąpiła wycofane PN-ISO 128-50:2006); oznaczenia spoza normy — w legendzie arkusza.
- Opisy warstw od zewnątrz do wewnątrz (kolejność kropek na linii odnośnika = kolejność wierszy), grubości w mm wg przegród modelu (kontrola zgodności — raport modułu detali).
- Zasada „4 linii” (brief §9.1): hydroizolacja — niebieska, szczelność powietrzna — czerwona przerywana, paroizolacja — fioletowa, izolacja cieplna — obrys pomarańczowy; każda linia ciągła wokół kubatury ogrzewanej.
- Wywiniecia hydroizolacji  $\geq 15$  cm ponad warstwę wierzchnią (żwir, substrat, nawierzchnia) — Wytyczne DAFA dla dachów płaskich; DIN 18531 (pomocniczo); PN-EN 1991 wysokości wywinieć nie określa. Cokół: uszczelnienie  $\geq 30$  cm nad terenem (brief §9.4; DIN 18533-1 — pomocniczo) albo odwodnienie liniowe przy drzwiach bezprogowych.
- Wyroby (łączniki termoizolacyjne, taśmy, profile progowe, wpusty, konsole) — dane przykładowe „lub równoważne”; parametry (ETA/DWU) do potwierdzenia przed realizacją.
- Detal D-13: WYL1: cokół h 300 mm  $\geq 150$  mm ponad pokrycie (wytyczne DAFA), izolacja cokołu ciągła z izolacją dachu; mostek liniowy krawędzi cokołu uwzględniony w U wyrobu (EN ISO 12567-2 / deklaracja producenta)
- Detal D-13a: SW1: cokół h 300 mm  $\geq 150$  mm ponad pokrycie (wytyczne DAFA), izolacja cokołu ciągła z izolacją dachu; mostek liniowy krawędzi cokołu uwzględniony w U wyrobu (EN ISO 12567-2 / deklaracja producenta)
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



|                                                                                                                                                             |                                         |                                              |                              |                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                                              |                              |                             | DATA              |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                                              |                              |                             | 2026-09-25        |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         |                                              | STADIUM<br>PT                | BRANŻA<br>ARCHITEKTURA (AR) |                   |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                                              |                              |                             |                   |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                                              |                              |                             |                   |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                                              |                              |                             | KAT. OBIEKTU<br>I |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     |                                         | IMIĘ I NAZWISKO                              | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENIEN | DATA                        | PODPIS            |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]      | [DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień] |                              |                             |                   |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]      | [DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień] |                              |                             |                   |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy                             | art. 20 ust. 3 pkt 2 PB                      |                              |                             |                   |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]      | [DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień] |                              |                             |                   |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>DETALE — WYŁAZ DACHOWY I ŚWIETLIK                                                                                                          |                                         |                                              |                              |                             |                   |
| SKALA<br>1:10                                                                                                                                               | FORMAT<br>A2                            | DATA WYDANIA<br>2026-09-25                   | RODZAJ DOK.<br>detal         | NR RYSUNKU<br>PT-AR-D-06    | ARKUSZ<br>6/6     |
|                                                                                                                                                             |                                         |                                              |                              |                             | REW.<br>0         |